魏教授教授

博德蒂教授

今天(第1节)

不知情搜索

- [ ] 寻找树木
- [ ] 搜索算法属性
- [ ] 第一级搜索
- [ ] Breadth 第一次搜索
- [ ] 统一成本搜索



XKCD XKCD

阅读

- [ ] 今天的讲座:RN第3.3-3.4章

国家空间地图和研究研究

国家空间地图

国家空间图:数学

查找问题代表

- 节点为(抽取的)世界

  配置配置

- 弧代表继承者(行动结果)

- 目标测试是一套目标节点(可能)

  (仅一个)

国家空间地图

国家空间图：数学

查找问题代表

- 节点为（抽取的）世界

  配置配置

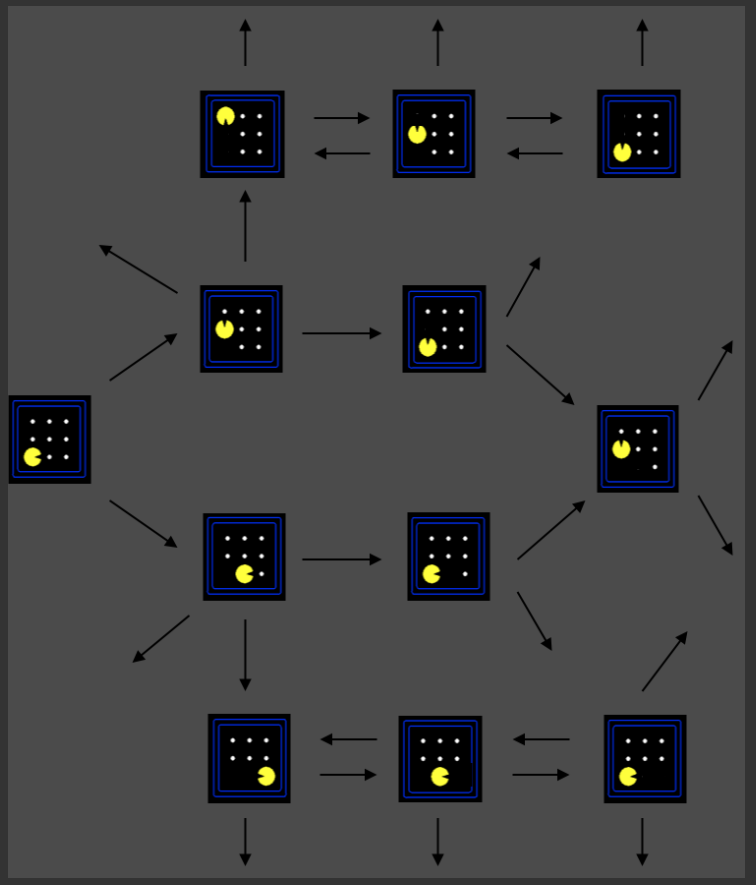
- 弧代表继承者（行动结果）

- 目标测试是一套目标节点（可能）

  （仅一个）

在州空间图中，每个州仅出现

一次



国家空间地图

国家空间图：数学

查找问题代表

- 节点为（抽取的）世界

  配置配置

- 弧代表继承者（行动结果）

- 目标测试是一套目标节点（可能）

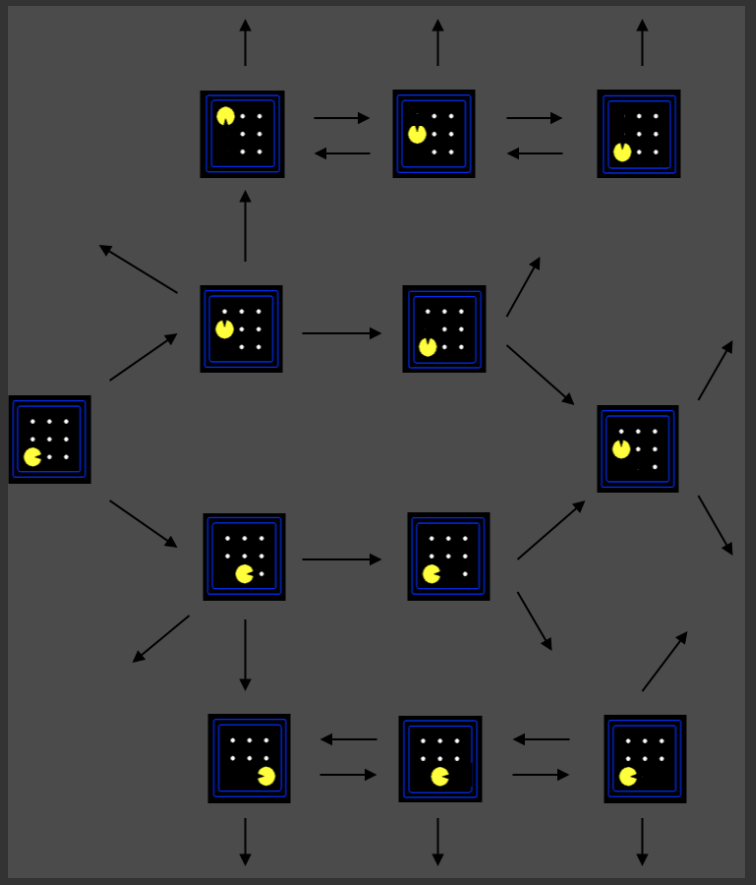
  （仅一个）

在州空间图中，每个州仅出现

一次

我们很少能在记忆中构建这个完整的图表

（太大），但它是一个有用的想法



国家空间地图

国家空间图：数学

查找问题代表

- 节点为（抽取的）世界

  配置配置

- 弧代表继承者（行动结果）

- 目标测试是一套目标节点（可能）

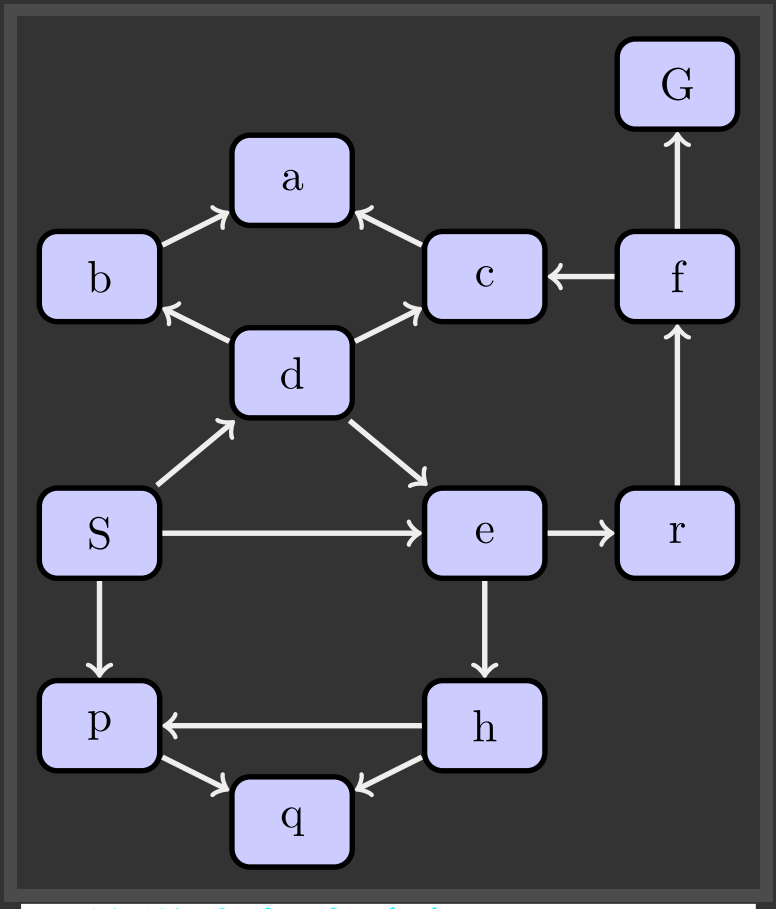
  （仅一个）

在州空间图中，每个州仅出现

一次

我们很少能在记忆中构建这个完整的图表

（太大），但它是一个有用的想法



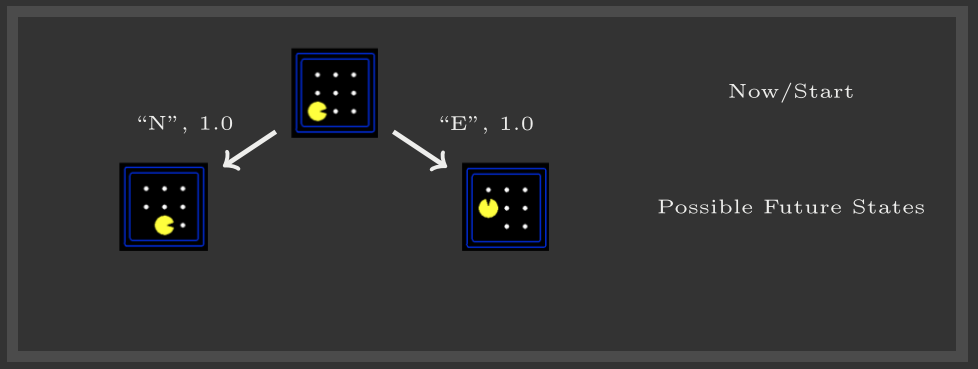
a 的微小状态空间图

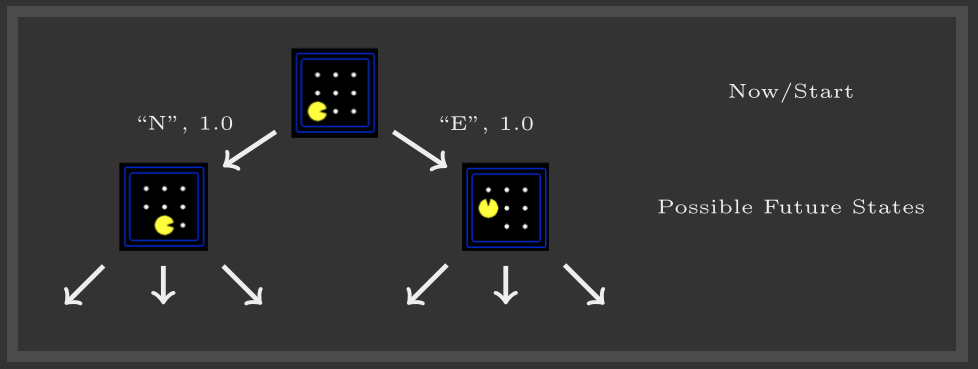
微小搜索问题

研究研究书

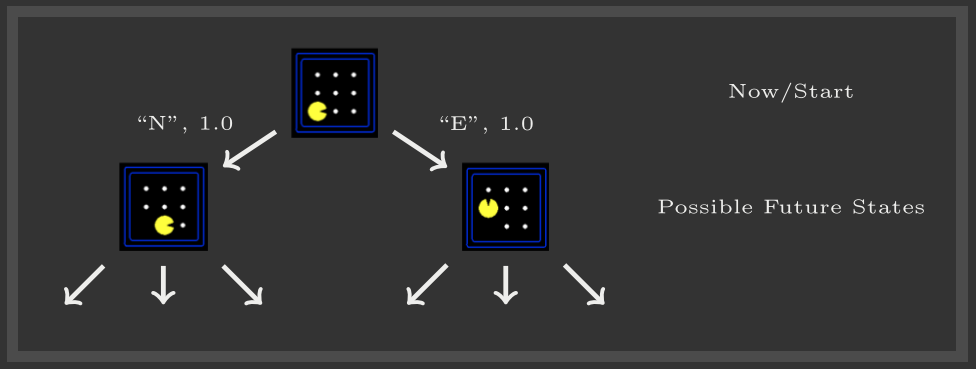


Now/Start


“N”, 1.0
“E”, 1.0
Now/Start
Possible Future States


“N”, 1.0
“E”, 1.0
Now/Start
Possible Future States

研究研究书



搜索树 ：

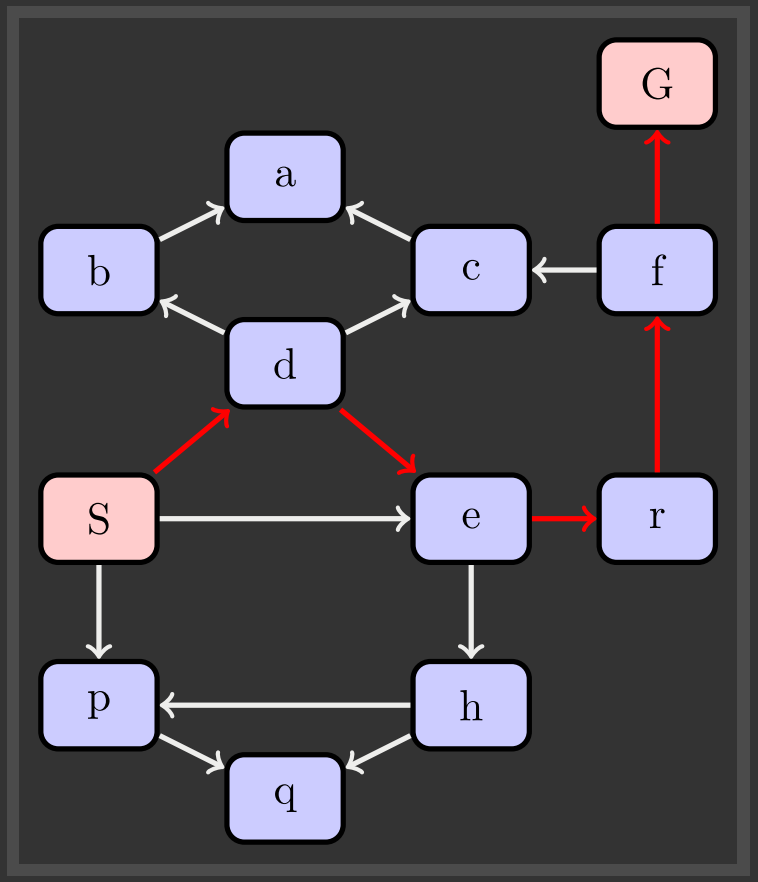
- “如果”一棵计划及其结果的“如果”树
- 开始状态是根节点
- 与继承人相对应的儿童节点
- 节点显示状态，但对应实现的计划/行动

这些国家

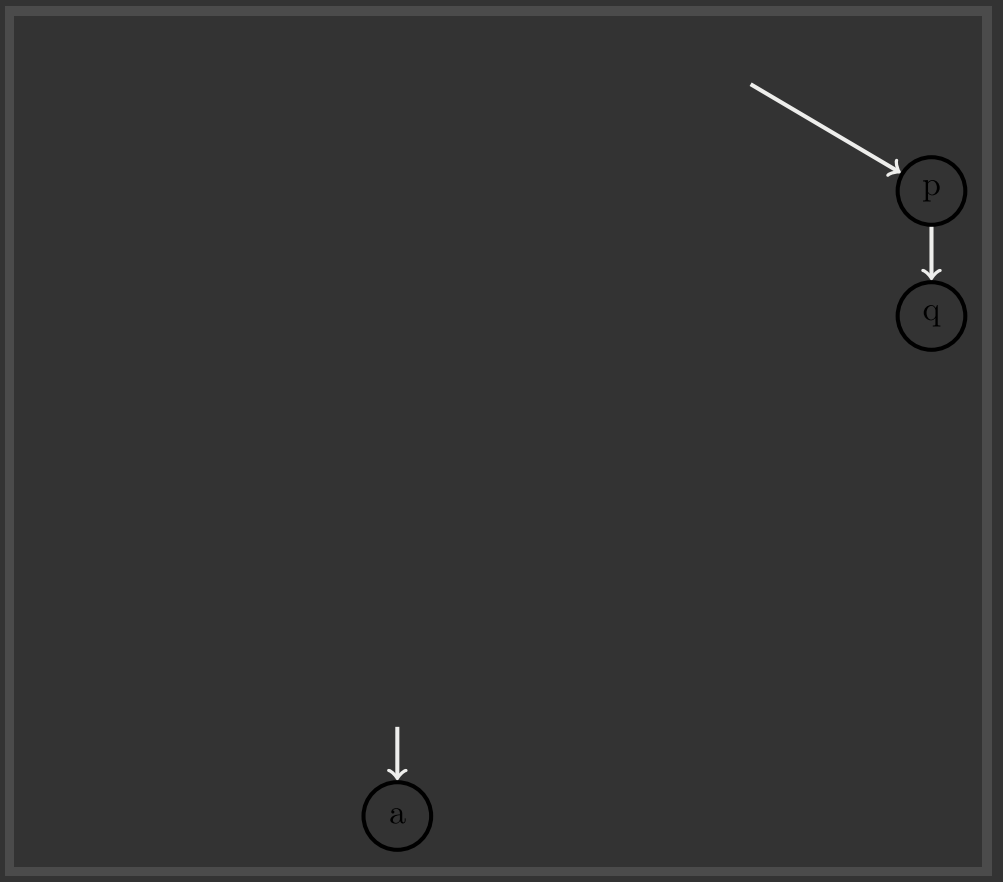
- 建造整棵树对于大多数问题来说是不可能的

国家空间研究研究卫星

状态空间图

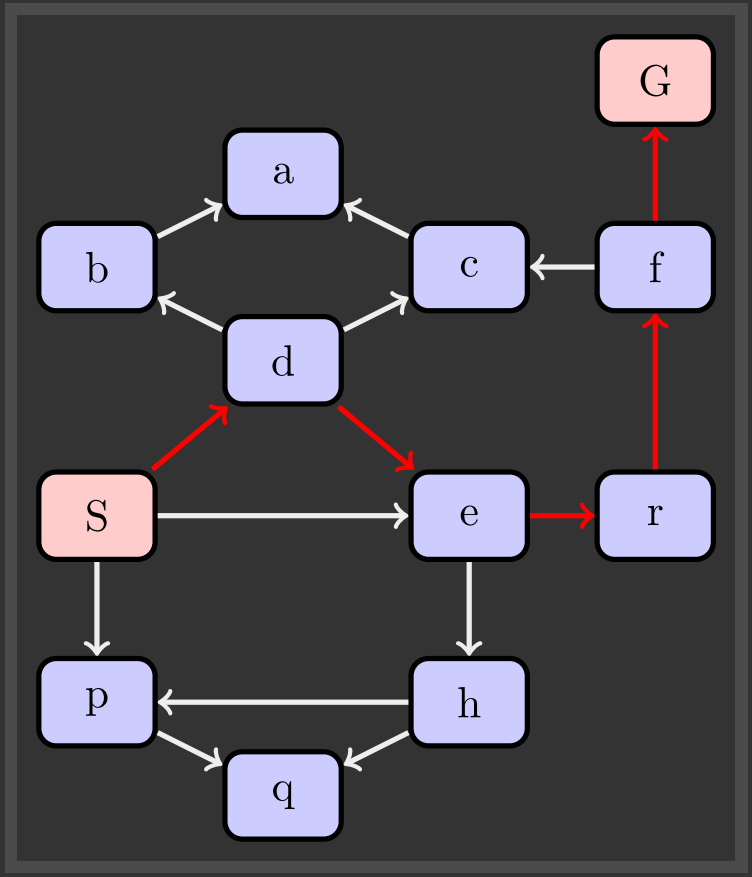


搜索树树

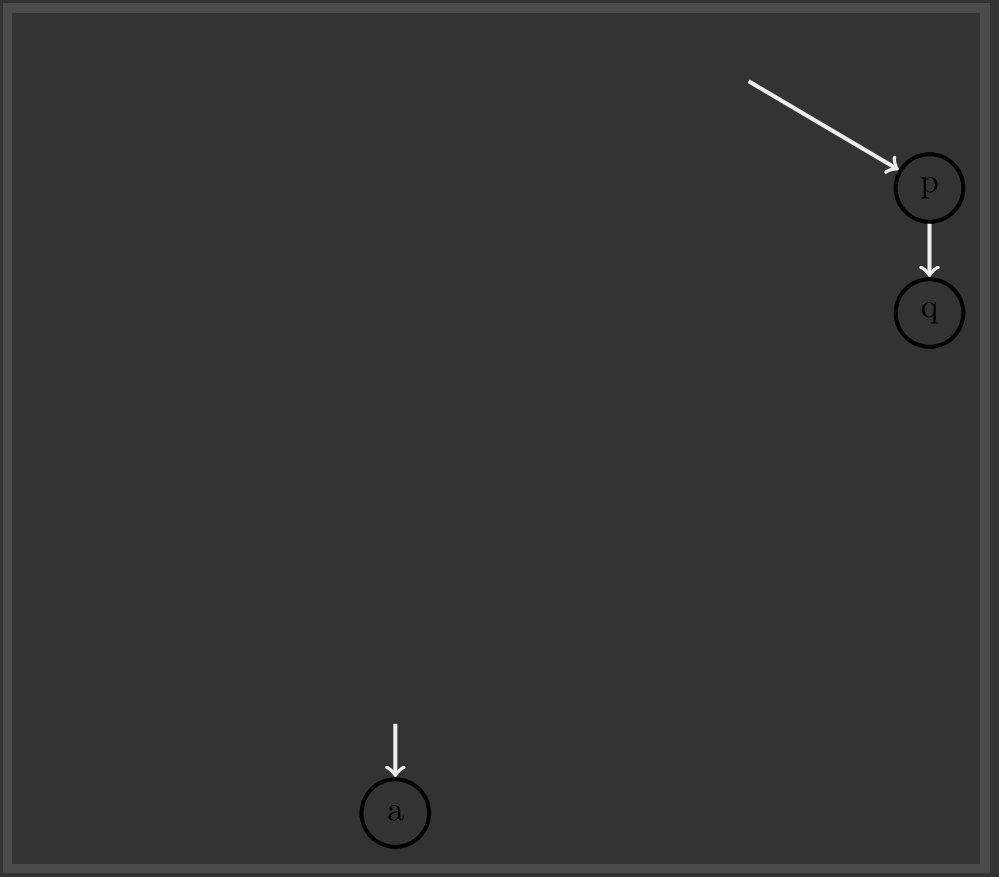


国家空间研究研究卫星

状态空间图



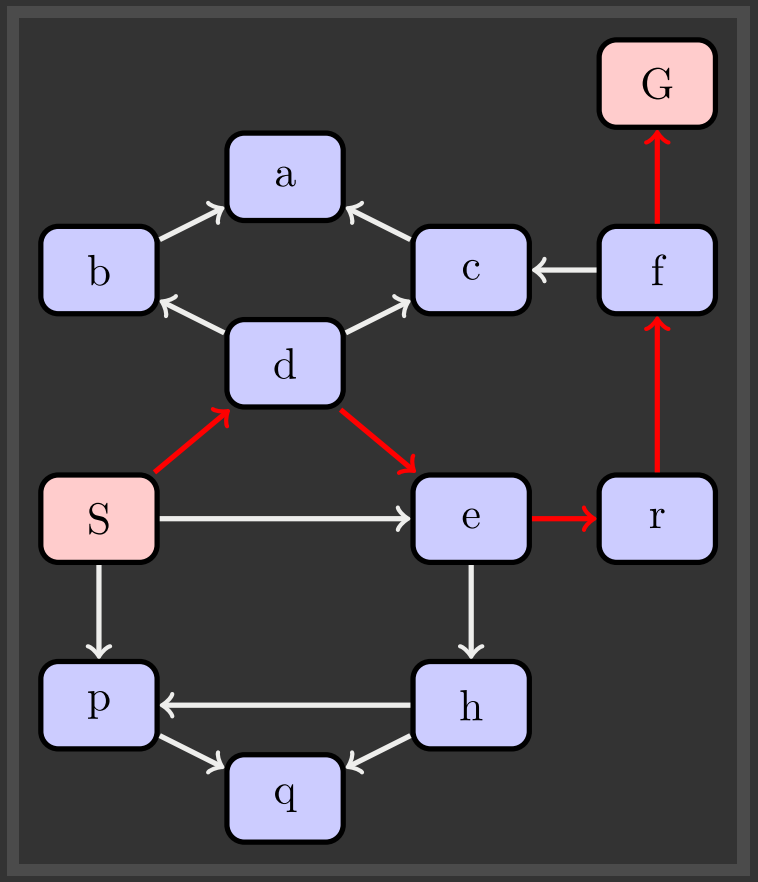
搜索树树



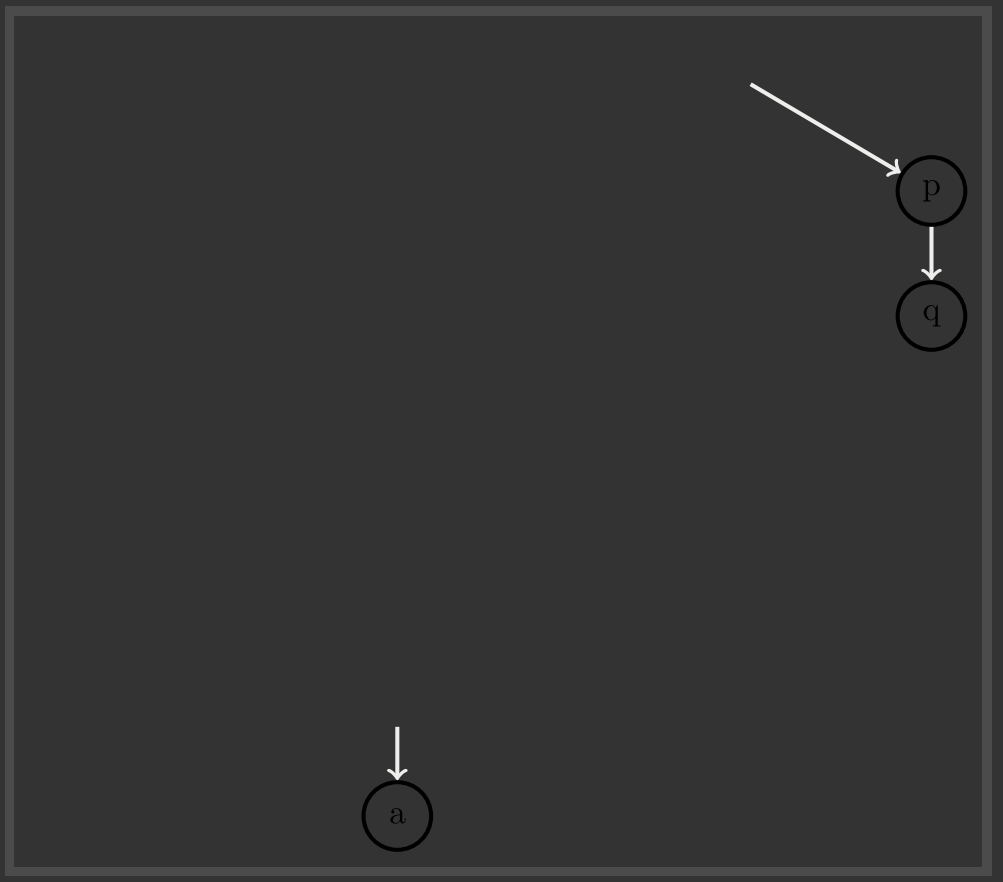
在状态空间图中，每棵搜索树中的内存数据是整个PATH。

国家空间研究研究卫星

状态空间图



搜索树树

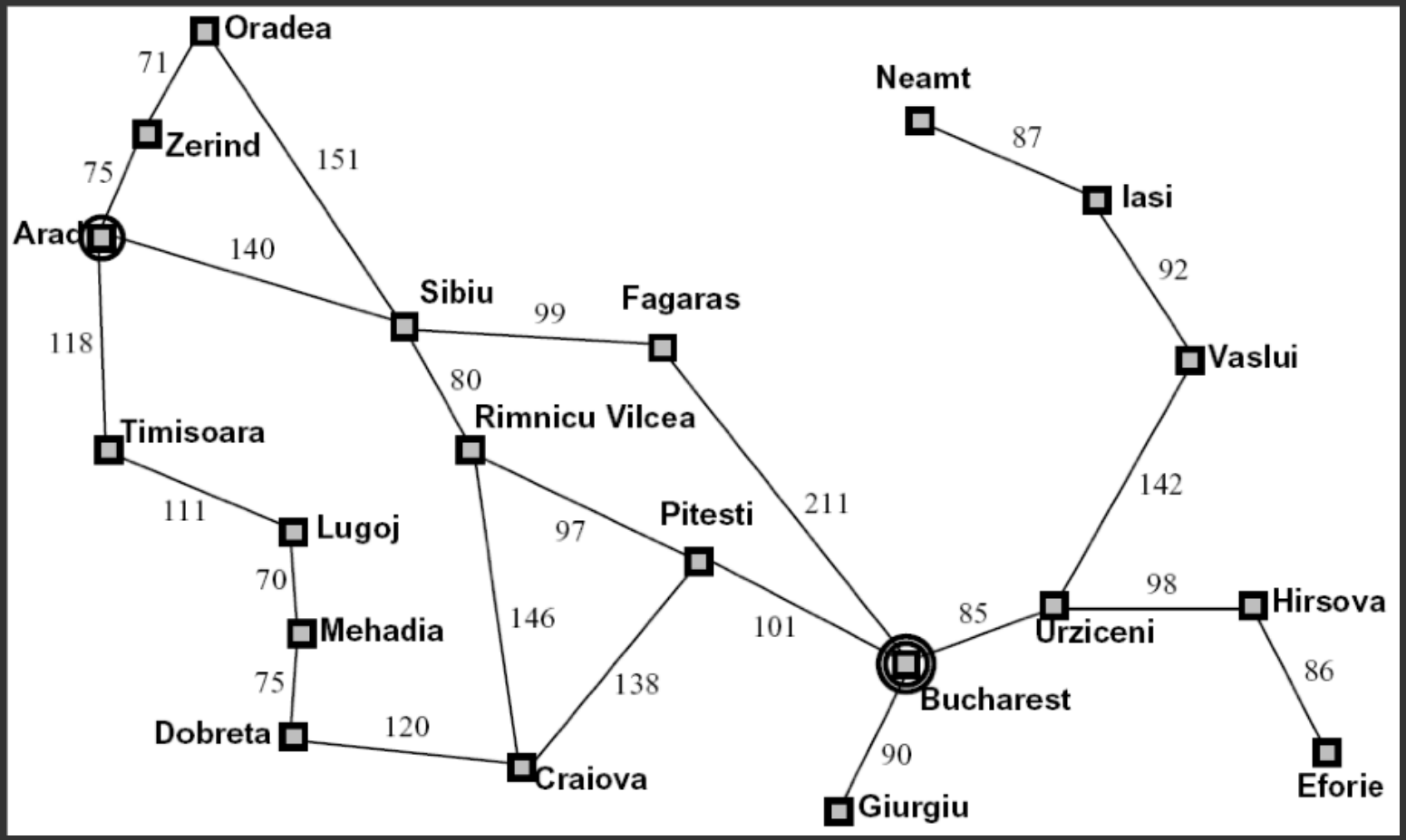


在状态空间图中，每棵搜索树中的内存数据是整个PATH。

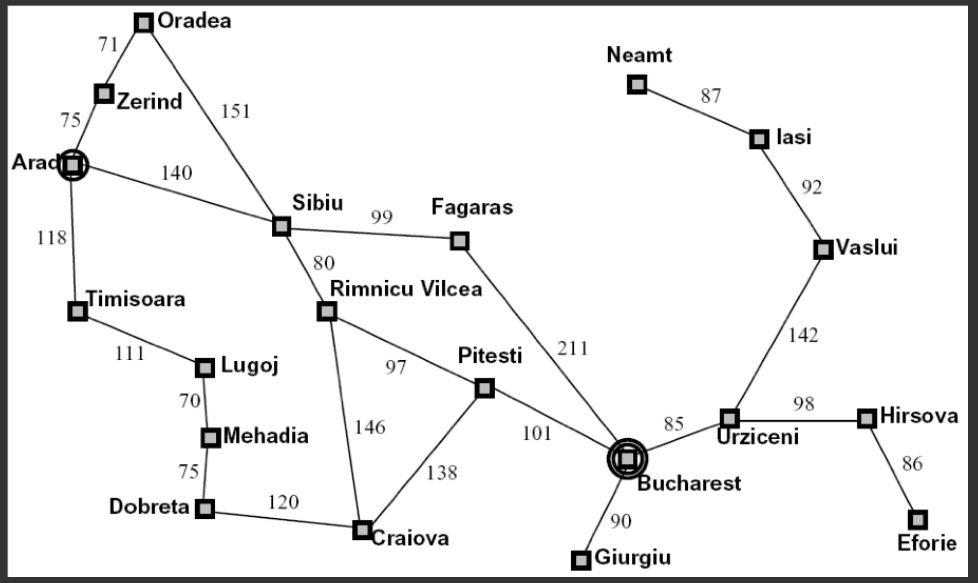
建构既要按要求建构，也要尽量少建。

研究研究

研究实例:在罗马尼亚的 旅行



搜索线索:在罗马尼亚的 旅行



搜索 :

- 扩大潜在计划(树节点)
- 保持审议中的部分计划边缘
- 尽量扩大树木节点, 尽可能少树节点

热带搜索实验室

Tree Search

input : problem, strategy
output: solution or failure
initialize the search tree using initial state of *problem*;
while *forever* **do**
  if *there are no candidates for expansion* **then** return failure;
  choose a leaf node for expansion according to *strategy*;
  if *node contains a goal state* **then**
    return the corresponding solution;
  else
    expand the node and add the resulting nodes to the search tree;
  end
end

重要想法：

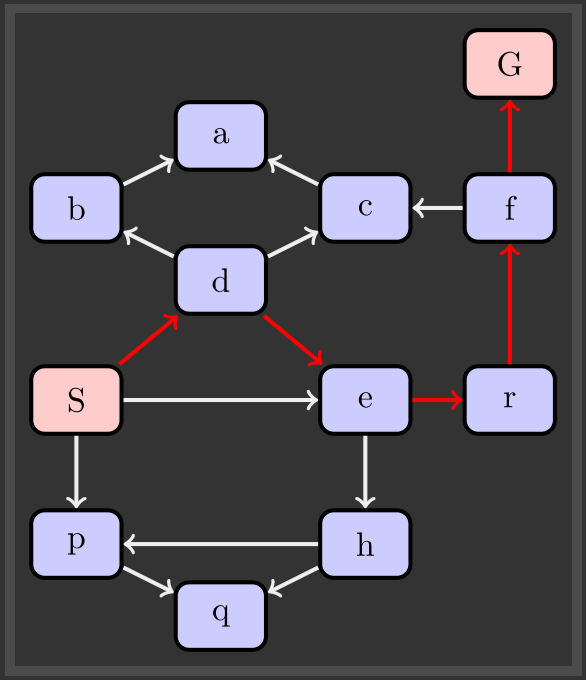
- 弗林基
- 扩大
- 探索战略

主要问题：要探索哪个边缘节点？

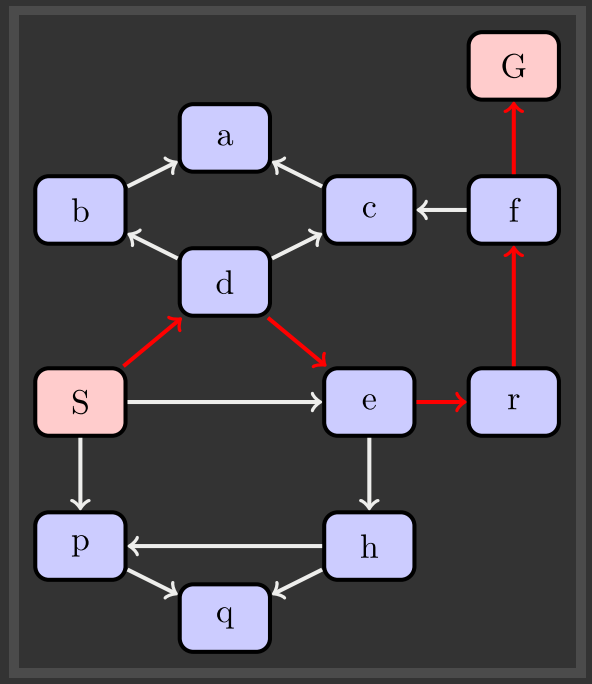
搜索研究实例

搜索树树

搜索树树构建



搜索研究实例

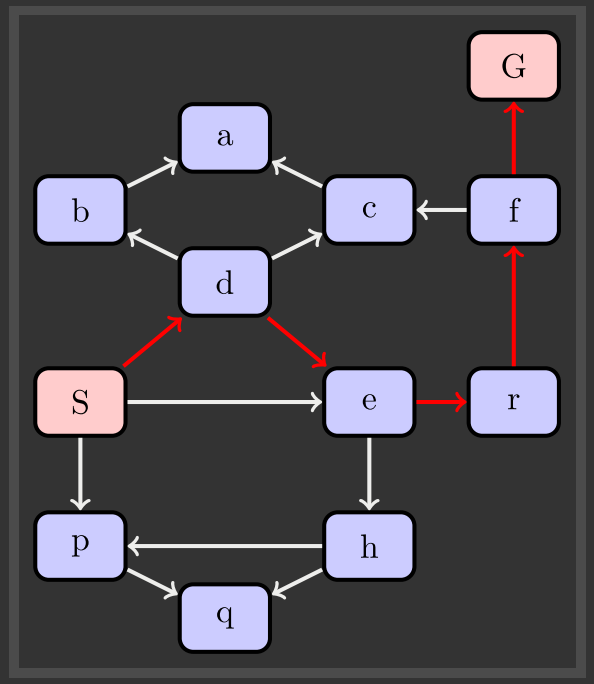


搜索树树

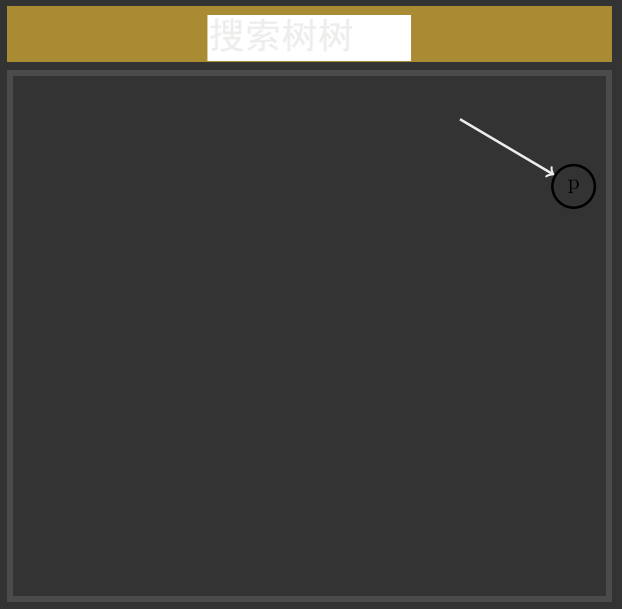
搜索树树构建

s

搜索研究实例



搜索树树



搜索树树构建

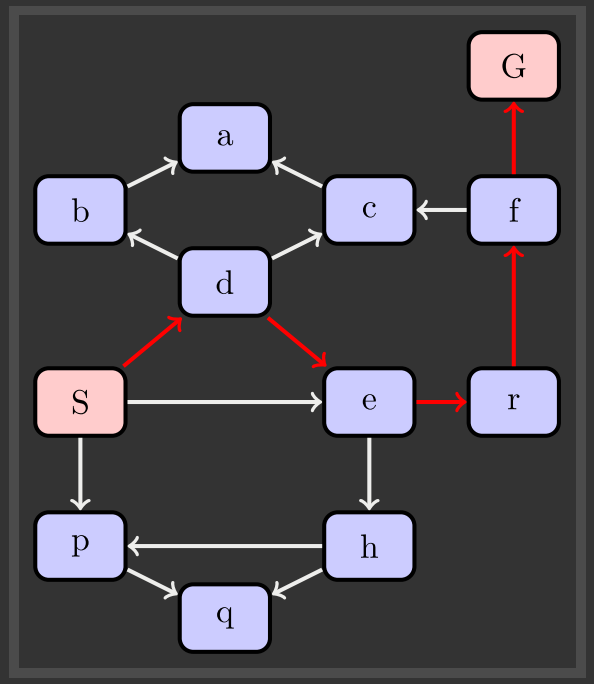
s

$s \rightarrow d$

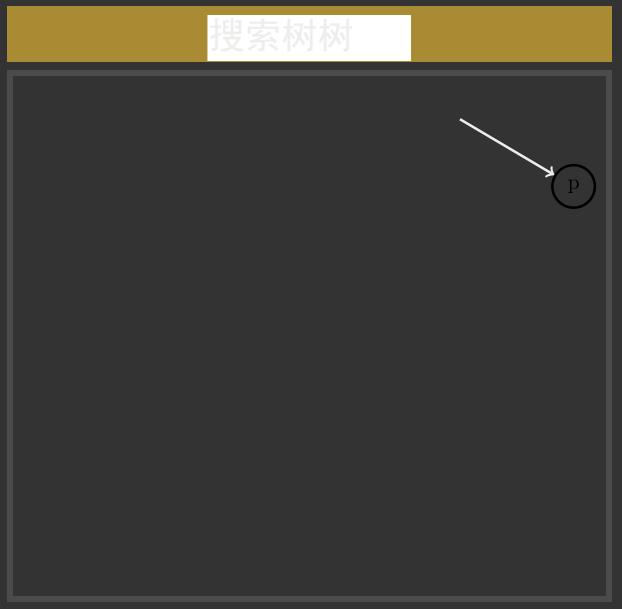
$s \rightarrow e$

$s \rightarrow p$

搜索研究实例



搜索树树



搜索树树构建

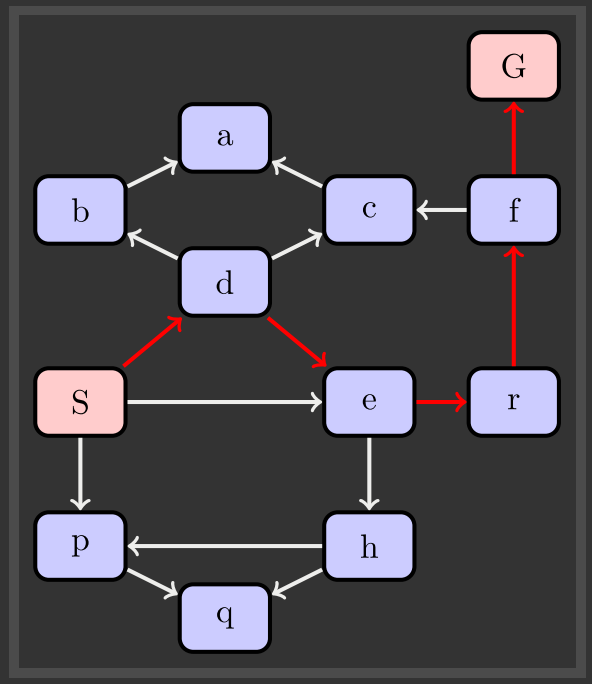
s (insert)

$s \rightarrow d$

$s \rightarrow e$

$s \rightarrow p$

搜索研究实例



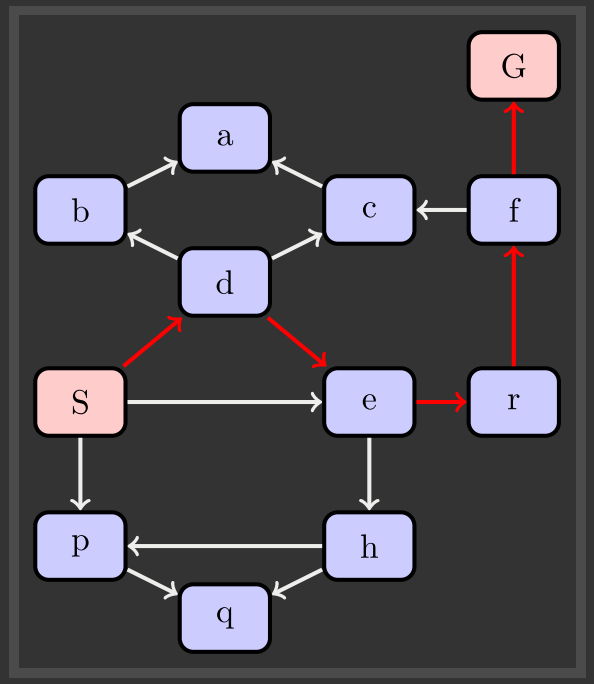
搜索树树



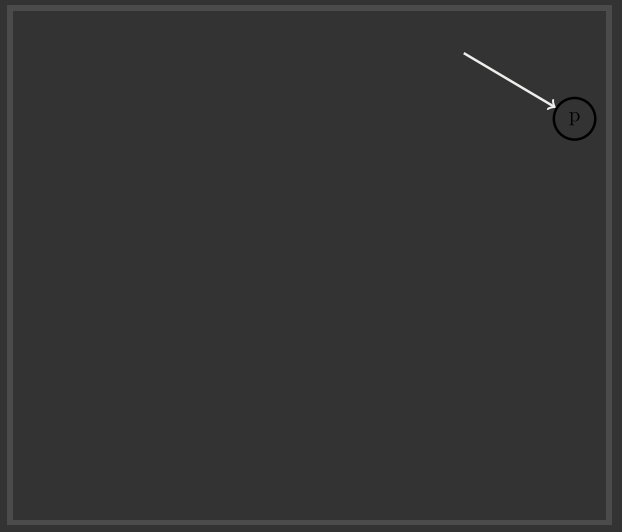
搜索树树构建

s (insert)
s → d
s → e
s → p
s → d → b
s → d → c
s → d → e

搜索研究实例



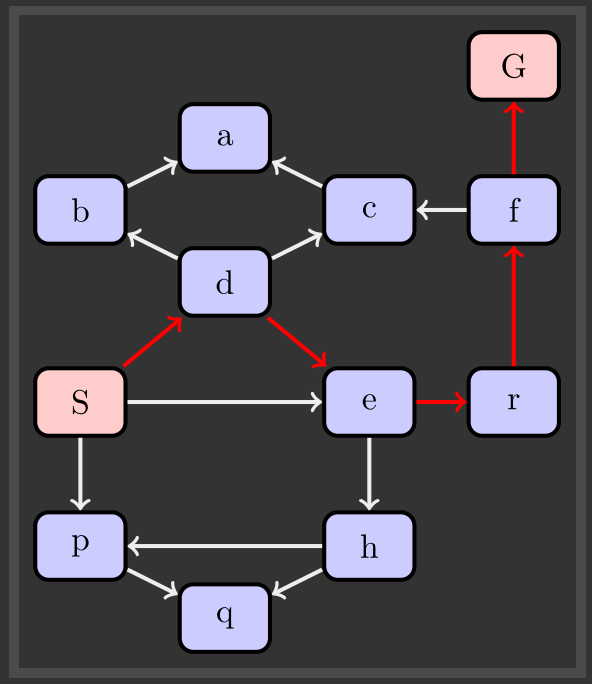
搜索树树



搜索树树构建

s (insert)
s → d (insert)
s → e
s → p
s → d → b
s → d → c
s → d → e

搜索研究实例



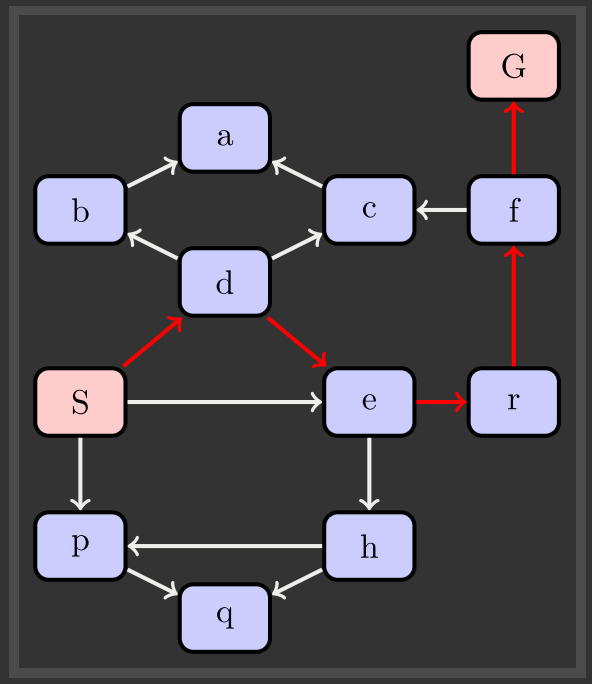
搜索树树



搜索树树构建

s (insert)
s → d (insert)
s → e
s → p
s → d → b
s → d → c
s → d → e
s → d → e → h
s → d → e → r

搜索研究实例



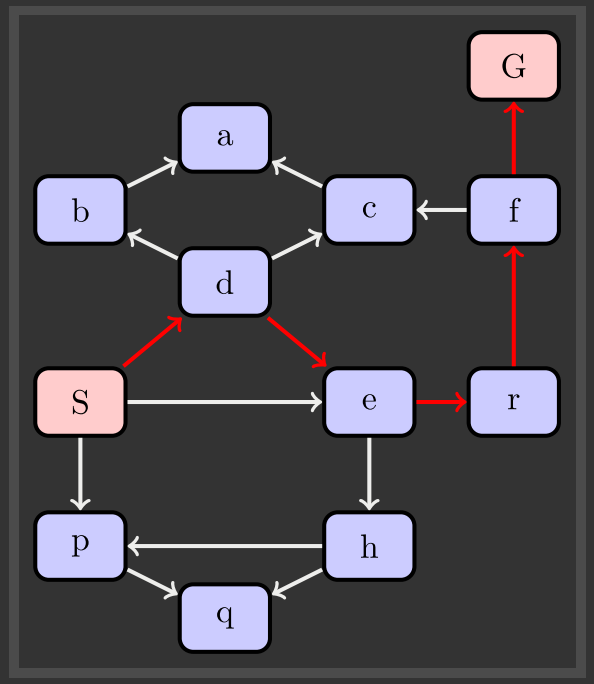
搜索树树



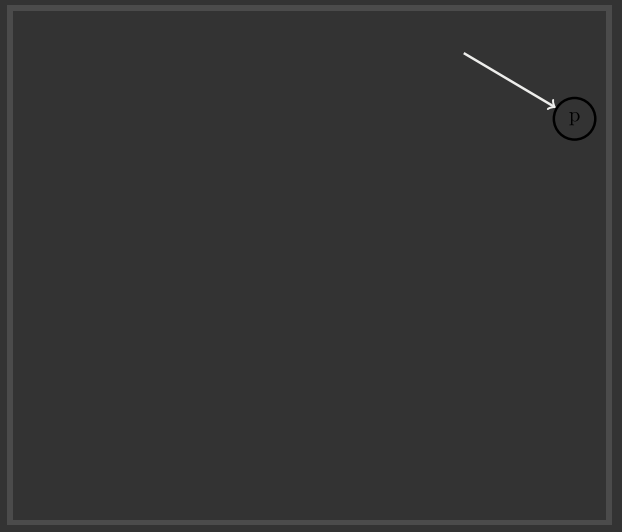
搜索树树构建

s (insert)
s → d (insert)
s → e
s → p
s → d → b
s → d → c
s → d → e (insert)
s → d → e → h
s → d → e → r

搜索研究实例



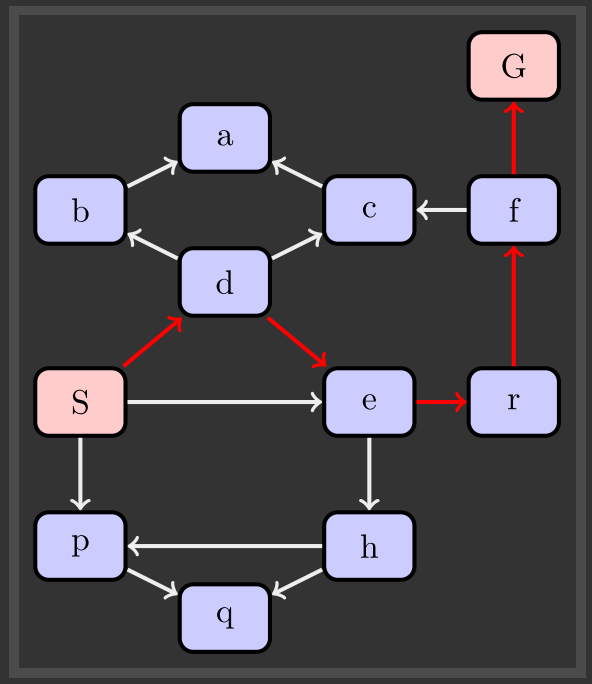
搜索树树



搜索树树构建

s (insert)
s → d (insert)
s → e
s → p
s → d → b
s → d → c
s → d → e (insert)
s → d → e → h
s → d → e → r
s → d → e → r → f

搜索研究实例



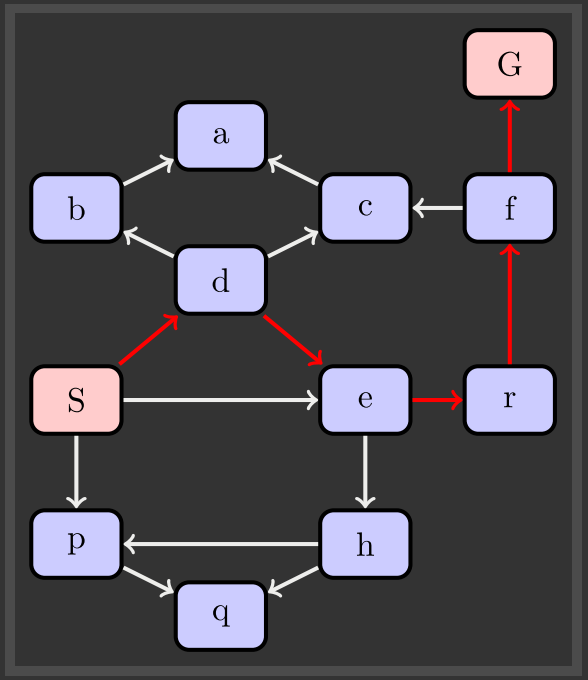
搜索树树



搜索树树构建

s (insert)
s → d (insert)
s → e
s → p
s → d → b
s → d → c
s → d → e (insert)
s → d → e → h
s → d → e → r (insert)
s → d → e → r → f

搜索研究实例



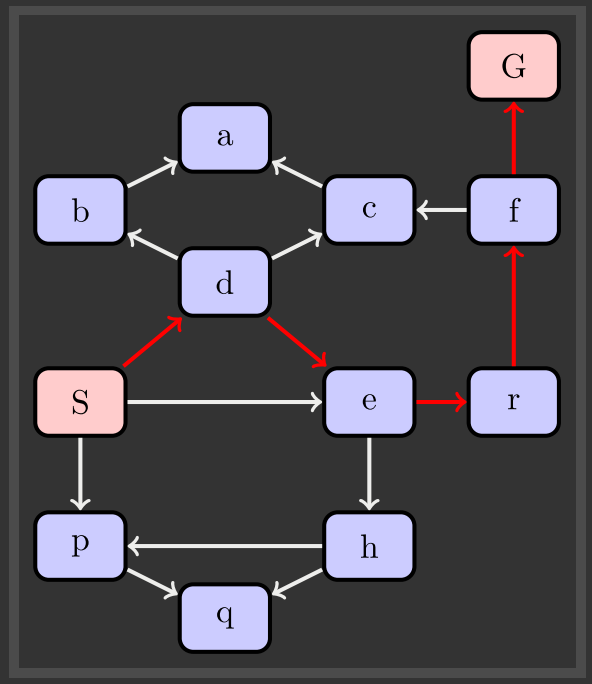
搜索树树



搜索树树构建

s (insert)
s → d (insert)
s → e
s → p
s → d → b
s → d → c
s → d → e (insert)
s → d → e → h
s → d → e → r (insert)
s → d → e → r → f
s → d → e → r → f → c
s → d → e → r → f → G

搜索研究实例



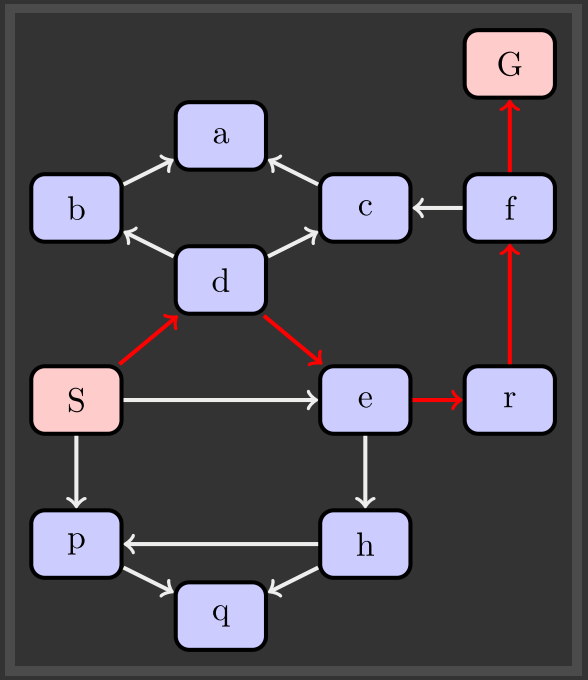
搜索树树



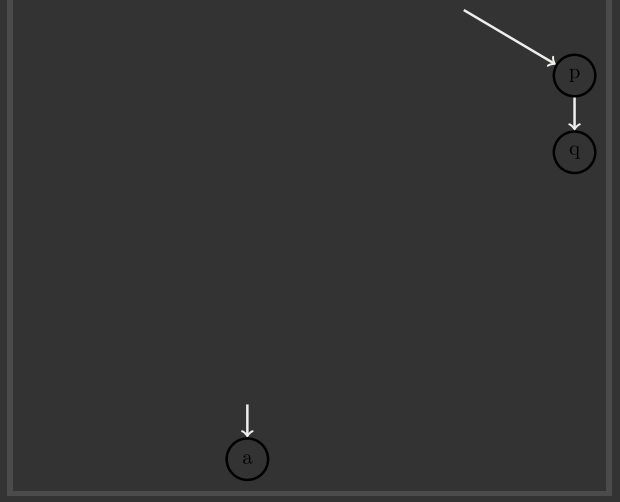
搜索树树构建

s (insert)
s → d (insert)
s → e
s → p
s → d → b
s → d → c
s → d → e (insert)
s → d → e → h
s → d → e → r (insert)
s → d → e → r → f (insert)
s → d → e → r → f → c
s → d → e → r → f → G

搜索研究实例



搜索树树



搜索树树构建

s (insert)
s → d (insert)
s → e
s → p
s → d → b
s → d → c
s → d → e (insert)
s → d → e → h
s → d → e → r (insert)
s → d → e → r → f (insert)
s → d → e → r → f → c
s → d → e → r → f → G (insert)

搜索 Algrolithm 财产

搜索 Algrolithm 财产

搜索 Algrolithm 财产

完成:如果存在解决办法,保证找到解决办法?

搜索 Algrolithm 财产

完成:如果存在解决办法,保证找到解决办法?

最佳:保证找到成本最低的途径?

搜索 Algrolithm 财产

完成:如果存在解决办法,保证找到解决办法?

最佳:保证找到成本最低的途径?

时间的复杂性?

搜索 Algrolithm 财产

完成:如果存在解决办法,保证找到解决办法?

最佳:保证找到成本最低的途径?

时间的复杂性?

空间复杂性?

搜索 Algrolithm 财产

完成:如果存在解决办法,保证找到解决办法?

最佳:保证找到成本最低的途径?

时间的复杂性?

空间复杂性?

搜索树卡片:

搜索 Algrolithm 财产

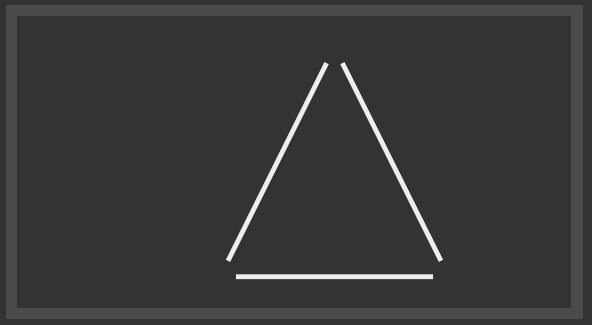
完成:如果存在解决办法,保证找到解决办法?

最佳:保证找到成本最低的途径?

时间的复杂性?

空间复杂性?

搜索树卡片:



搜索 Algrolithm 财产

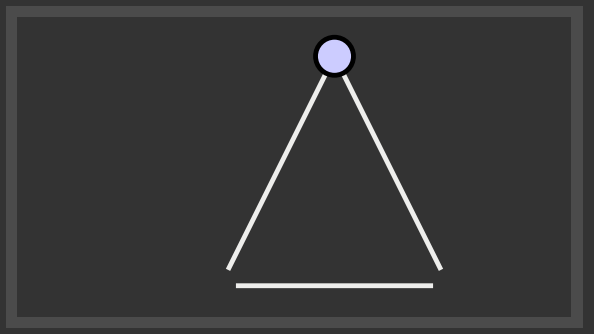
完成:如果存在解决办法,保证找到解决办法?

最佳:保证找到成本最低的途径?

时间的复杂性?

空间复杂性?

搜索树卡片:



搜索 Algrolithm 财产

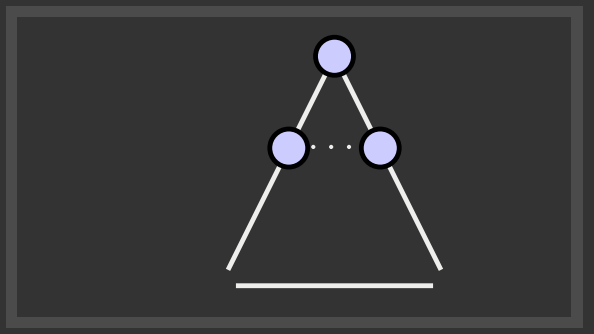
完成:如果存在解决办法,保证找到解决办法?

最佳:保证找到成本最低的途径?

时间的复杂性?

空间复杂性?

搜索树卡片:



搜索 Algrolithm 财产

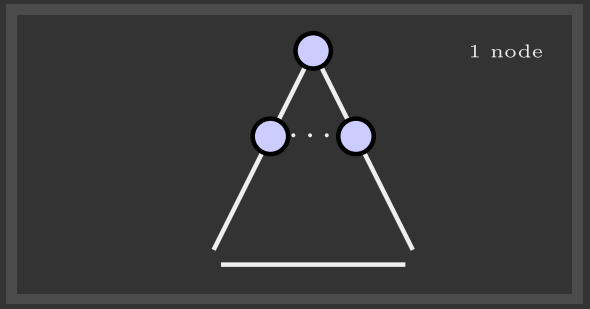
完成:如果存在解决办法,保证找到解决办法?

最佳:保证找到成本最低的途径?

时间的复杂性?

空间复杂性?

搜索树卡片:



搜索 Algrolithm 财产

完成:如果存在解决办法,保证找到解决办法?

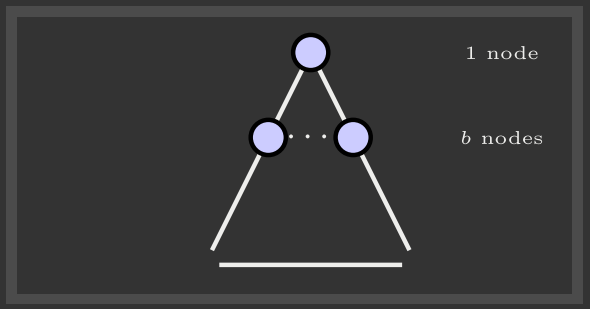
最佳:保证找到成本最低的途径?

时间的复杂性?

空间复杂性?

搜索树卡片:

- 是分枝因数



搜索 Algrolithm 财产

完成:如果存在解决办法,保证找到解决办法?

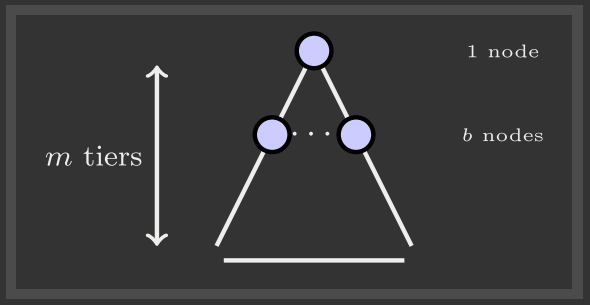
最佳:保证找到成本最低的途径?

时间的复杂性?

空间复杂性?

搜索树卡片:

- □ 是分枝因数
  - m是最大深度



搜索 Algrolithm 财产

完成:如果存在解决办法,保证找到解决办法?

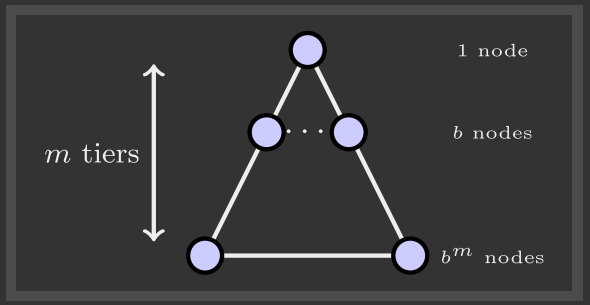
最佳:保证找到成本最低的途径?

时间的复杂性?

空间复杂性?

搜索树卡片:

- □ 是分枝因数
  - m是最大深度



搜索 Algrolithm 财产

完成:如果存在解决办法,保证找到解决办法?

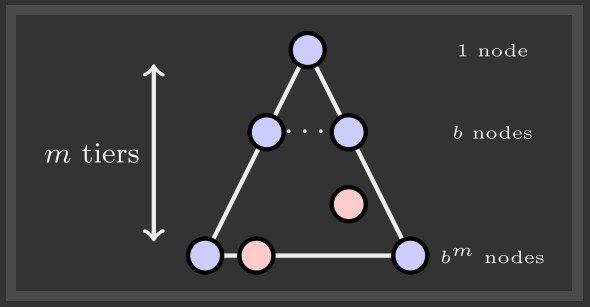
最佳:保证找到成本最低的途径?

时间的复杂性?

空间复杂性?

搜索树卡片:

- □ 是分枝因数
- m 是最大深度
- □ 各种深度的解决办法



搜索 Algrolithm 财产

完成:如果存在解决办法,保证找到解决办法?

最佳:保证找到成本最低的途径?

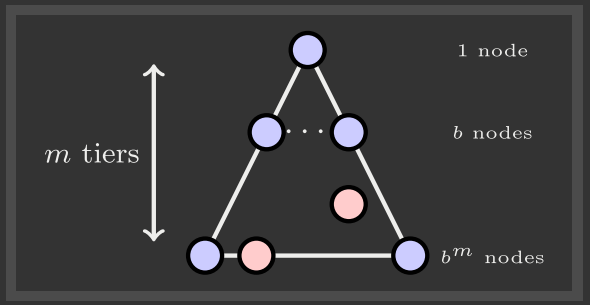
时间的复杂性?

空间复杂性?

搜索树卡片:

- □ 是分枝因数
- m 是最大深度
- □ 各种深度的解决办法

树上的节点数?



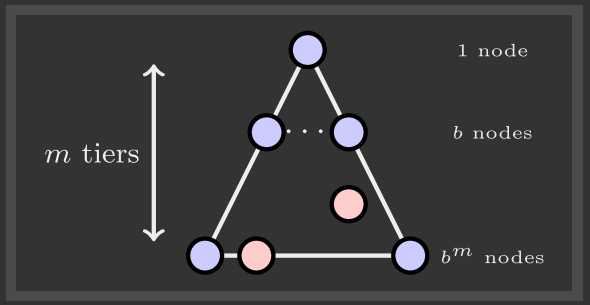
搜索 Algrolithm 财产

完成:如果存在解决办法,保证找到解决办法?

最佳:保证找到成本最低的途径?

时间的复杂性?

空间复杂性?



搜索树卡片:

- 是分枝因数
- m是最大深度
- 各种深度的解决办法

树上的节点数?

- 1个+b+b+b+$\cdots + b^m =$ (b) 0(b)

头一号研究

首期研究

状态空间图

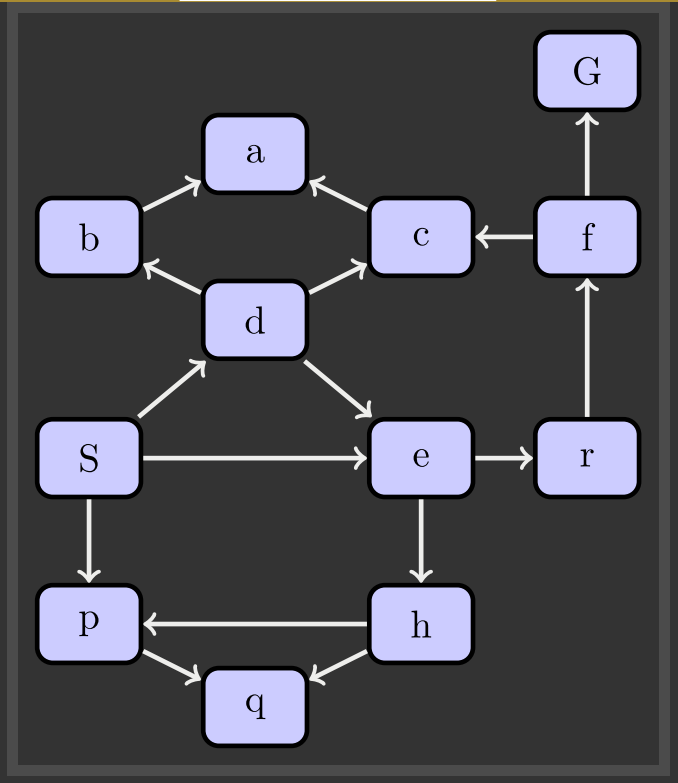
搜索树树

战略:首先扩大最深节点

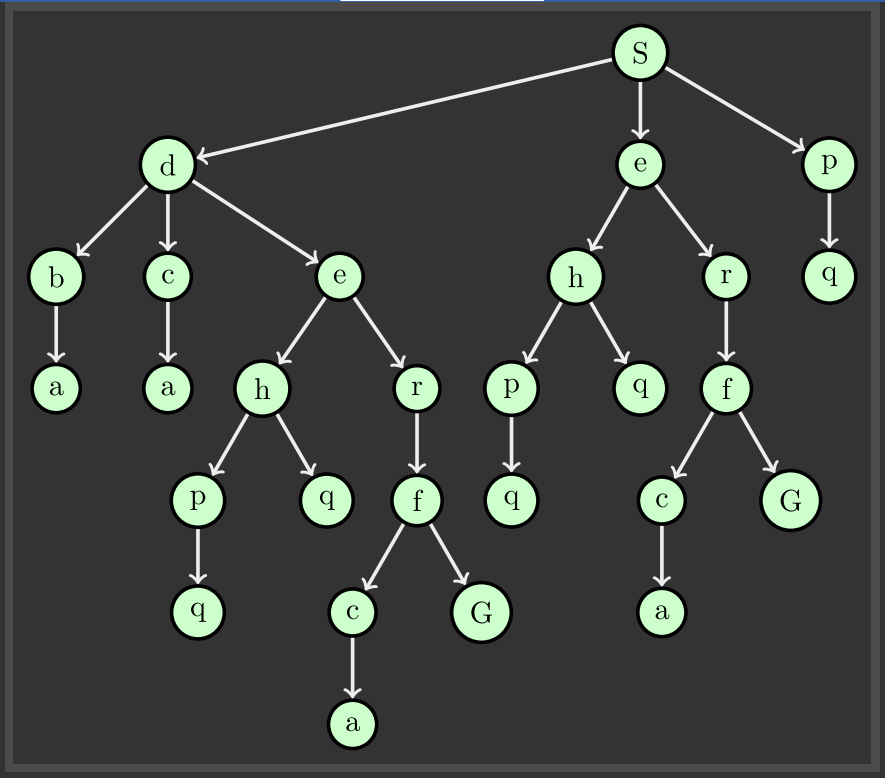
实施:边缘是FILO或LIFO堆叠

首期研究

状态空间图



搜索树树

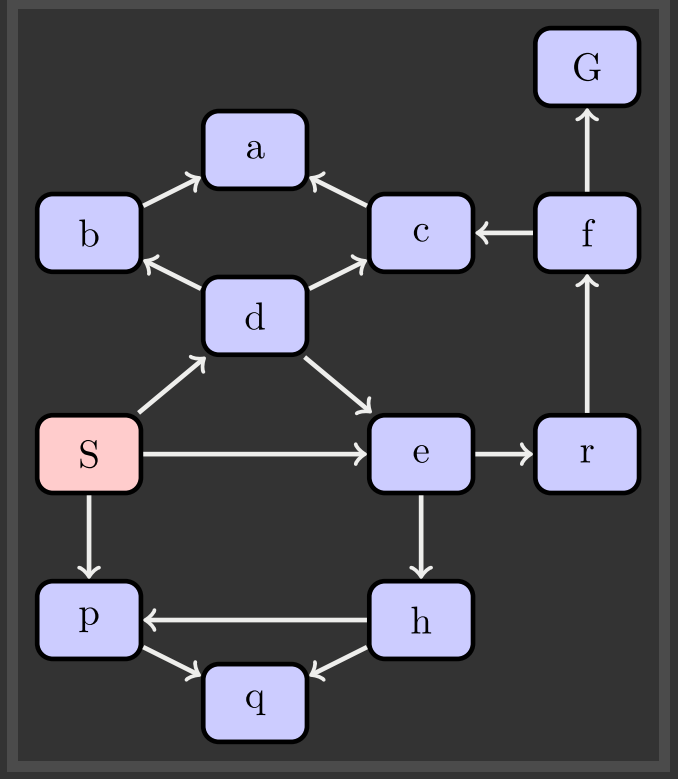


战略:首先扩大最深节点

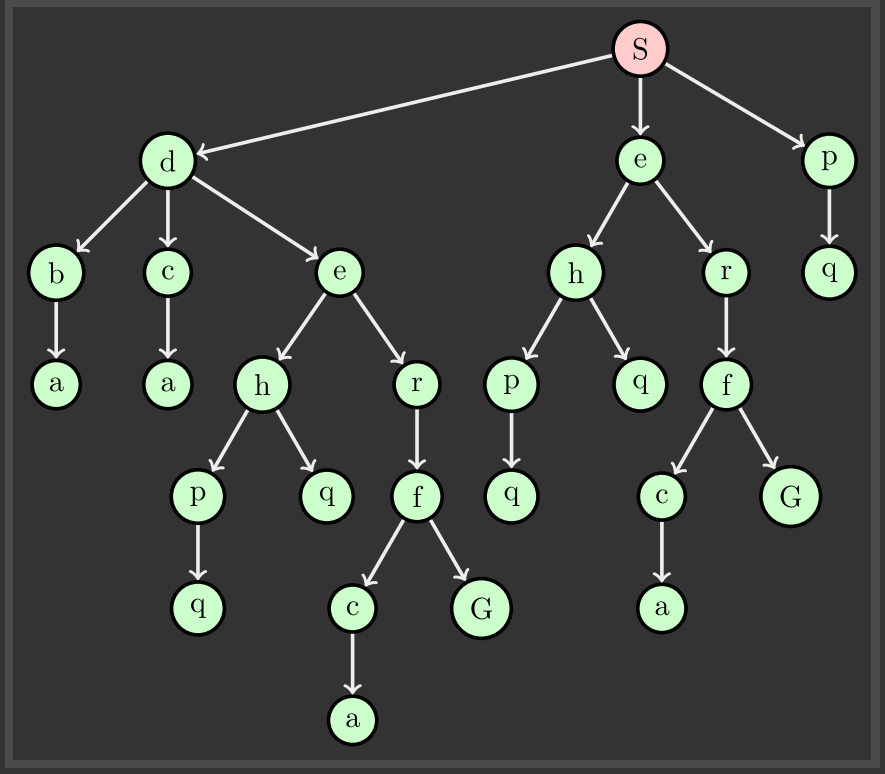
实施:边缘是FILO或LIFO堆叠

首期研究

状态空间图



搜索树树

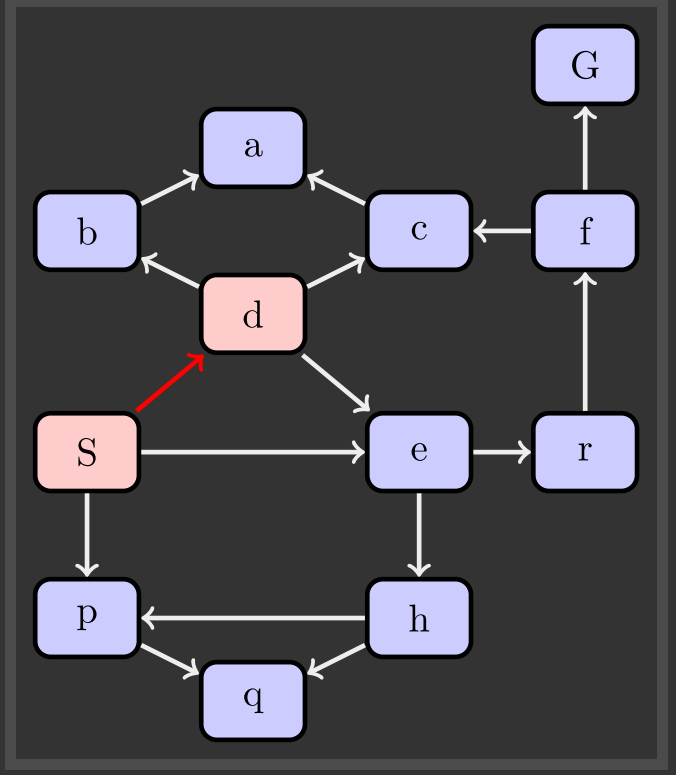


战略:首先扩大最深节点

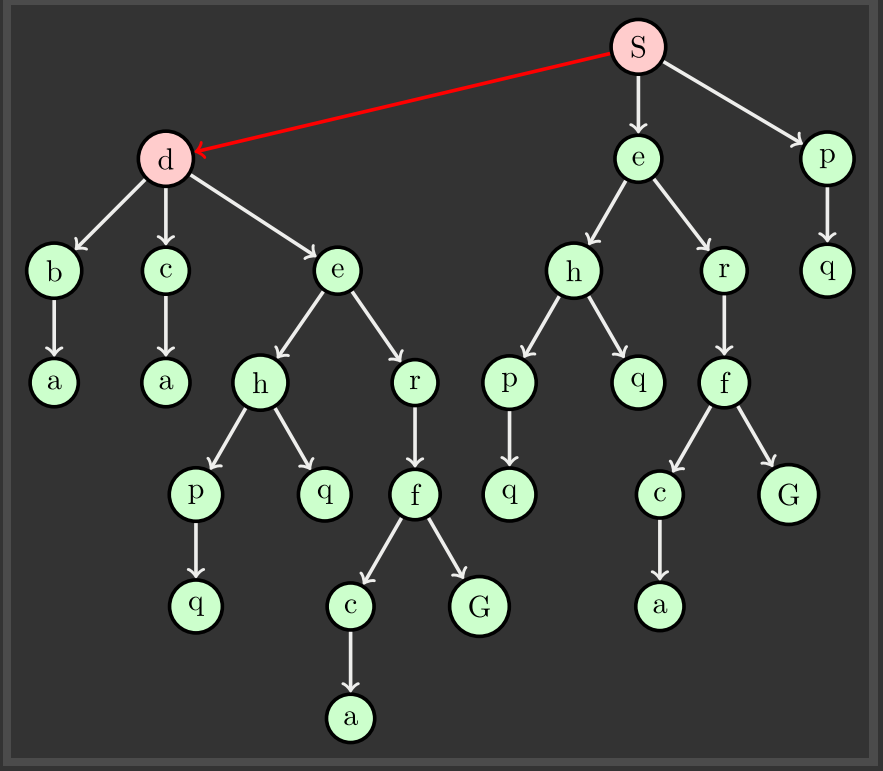
实施:边缘是FILO或LIFO堆叠

首期研究

状态空间图



搜索树树

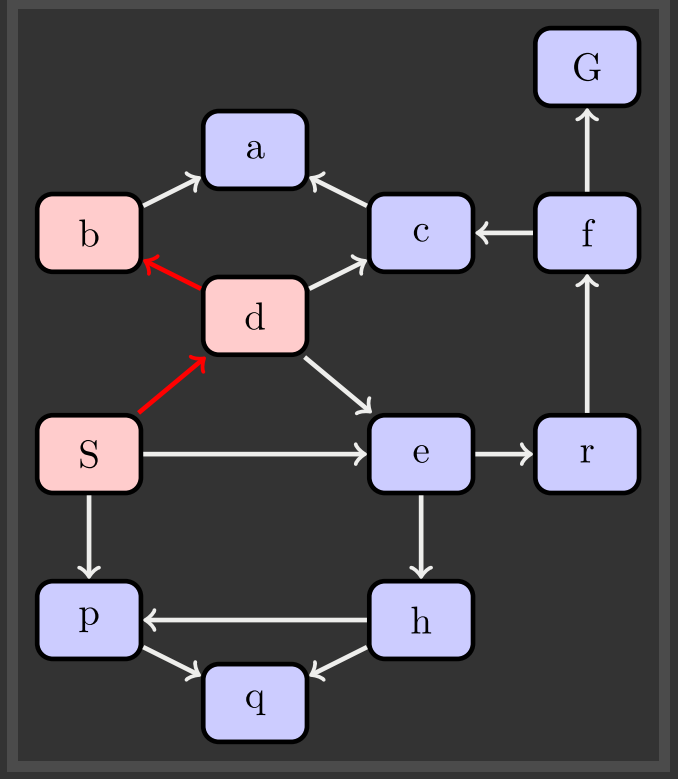


战略:首先扩大最深节点

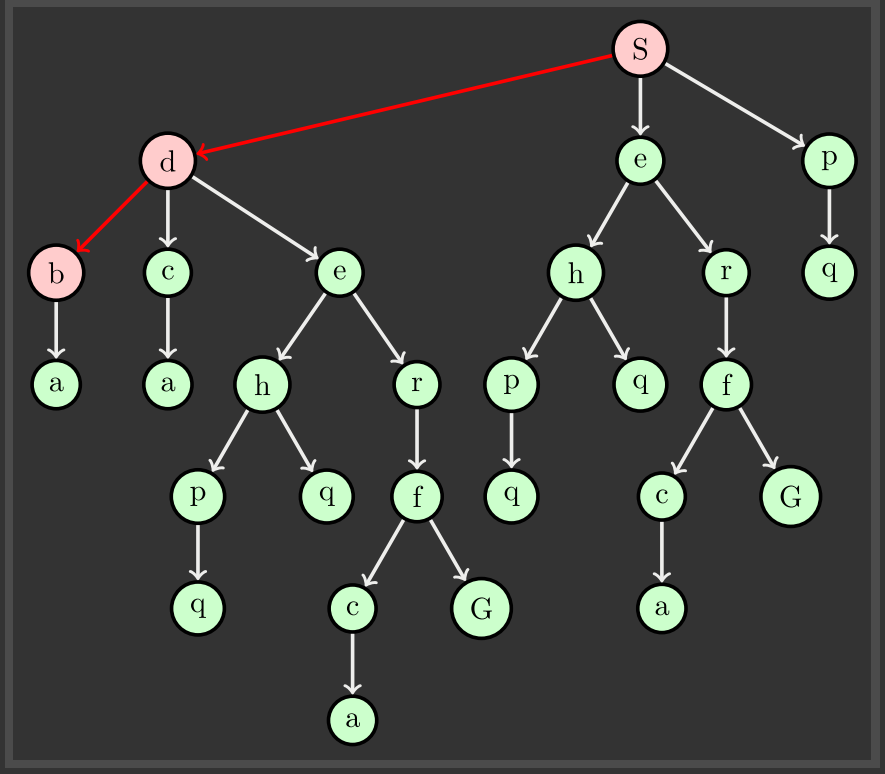
实施:边缘是FILO或LIFO堆叠

首期研究

状态空间图



搜索树树

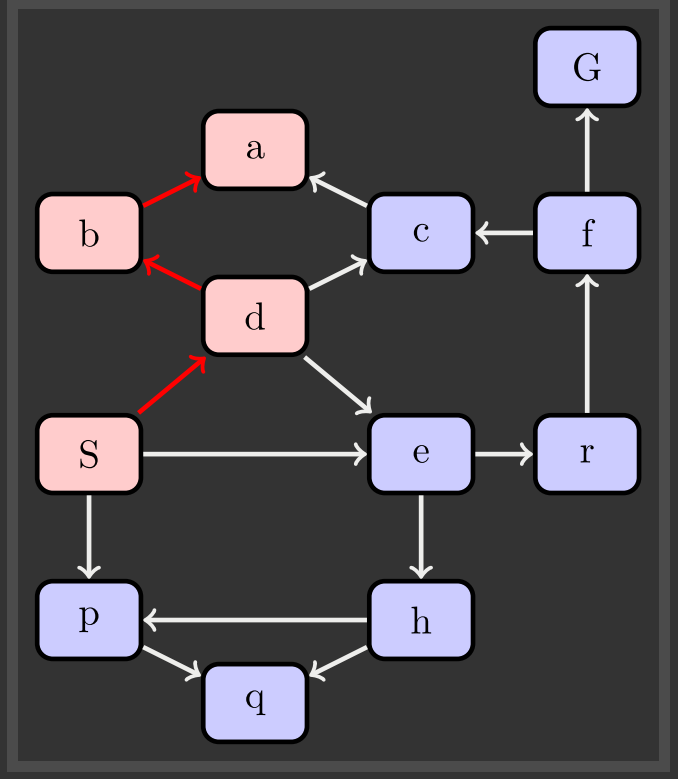


战略:首先扩大最深节点

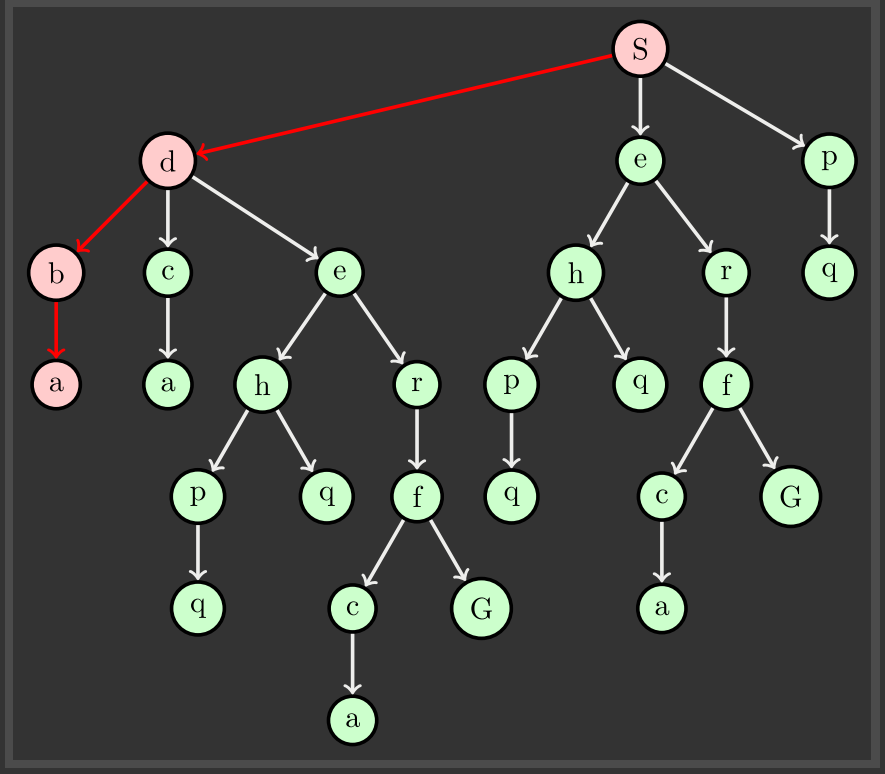
实施:边缘是FILO或LIFO堆叠

首期研究

状态空间图



搜索树树

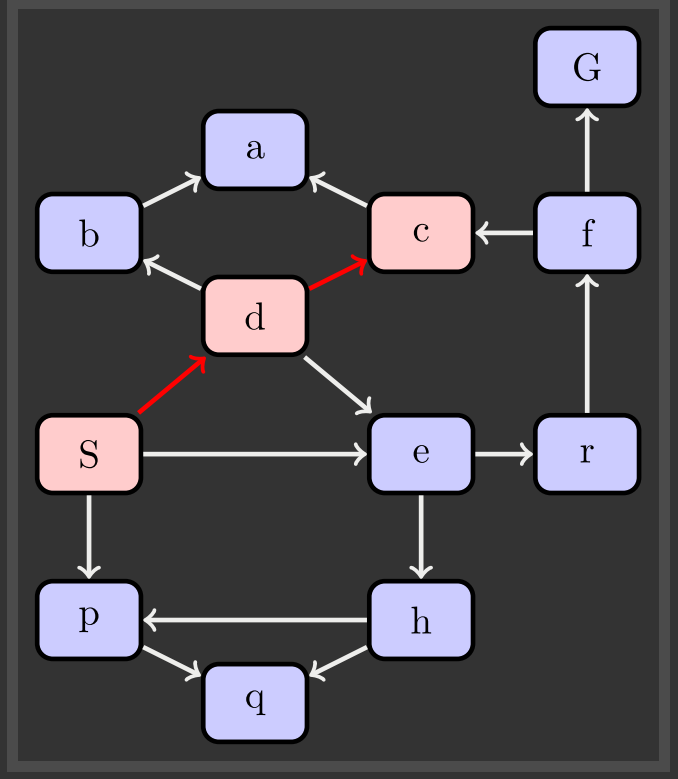


战略:首先扩大最深节点

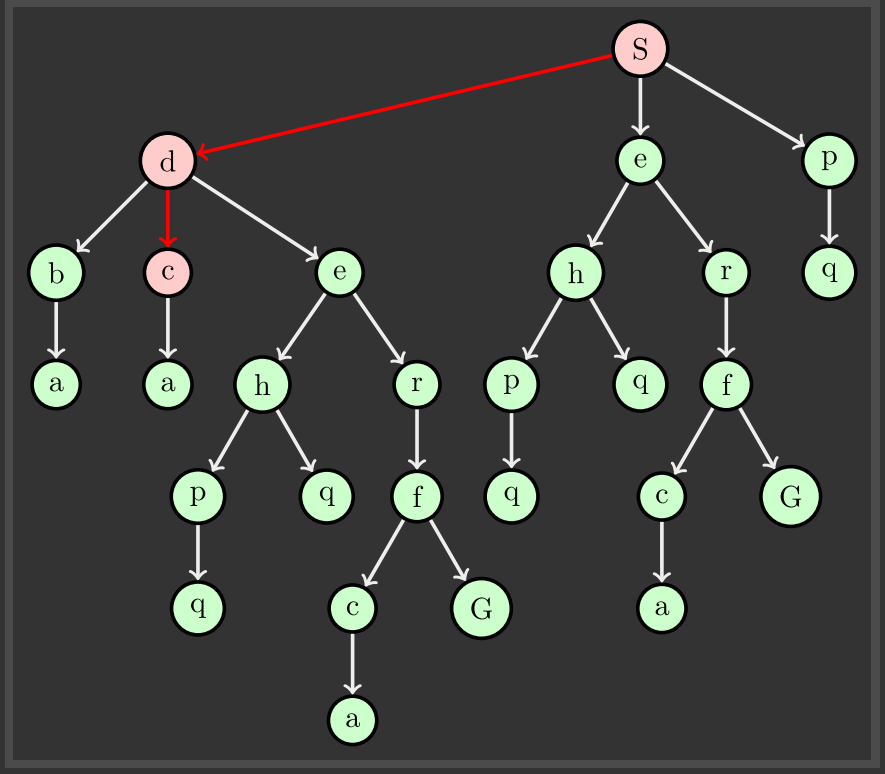
实施:边缘是FILO或LIFO堆叠

首期研究

状态空间图



搜索树树

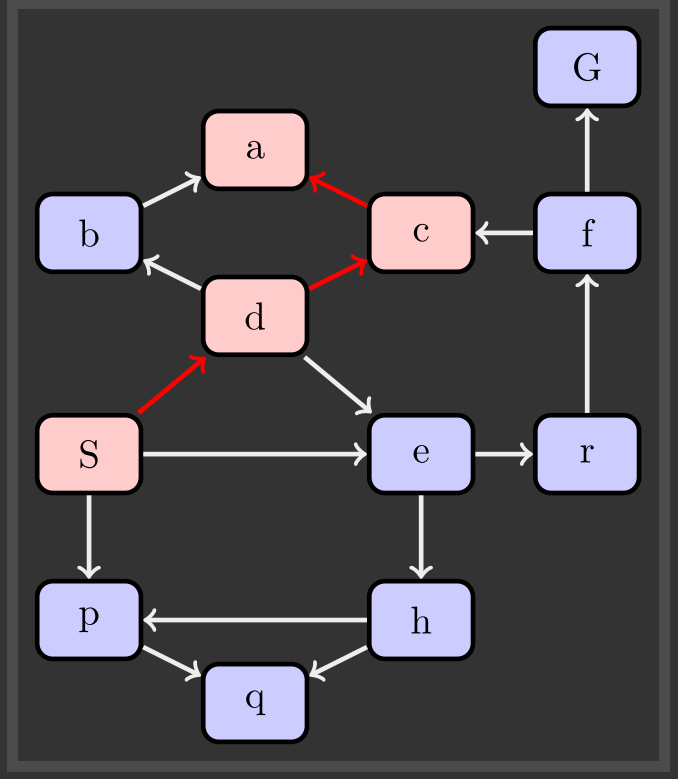


战略:首先扩大最深节点

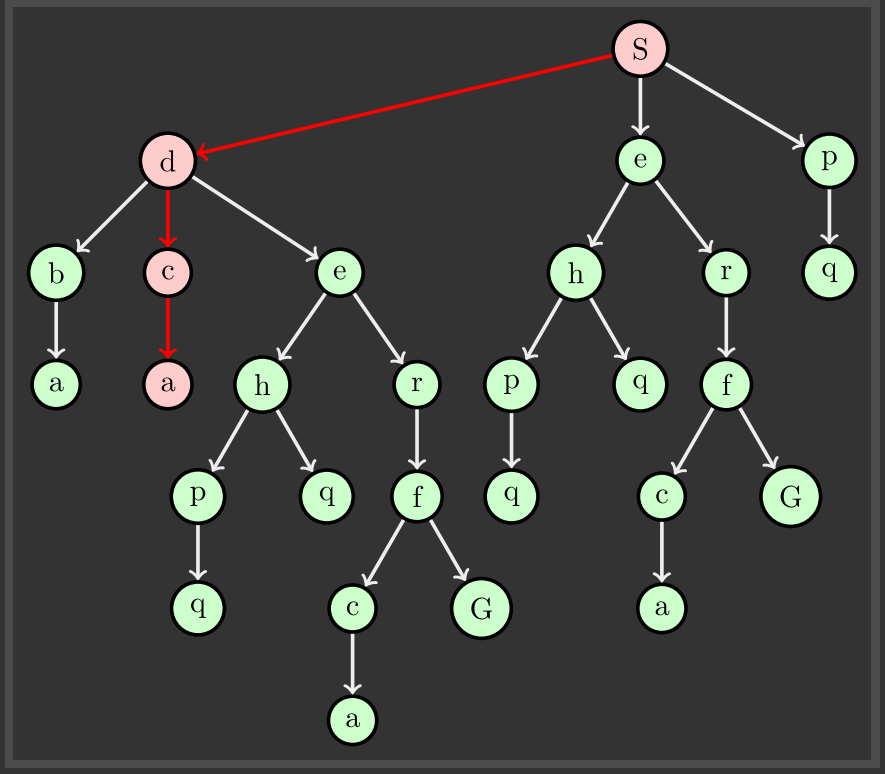
实施:边缘是FILO或LIFO堆叠

首期研究

状态空间图



搜索树树

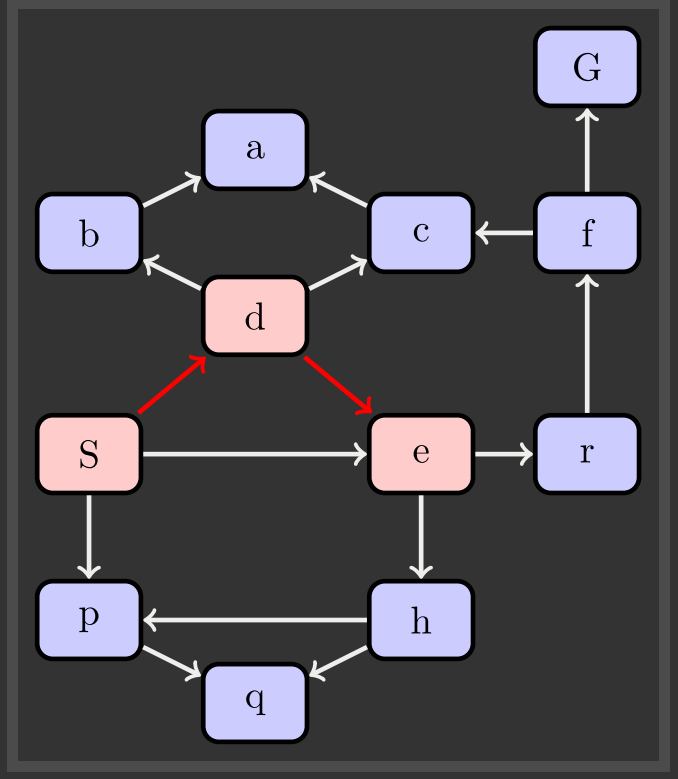


战略:首先扩大最深节点

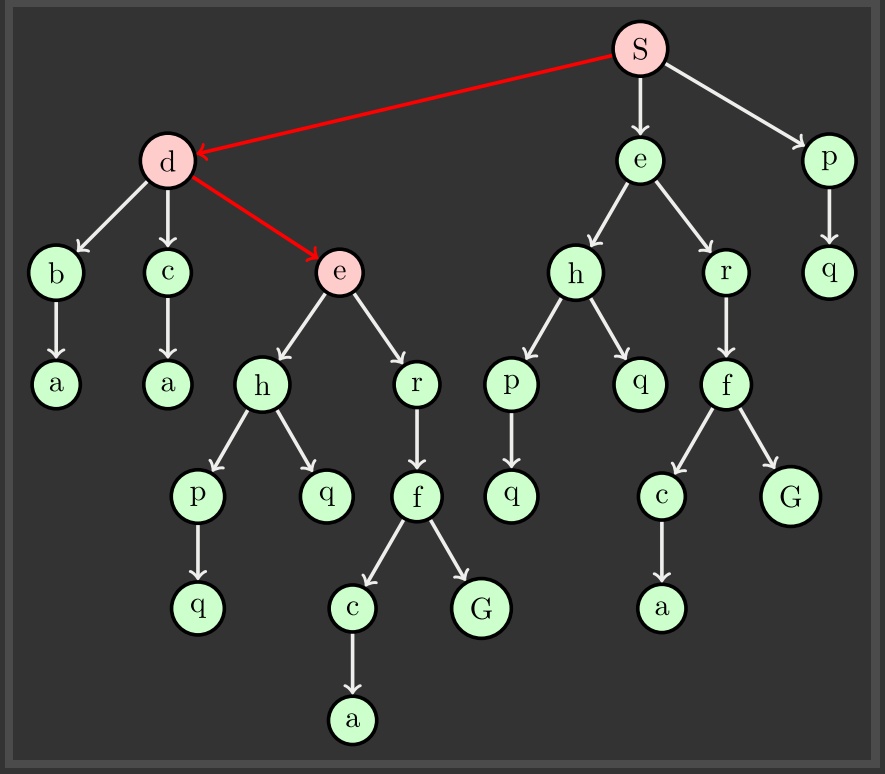
实施:边缘是FILO或LIFO堆叠

首期研究

状态空间图



搜索树树

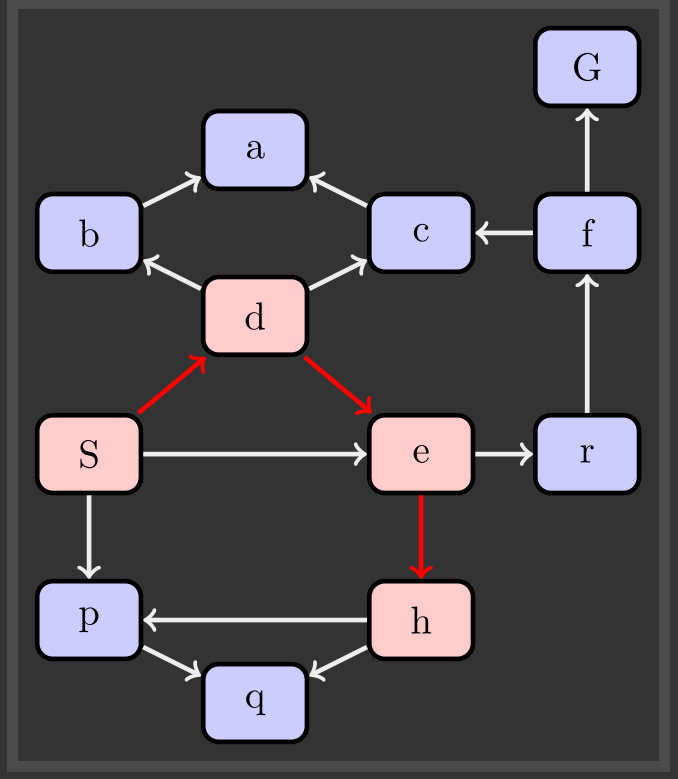


战略:首先扩大最深节点

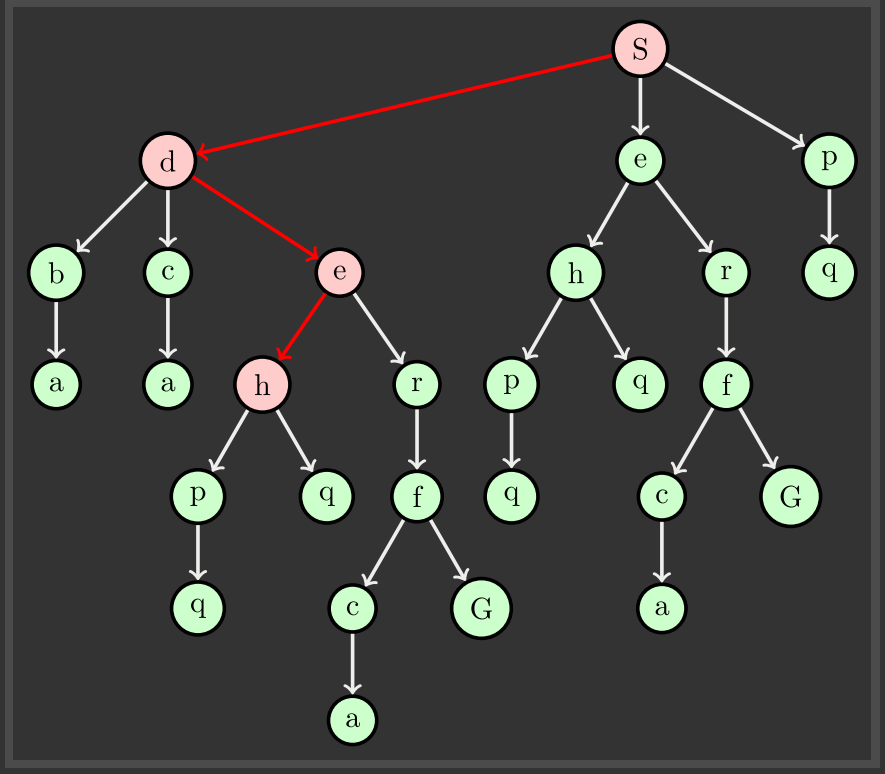
实施:边缘是FILO或LIFO堆叠

首期研究

状态空间图



搜索树树

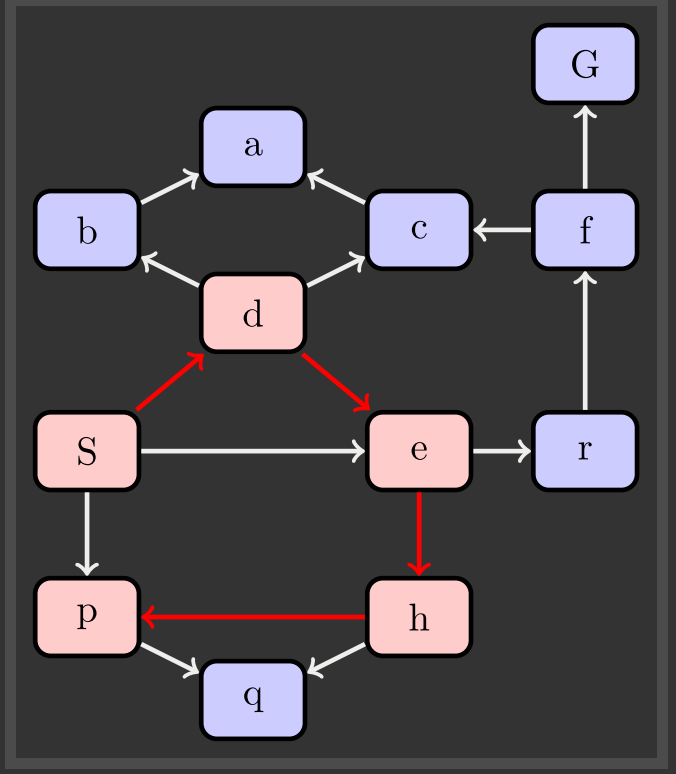


战略:首先扩大最深节点

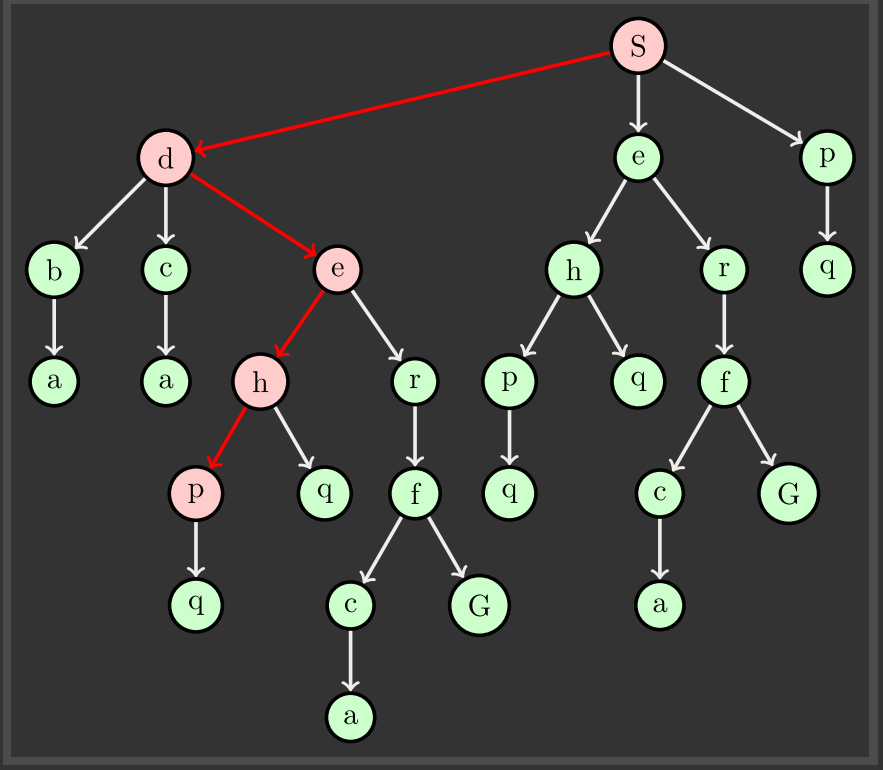
实施:边缘是FILO或LIFO堆叠

首期研究

状态空间图



搜索树树

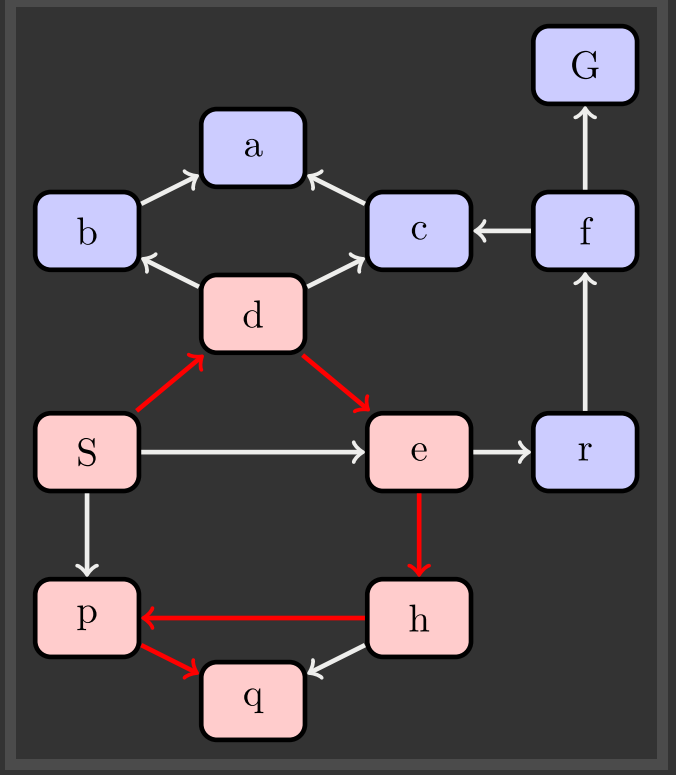


战略:首先扩大最深节点

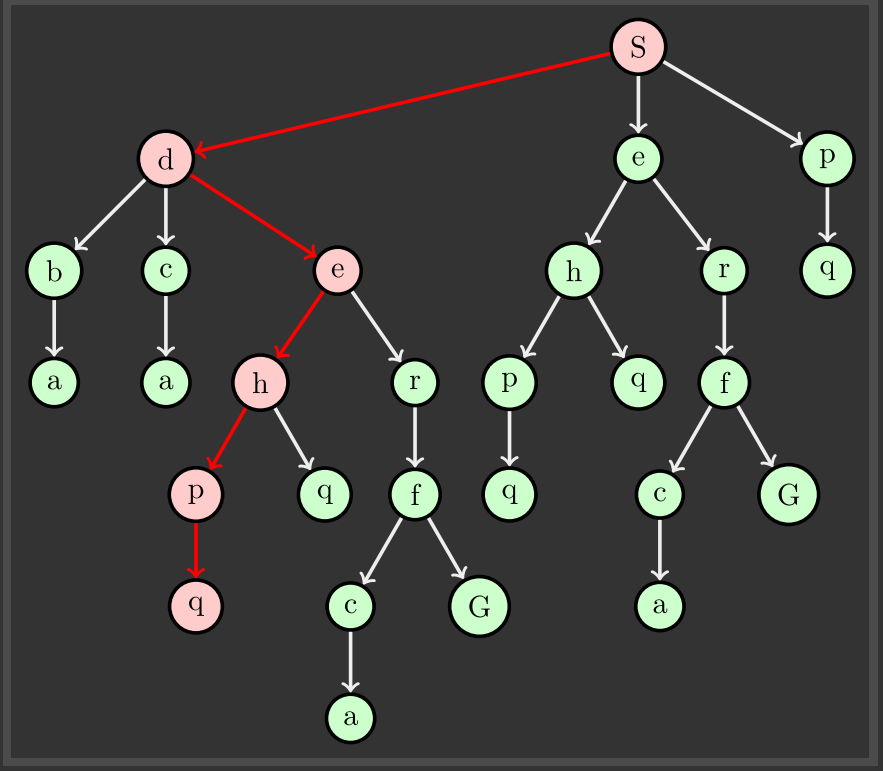
实施:边缘是FILO或LIFO堆叠

首期研究

状态空间图



搜索树树

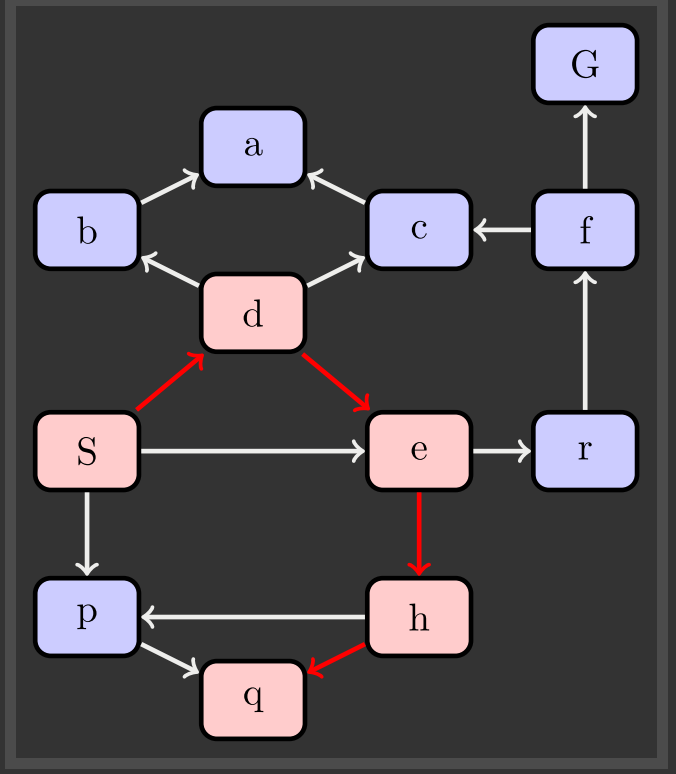


战略:首先扩大最深节点

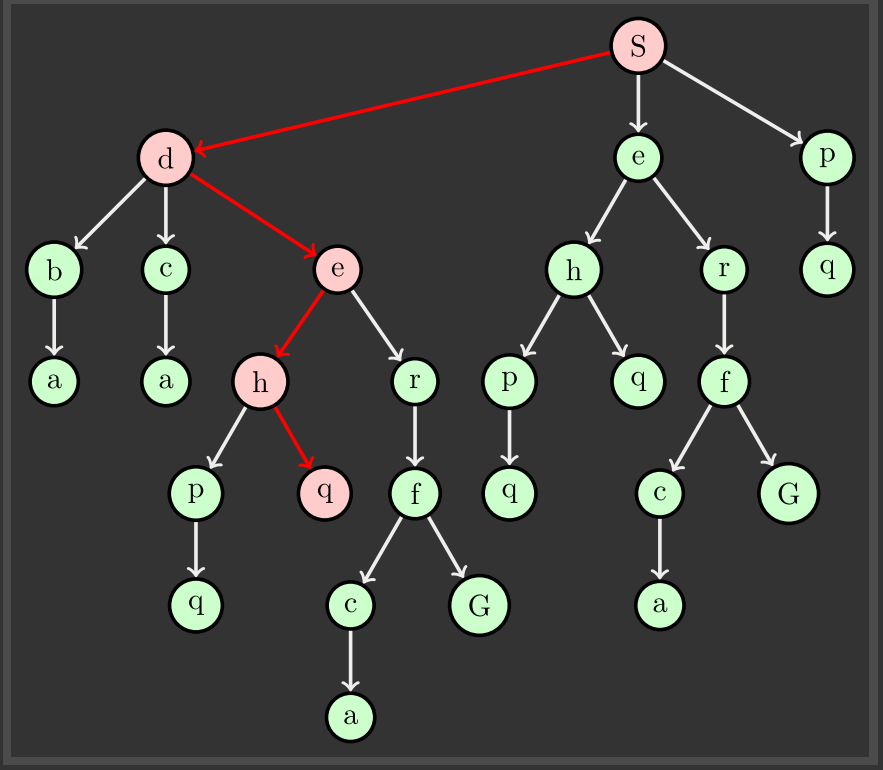
实施:边缘是FILO或LIFO堆叠

首期研究

状态空间图



搜索树树

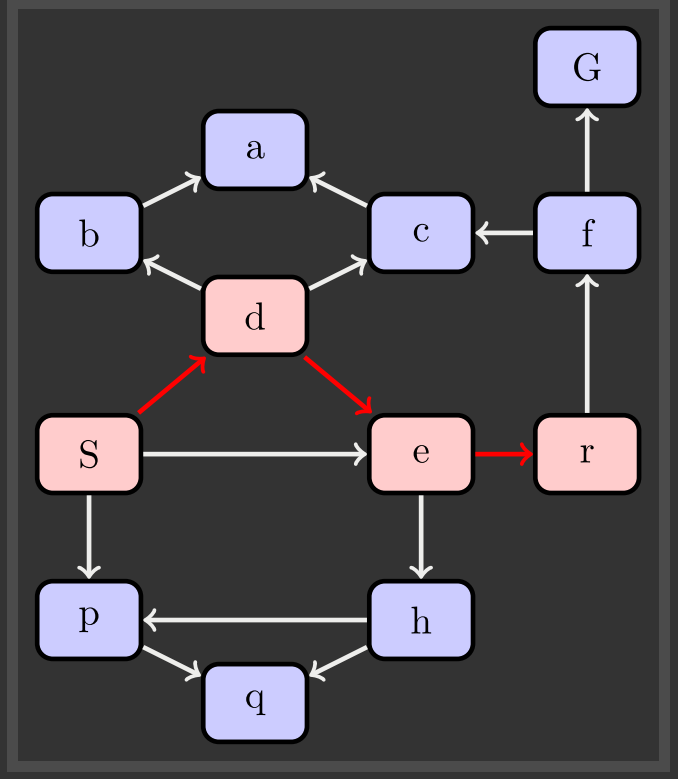


战略:首先扩大最深节点

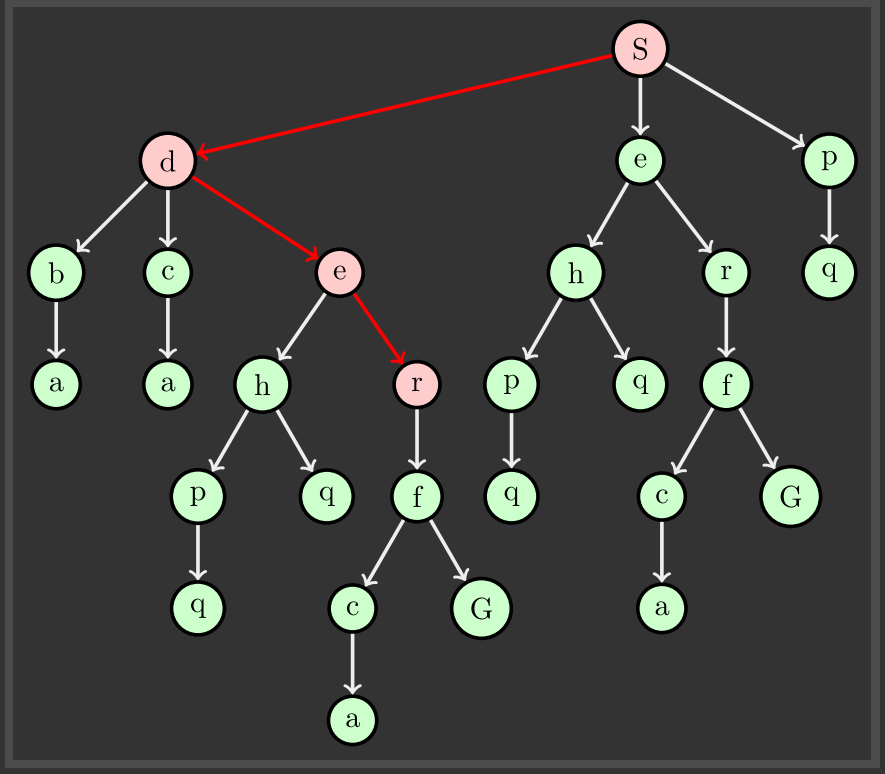
实施:边缘是FILO或LIFO堆叠

首期研究

状态空间图



搜索树树

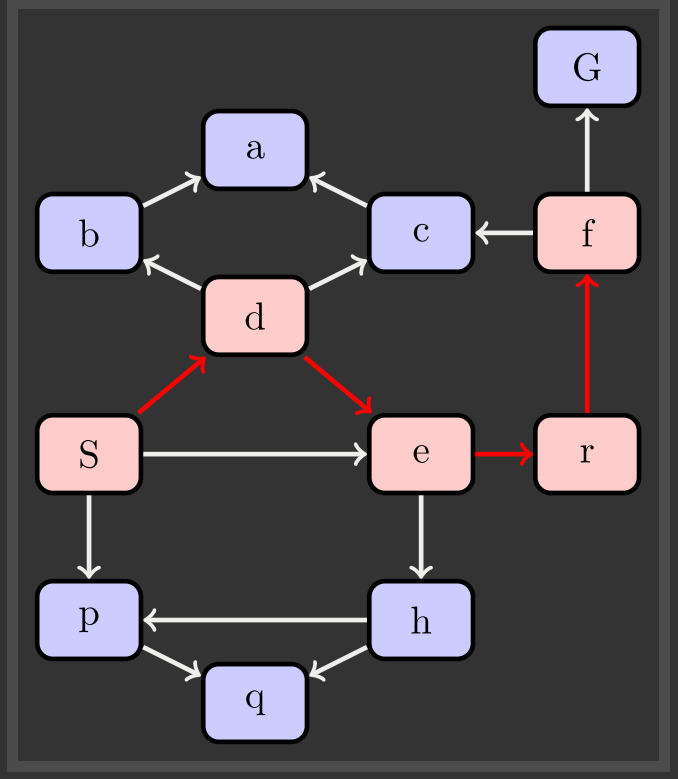


战略:首先扩大最深节点

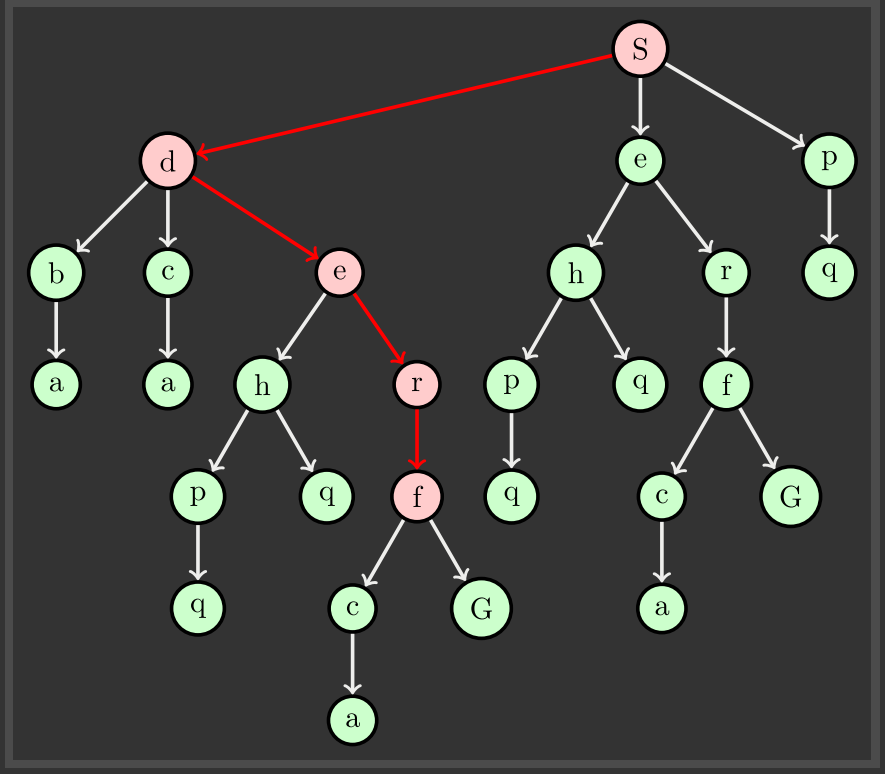
实施:边缘是FILO或LIFO堆叠

首期研究

状态空间图



搜索树树

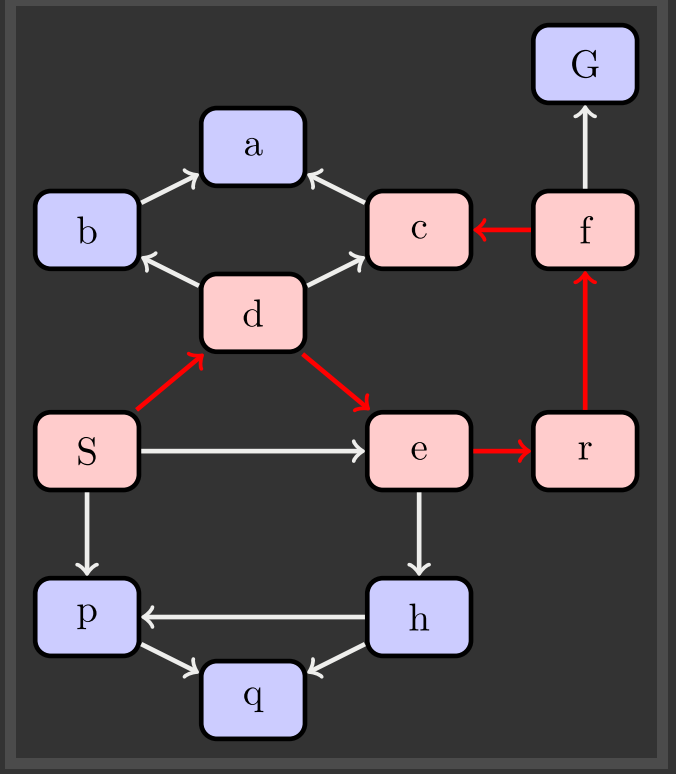


战略:首先扩大最深节点

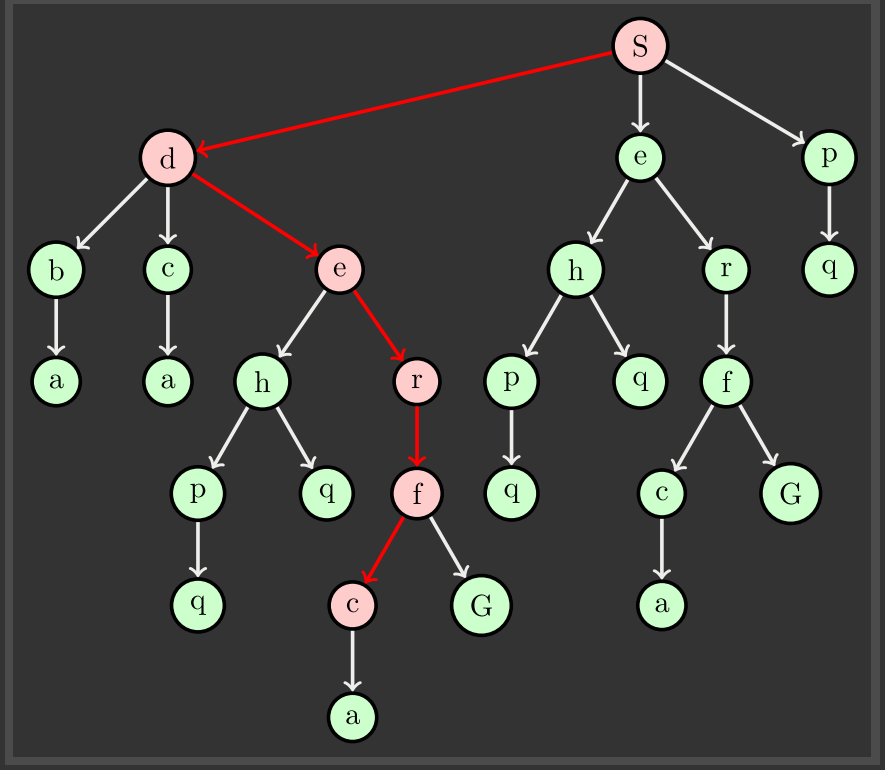
实施:边缘是FILO或LIFO堆叠

首期研究

状态空间图



搜索树树

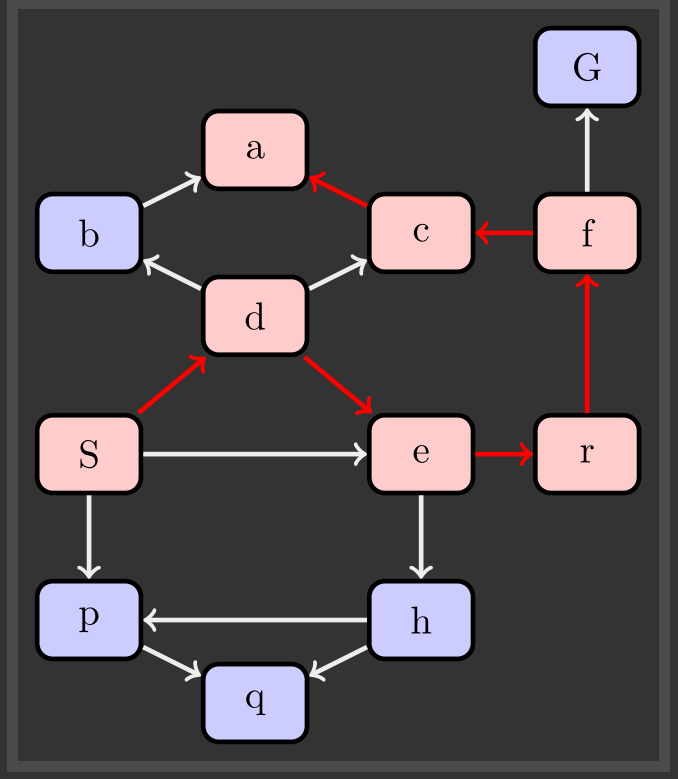


战略:首先扩大最深节点

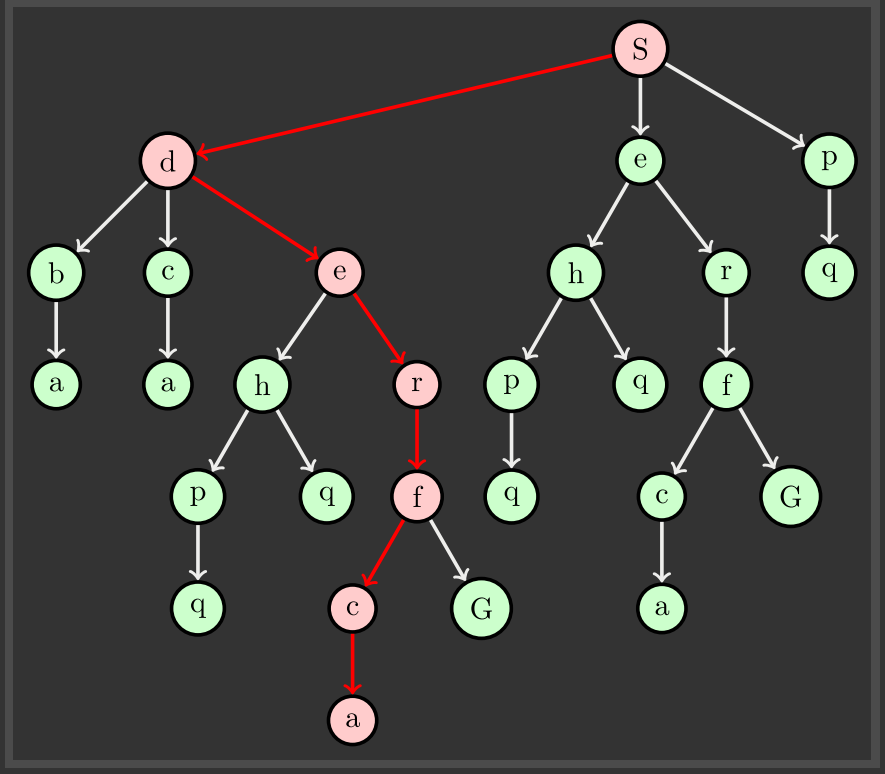
实施:边缘是FILO或LIFO堆叠

首期研究

状态空间图



搜索树树

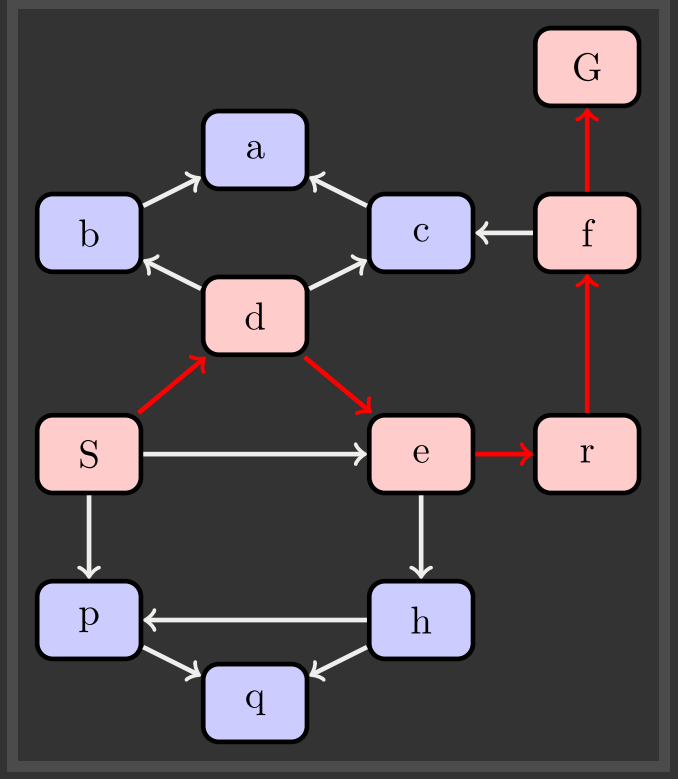


战略:首先扩大最深节点

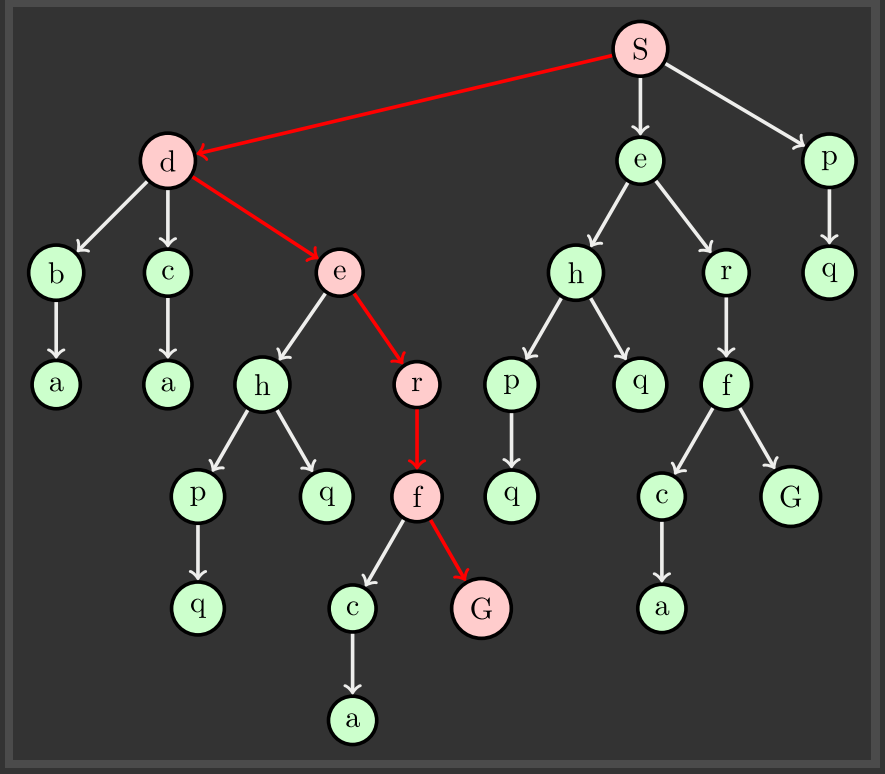
实施:边缘是FILO或LIFO堆叠

首期研究

状态空间图



搜索树树



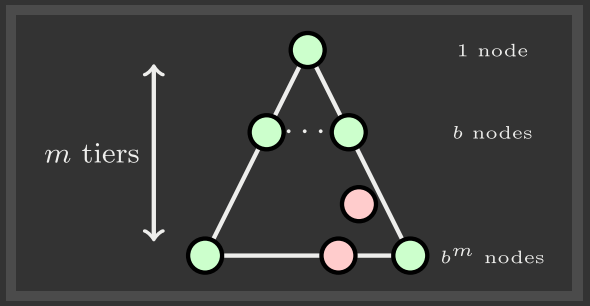
战略:首先扩大最深节点

实施:边缘是FILO或LIFO堆叠

第一批研究(FFS)财产

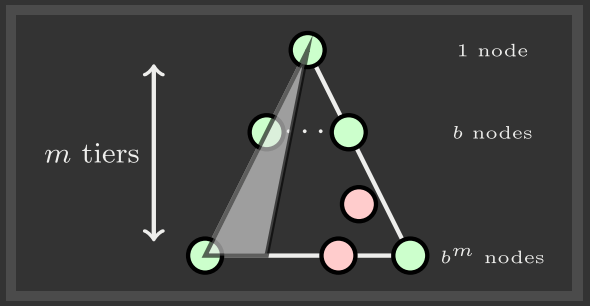
第一批研究(FFS)财产

外勤部扩大的节点是什么?



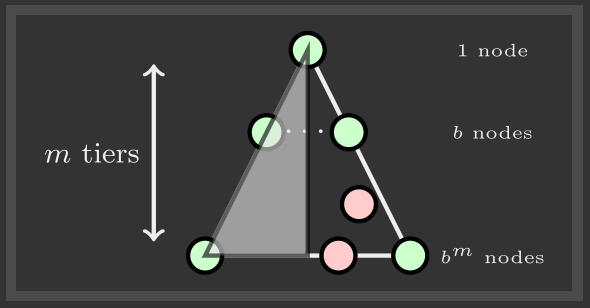
第一批研究(FFS)财产

外勤部扩大的节点是什么?



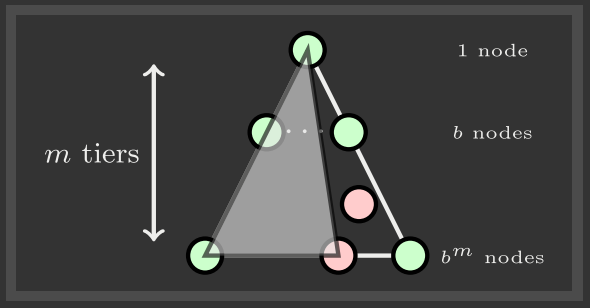
第一批研究(FFS)财产

外勤部扩大的节点是什么?



第一批研究(FFS)财产

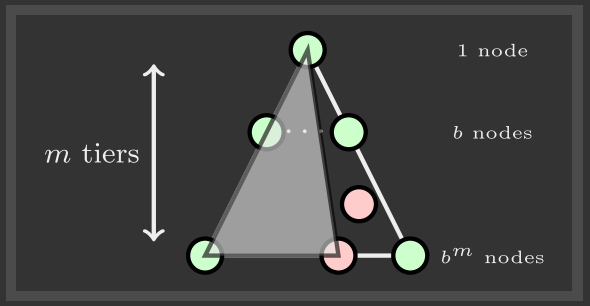
外勤部扩大的节点是什么?



第一批研究(FFS)财产

外勤部扩大的节点是什么?

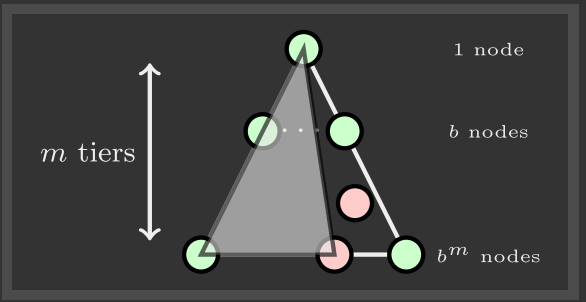
- 有些树的前缀留有一些。



第一批研究(FFS)财产

外勤部扩大的节点是什么?

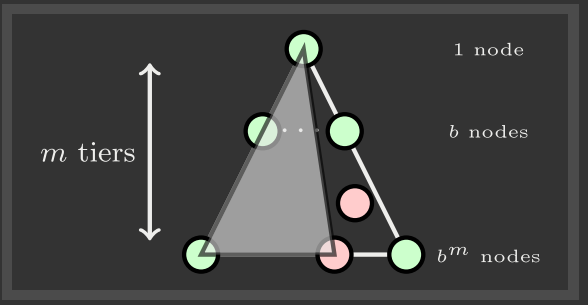
- 有些树的前缀留有一些。
- 能够处理整棵树!



第一批研究(FFS)财产

外勤部扩大的节点是什么?

- 有些树的前缀留有一些。
- 能够处理整棵树!
- 如果是有限的,需要时间 (b) O(b)

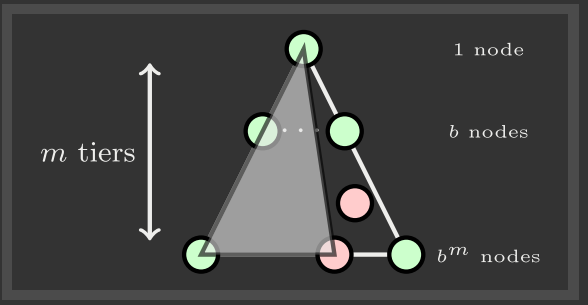


第一批研究(FFS)财产

外勤部扩大的节点是什么?

- 有些树的前缀留有一些。
- 能够处理整棵树!
- 如果是有限的,需要时间 (b) O(b)

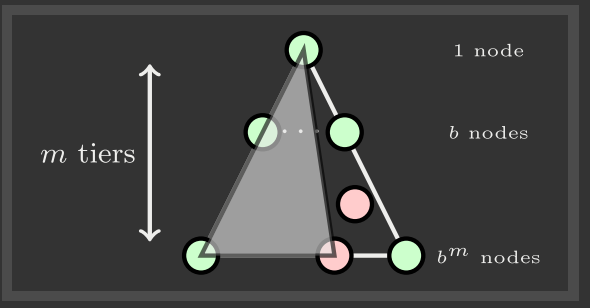
完成了吗?



第一批研究(FFS)财产

外勤部扩大的节点是什么?

- 有些树的前缀留有一些。
- 能够处理整棵树!
- 如果是有限的,需要时间 (b) O(b)



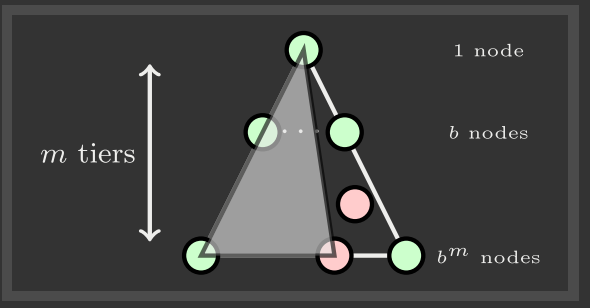
完成了吗?

- m可以是无限的,因此,只有我们防止周期(更晚)

第一批研究(FFS)财产

外勤部扩大的节点是什么?

- 有些树的前缀留有一些。
- 能够处理整棵树!
- 如果是有限的,需要时间 (b) 0(b)



完成了吗?

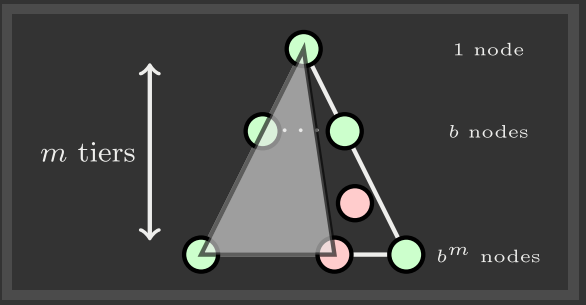
- m可以是无限的,因此,只有我们防止周期(更晚)

边缘需要多少空间?

第一批研究(FFS)财产

外勤部扩大的节点是什么?

- 有些树的前缀留有一些。
- 能够处理整棵树!
- 如果是有限的,需要时间(b) 0(b)



完成了吗?

- m可以是无限的,因此,只有我们防止周期(更晚)

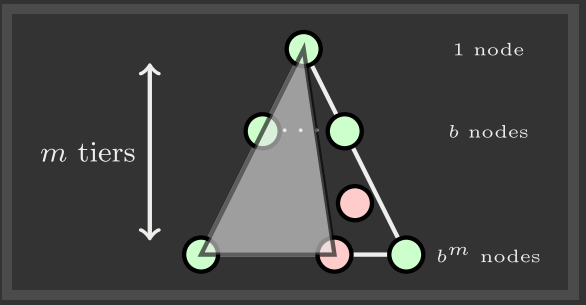
边缘需要多少空间?

- 只有兄弟姐妹在生根的道路上,所以(桶).

第一批研究(FFS)财产

外勤部扩大的节点是什么?

- 有些树的前缀留有一些。
- 能够处理整棵树!
- 如果是有限的,需要时间(b) O(b)



完成了吗?

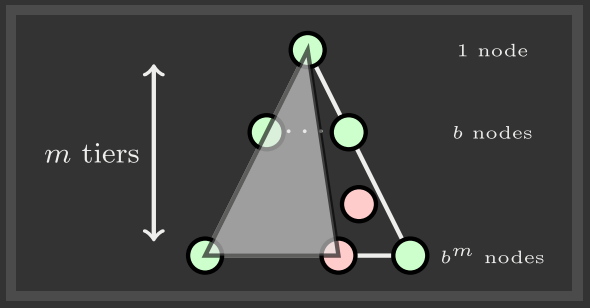
- m可以是无限的,因此,只有我们防止周期(更晚)

边缘需要多少空间?

- 只有兄弟姐妹在生根的道路上,所以(桶).

最佳吗?

第一批研究(FFS)财产



外勤部扩大的节点是什么?

- 有些树的前缀留有一些。
- 能够处理整棵树!
- 如果是有限的,需要时间 (b) O(b)

完成了吗?

- m可以是无限的,因此,只有我们防止周期(更晚)

边缘需要多少空间?

- 只有兄弟姐妹在生根的道路上,所以 (桶).

最佳吗?

- 不,它发现“最左”的解决办法,不论深度或成本如何。

头一号搜索

首期首期搜索

状态空间图

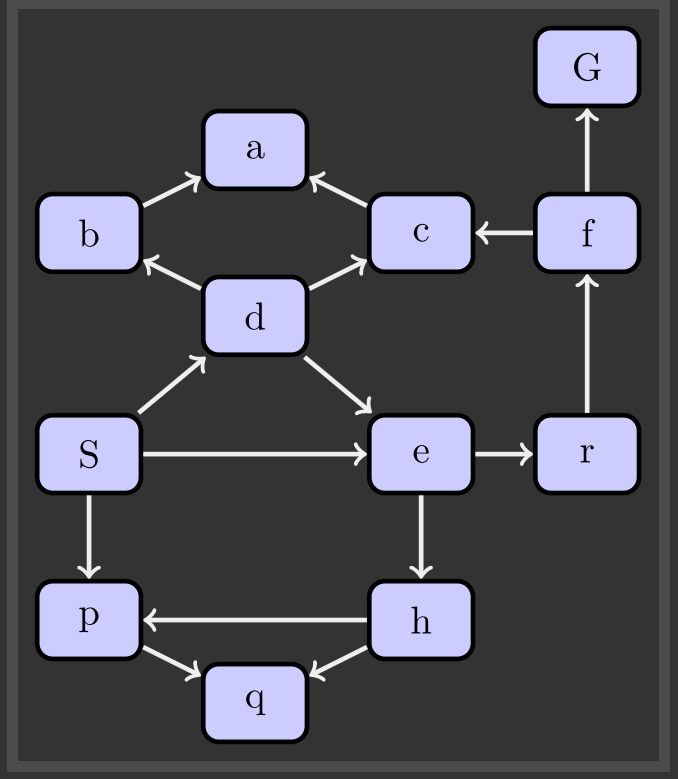
搜索树树

战略:首先扩大最浅节点

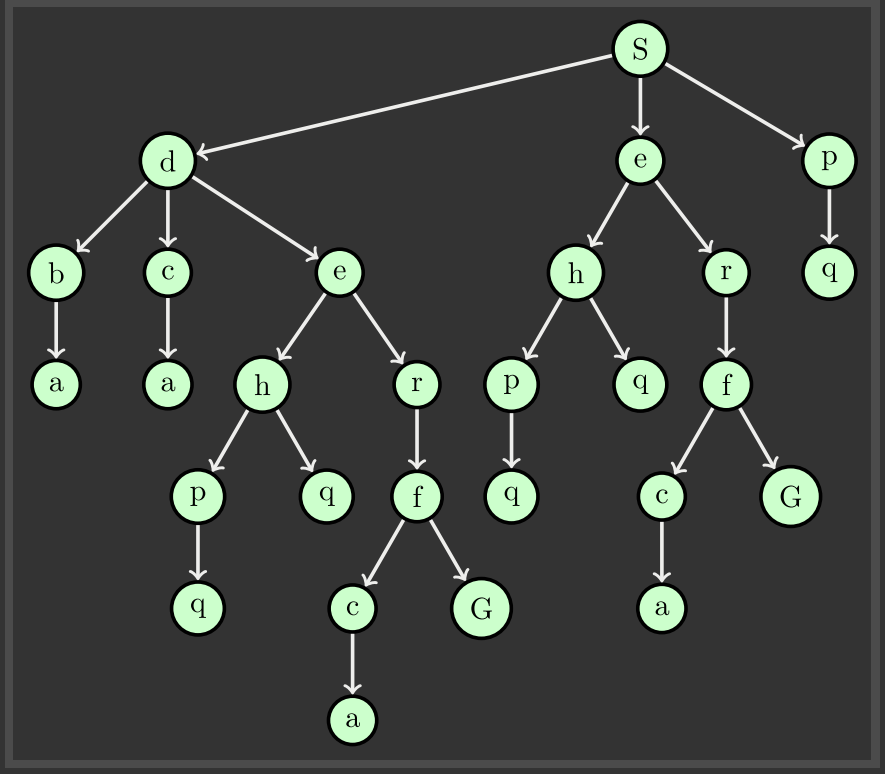
实施:外围是FIFO队列

首期首期搜索

状态空间图



搜索树树

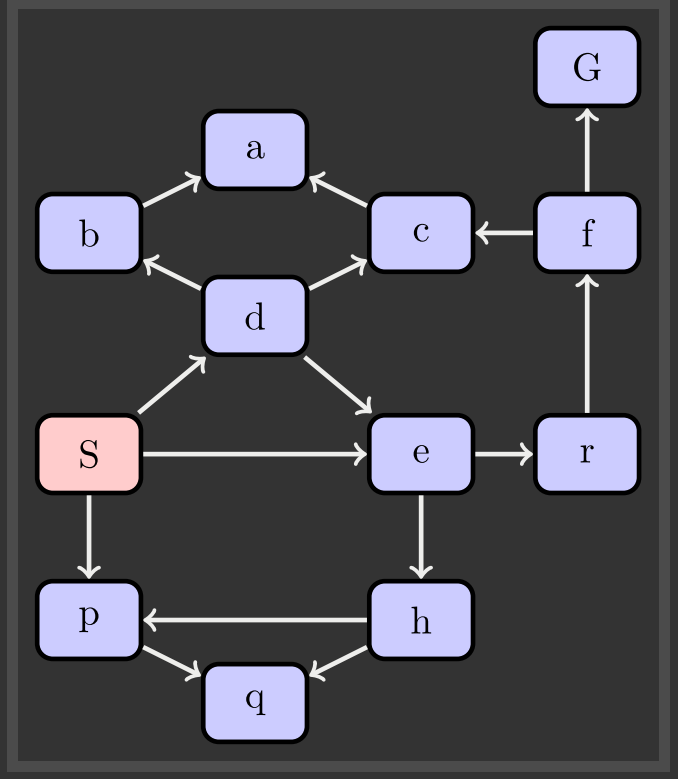


战略:首先扩大最浅节点

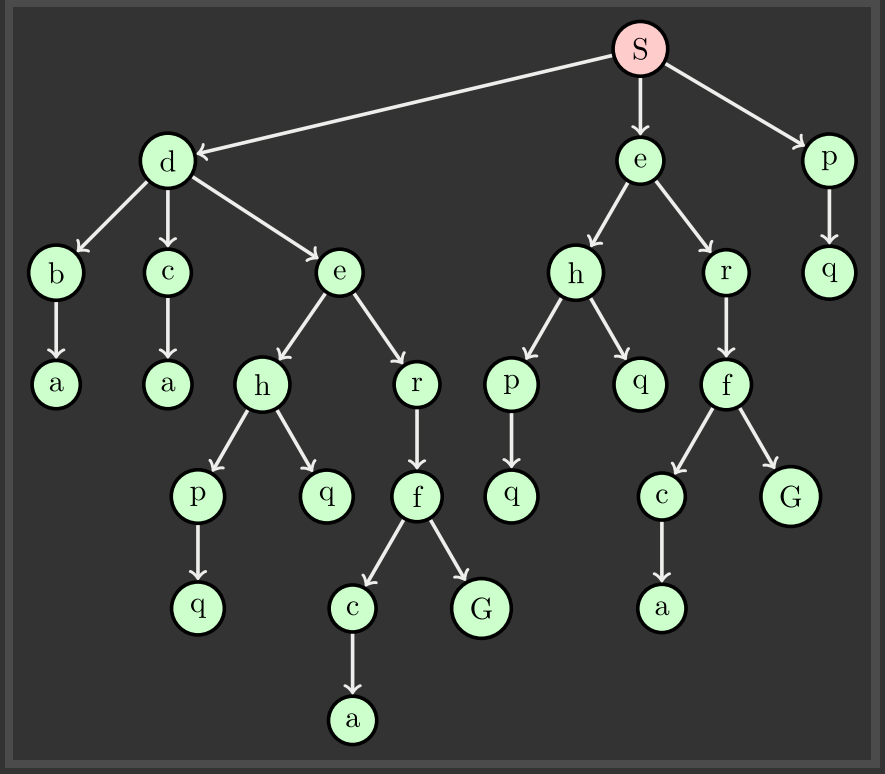
实施:外围是FIFO队列

首期首期搜索

状态空间图



搜索树树

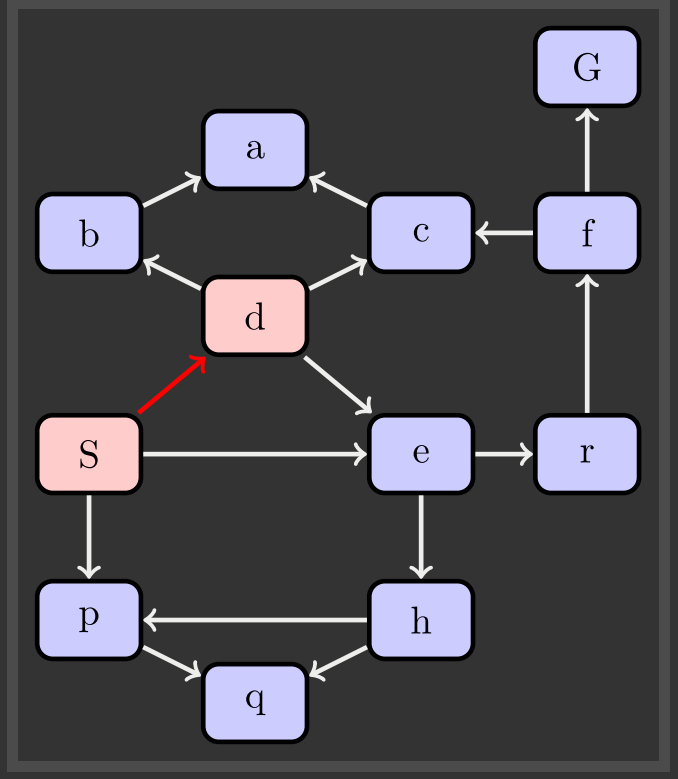


战略:首先扩大最浅节点

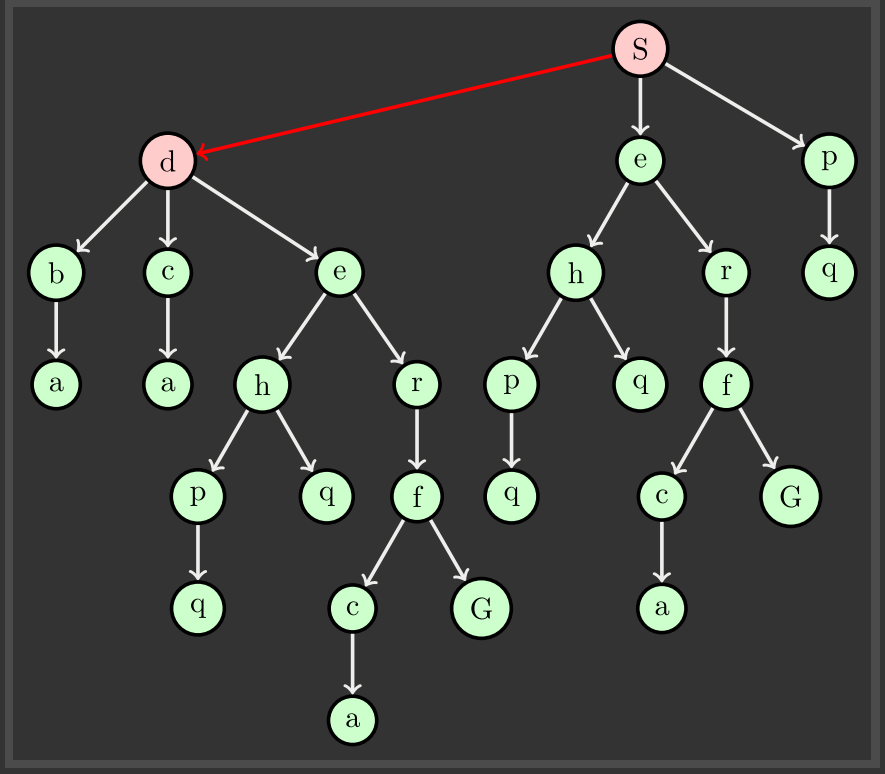
实施:外围是FIFO队列

首期首期搜索

状态空间图



搜索树树

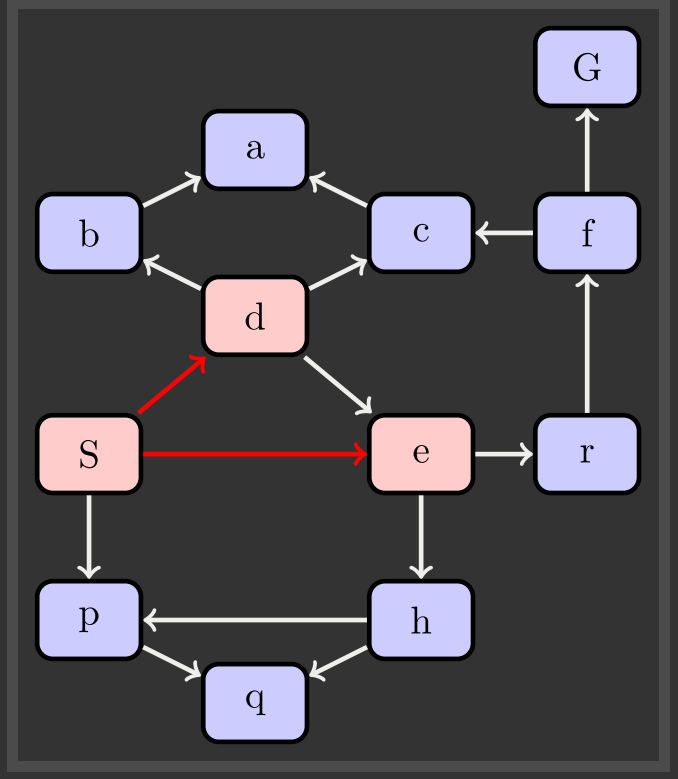


战略:首先扩大最浅节点

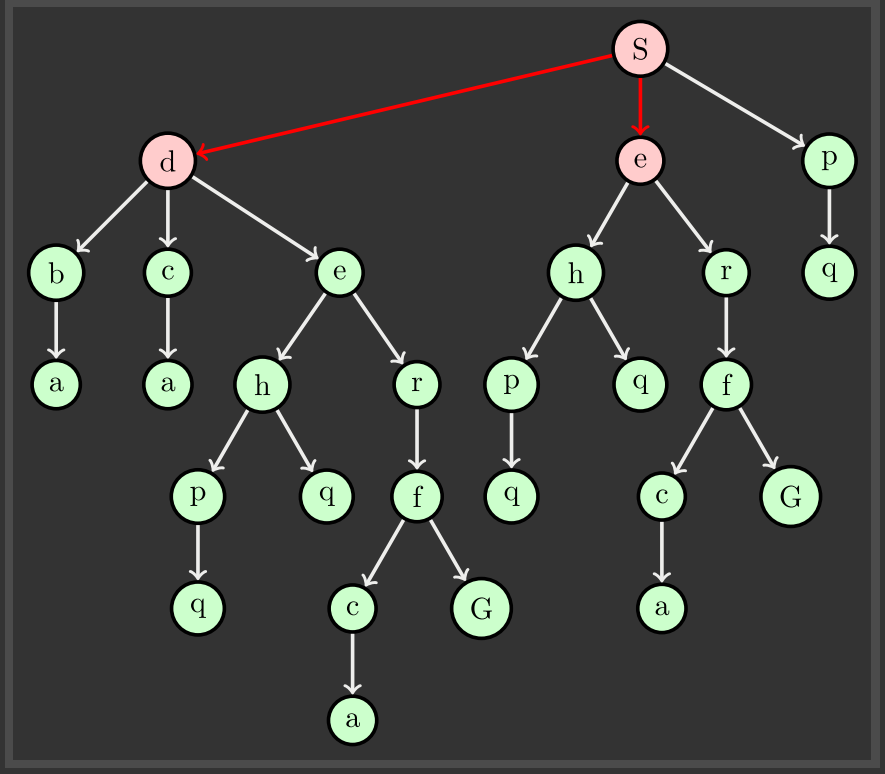
实施:外围是FIFO队列

首期首期搜索

状态空间图



搜索树树

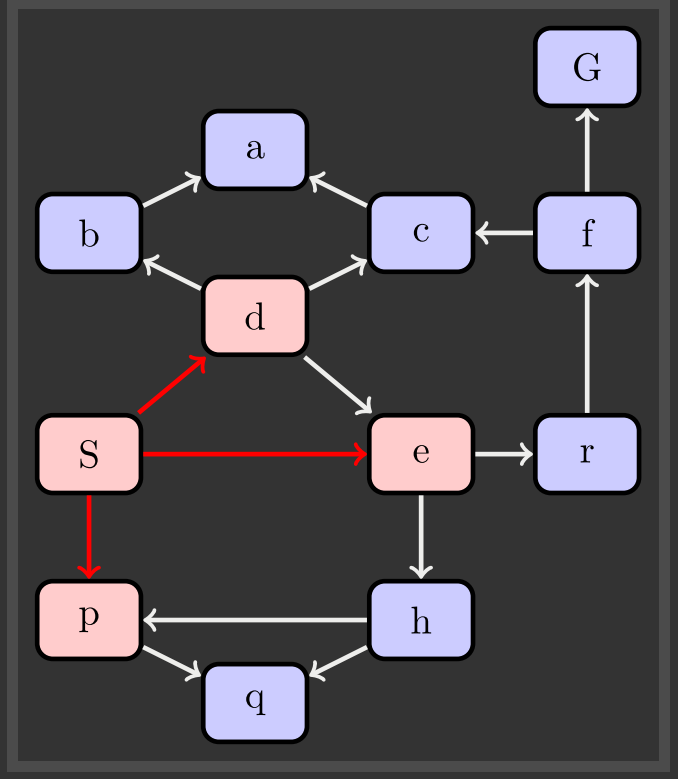


战略:首先扩大最浅节点

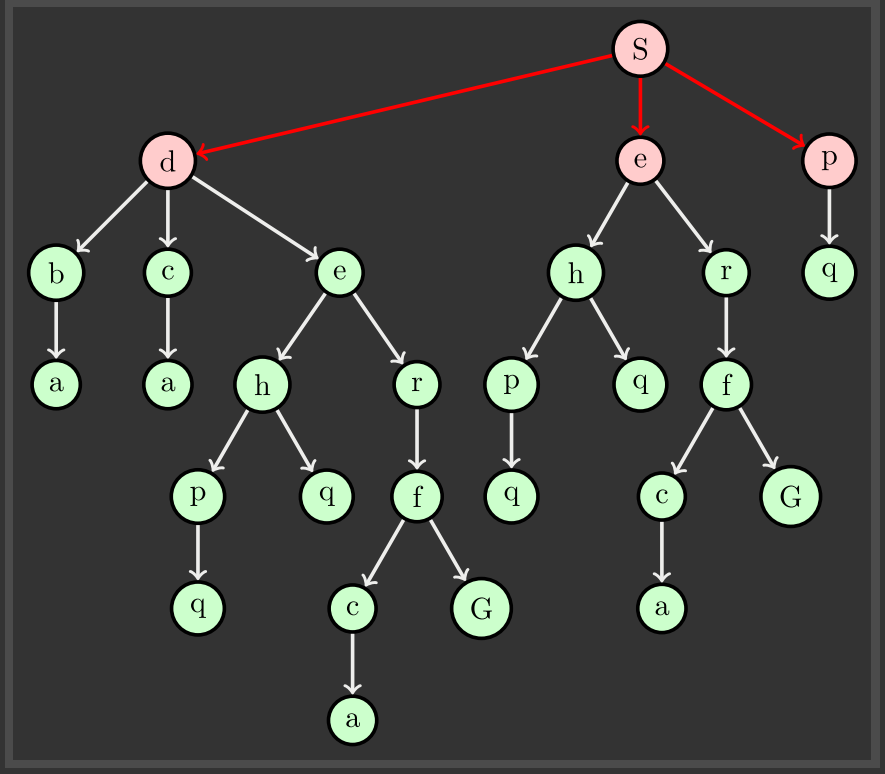
实施:外围是FIFO队列

首期首期搜索

状态空间图



搜索树树

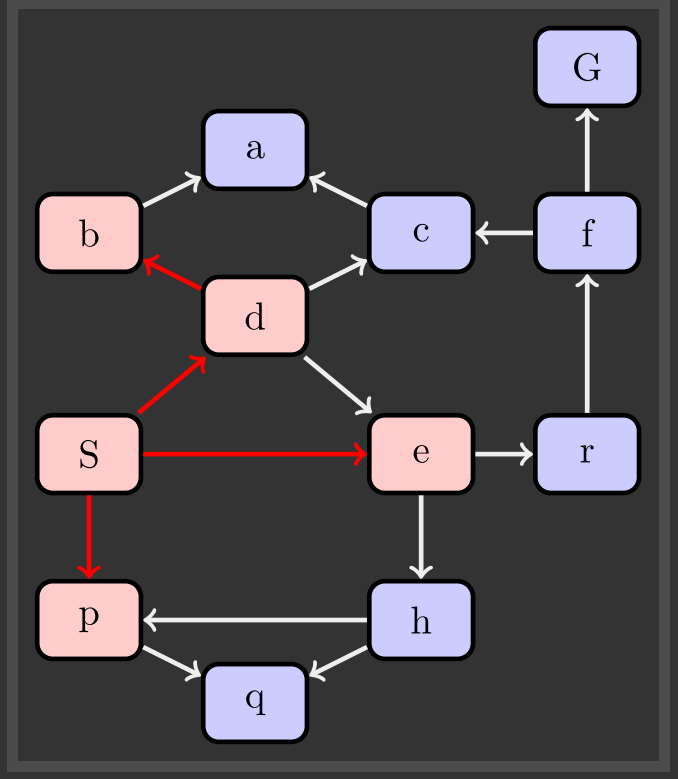


战略:首先扩大最浅节点

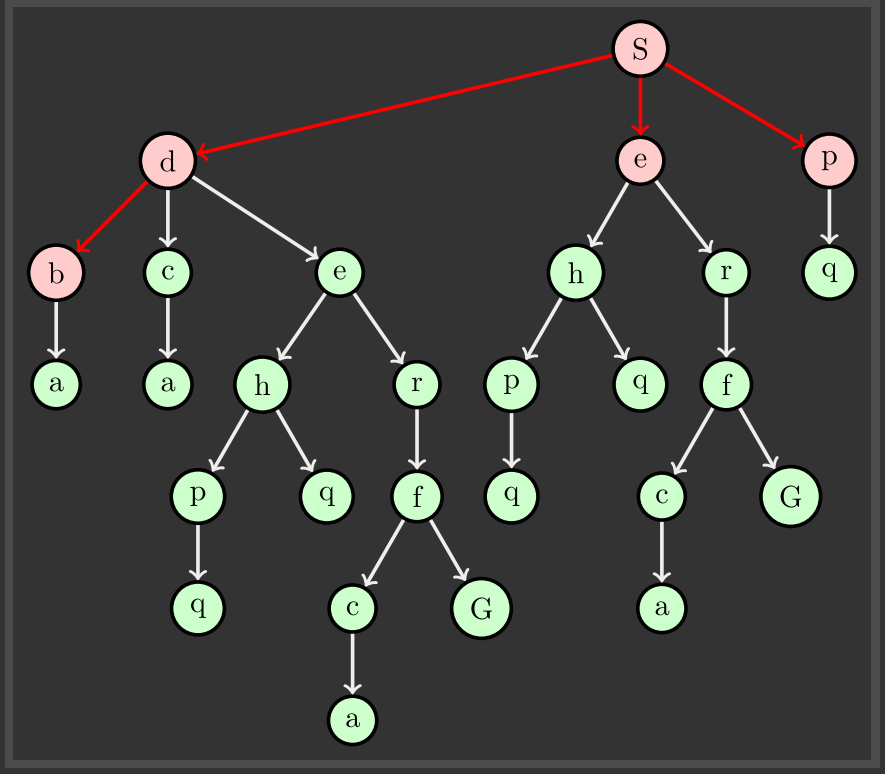
实施:外围是FIFO队列

首期首期搜索

状态空间图



搜索树树

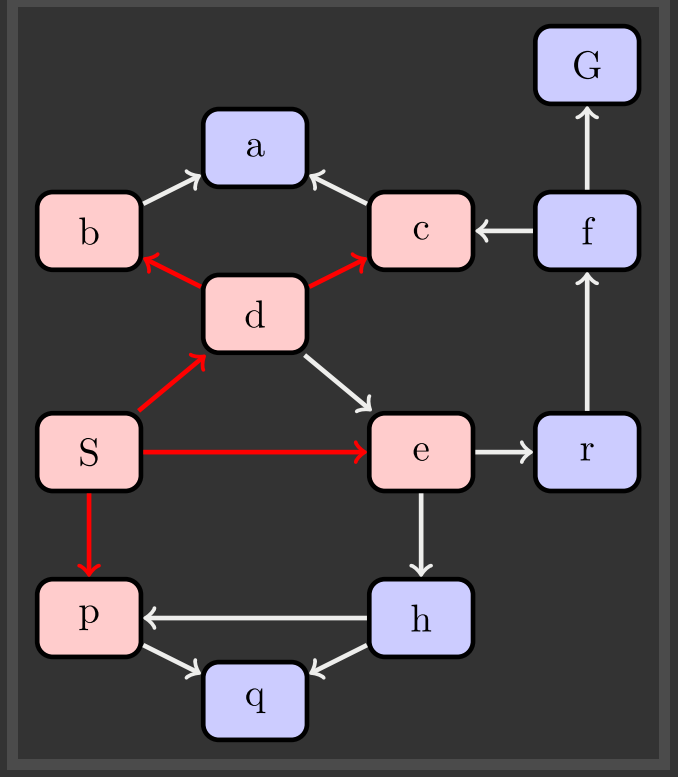


战略:首先扩大最浅节点

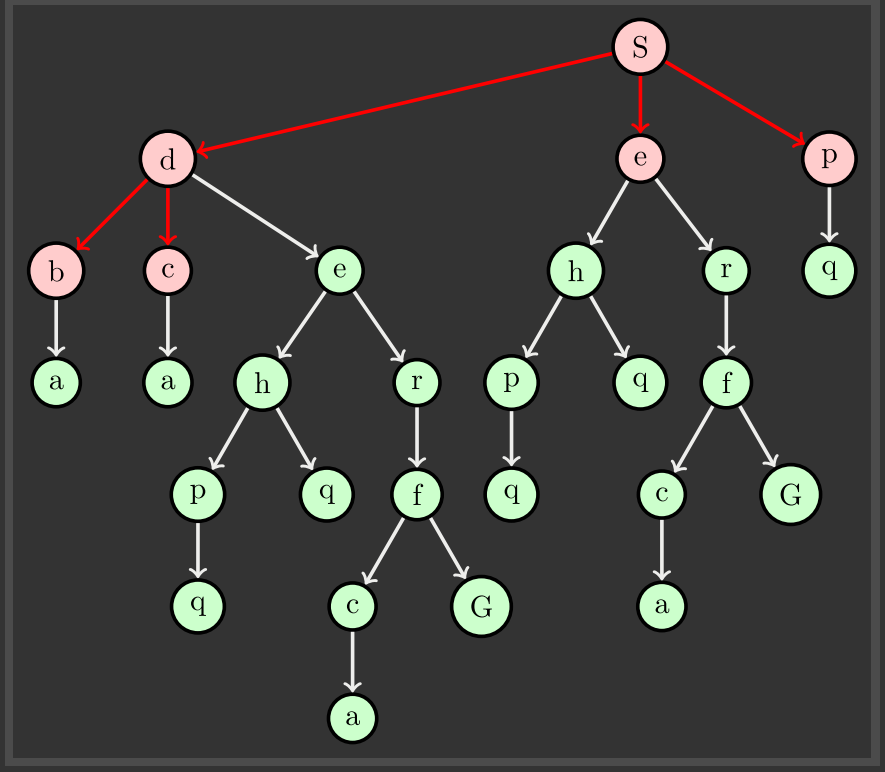
实施:外围是FIFO队列

首期首期搜索

状态空间图



搜索树树

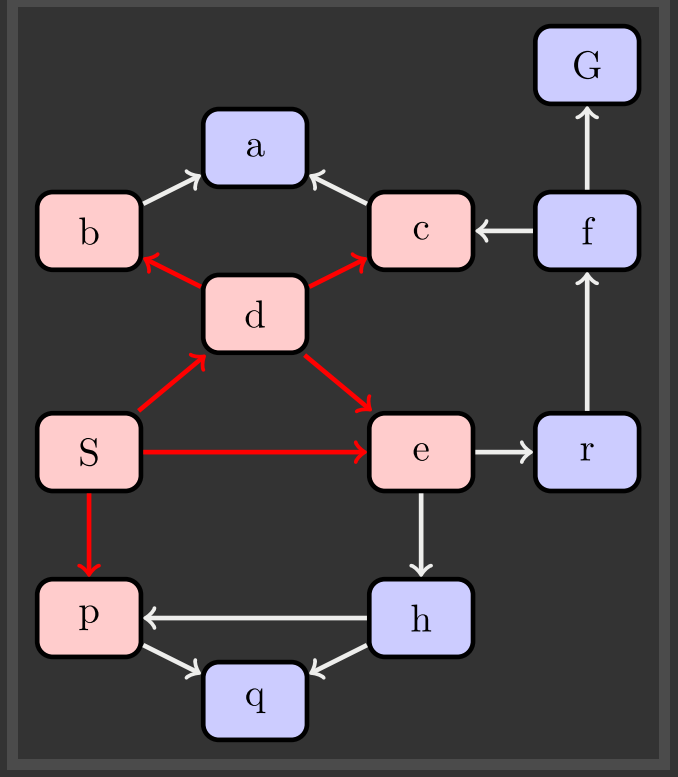


战略:首先扩大最浅节点

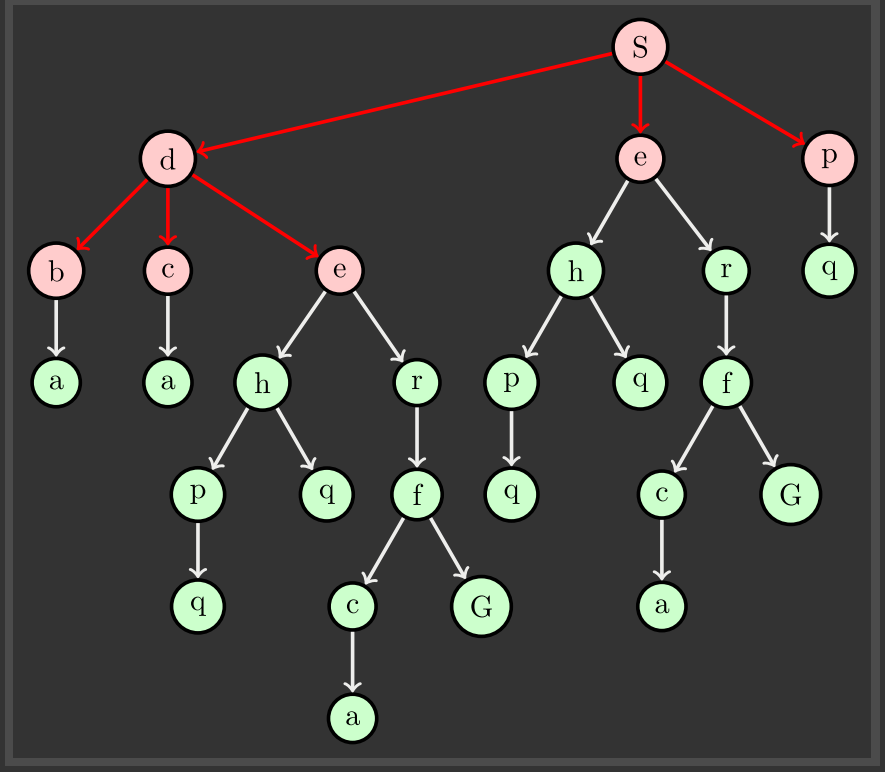
实施:外围是FIFO队列

首期首期搜索

状态空间图



搜索树树



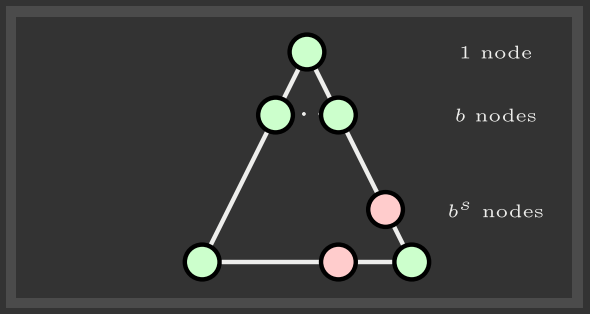
战略:首先扩大最浅节点

实施:外围是FIFO队列

(BFS) 原始研究 (BFS) 财产

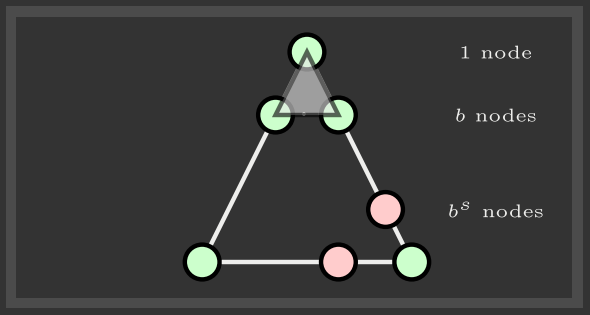
(BFS) 原始研究 (BFS) 财产

BFS扩展的节点是什么?



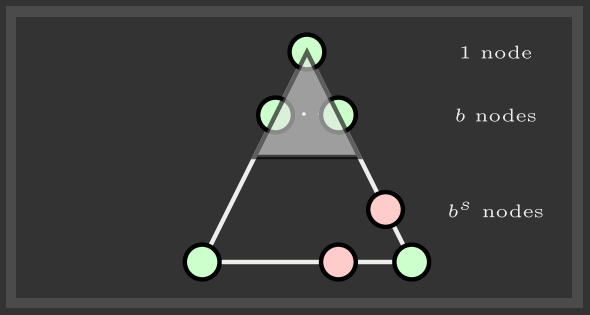
(BFS) 原始研究 (BFS) 财产

BFS扩展的节点是什么?



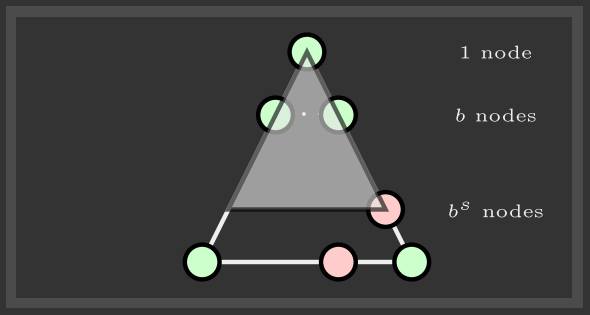
(BFS) 原始研究 (BFS) 财产

BFS扩展的节点是什么?



(BFS) 原始研究 (BFS) 财产

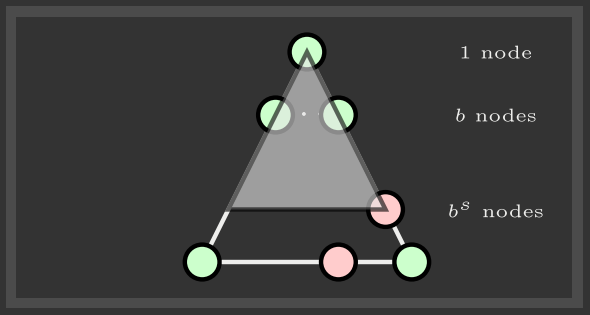
BFS扩展的节点是什么?



(BFS) 原始研究 (BFS) 财产

BFS扩展的节点是什么?

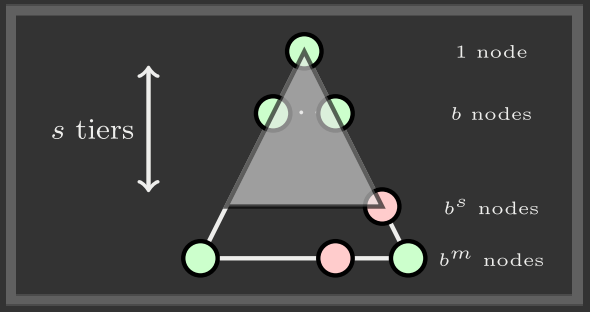
- [ ] 处理最浅度解决方案之上的所有节点



(BFS) 原始研究 (BFS) 财产

BFS扩展的节点是什么?

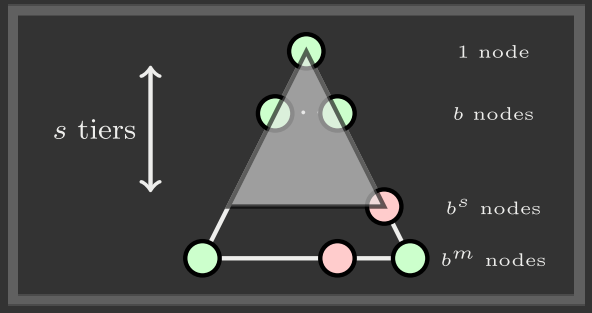
- 处理最浅度解决方案之上的所有节点
- 让最浅层解决办法的深度是S



(BFS) 原始研究 (BFS) 财产

BFS扩展的节点是什么?

- 处理最浅度解决方案之上的所有节点
- 让最浅层解决办法的深度是S
- 搜索需要时间O(b)

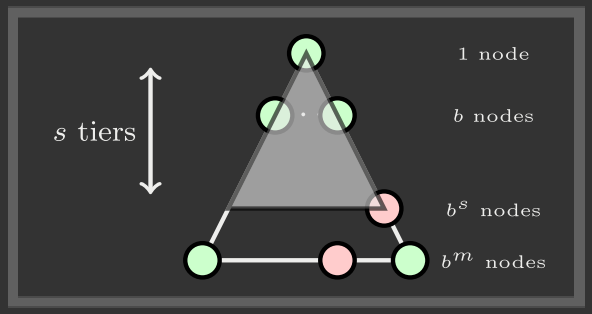


(BFS) 原始研究 (BFS) 财产

BFS扩展的节点是什么?

- [ ] 处理最浅度解决方案之上的所有节点
- [ ] 让最浅层解决办法的深度是S
- [ ] 搜索需要时间O(b)

边缘需要多少空间?



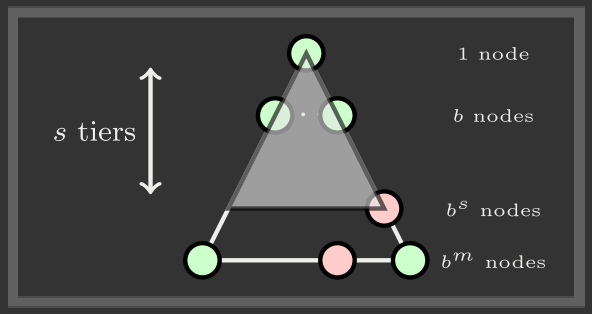
(BFS) 原始研究 (BFS) 财产

BFS扩展的节点是什么?

- 处理最浅度解决方案之上的所有节点
- 让最浅层解决办法的深度是S
- 搜索需要时间O(b)

边缘需要多少空间?

- 大约是最后一级, 因此 (b) O(b)



(BFS) 原始研究 (BFS) 财产

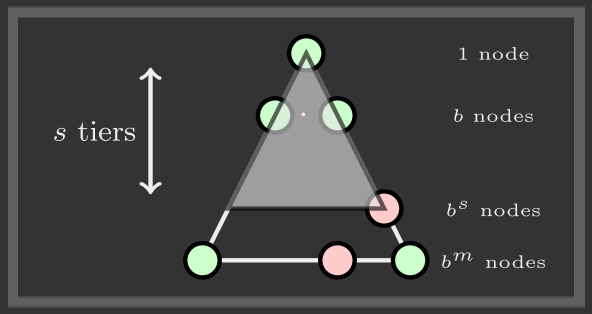
BFS扩展的节点是什么?

- 处理最浅度解决方案之上的所有节点
- 让最浅层解决办法的深度是S
- 搜索需要时间O(b)

边缘需要多少空间?

- 大约是最后一级, 因此 (b) O(b)

完成了吗?



(BFS) 原始研究 (BFS) 财产

BFS扩展的节点是什么?

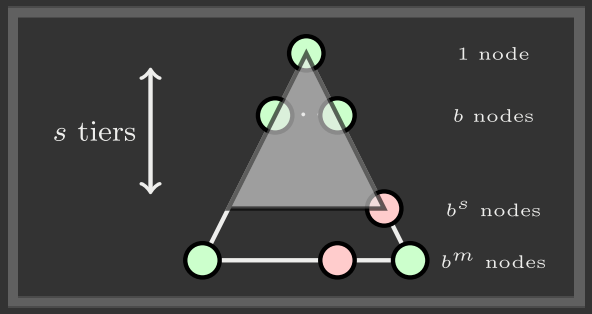
- 处理最浅度解决方案之上的所有节点
- 让最浅层解决办法的深度是S
- 搜索需要时间O(b)

边缘需要多少空间?

- 大约是最后一级, 因此 (b) O(b)

完成了吗?

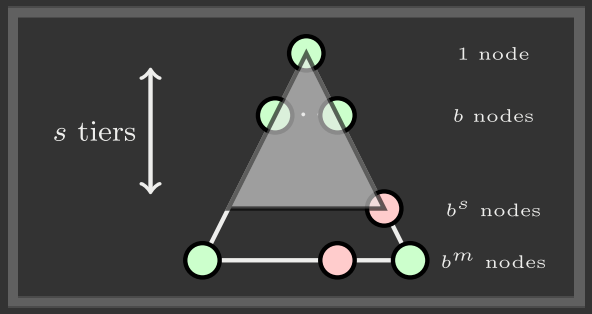
- 如果存在解决办法, 必须有限, 所以是的!



(BFS) 原始研究 (BFS) 财产

BFS扩展的节点是什么?

- 处理最浅度解决方案之上的所有节点
- 让最浅层解决办法的深度是S
- 搜索需要时间O(b)



边缘需要多少空间?

- 大约是最后一级, 因此 (b) O(b)

完成了吗?

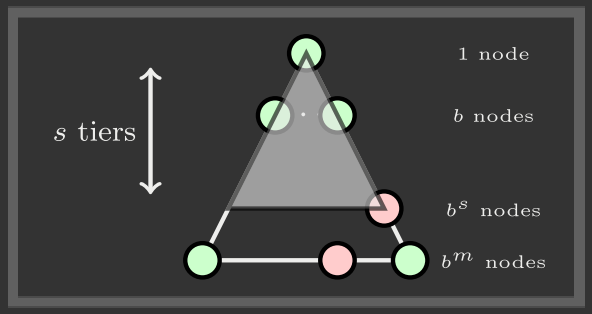
- 如果存在解决办法, 必须有限, 所以是的!

最佳吗?

(BFS) 原始研究 (BFS) 财产

BFS扩展的节点是什么?

- 处理最浅度解决方案之上的所有节点
- 让最浅层解决办法的深度是S
- 搜索需要时间0(b)



边缘需要多少空间?

- 大约是最后一级, 因此 (b) 0(b)

完成了吗?

- 如果存在解决办法, 必须有限, 所以是的!

最佳吗?

- 只有在费用全部为1(以后费用更多)的情况下, 费用才全部为1(以后费用更多)

暂时废除死刑

暂时废除死刑

想法a：利用时间/浅度解决方案，获得外勤部的空间优势
BFS的优势。

暂时废除死刑

想法a：利用时间/浅度解决方案，获得外勤部的空间优势
BFS的优势。

- 以深度限值运行外勤部。

暂时废除死刑

想法a：利用时间/浅度解决方案，获得外勤部的空间优势
BFS的优势。

- 以深度限值运行外勤部。
- 以深度限制管理外勤部；2. 如果没有解决办法.。

暂时废除死刑

想法a：利用时间/浅度解决方案，获得外勤部的空间优势
BFS的优势。

- 以深度限值运行外勤部。
- 以深度限制管理外勤部；2. 如果没有解决办法. 。
- 以深度限度3运行外勤部。 如果没有解决办法. 。

暂时废除死刑

想法a：利用时间/浅度解决方案，获得外勤部的空间优势
BFS的优势。

- 以深度限值运行外勤部。
- 以深度限制管理外勤部；2. 如果没有解决办法. 。
- 以深度限度3运行外勤部。 如果没有解决办法. 。

这难道不是浪费的多余吗？

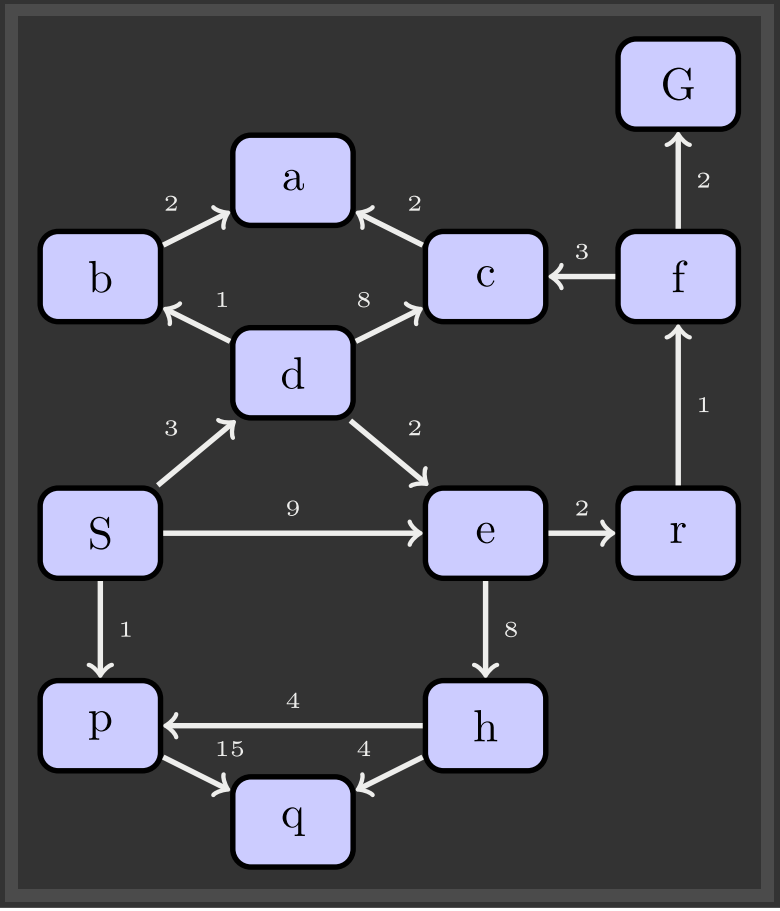
暂时废除死刑

想法a：利用时间/浅度解决方案，获得外勤部的空间优势
BFS的优势。

- 以深度限值运行外勤部。
- 以深度限制管理外勤部；2. 如果没有解决办法.。
- 以深度限度3运行外勤部。 如果没有解决办法.。

这难道不是浪费的多余吗？

- 一般来说，大多数工作是在最深入的搜索中完成的，因此
  没那么糟



就行动数量而言，BFS找到了最短的途径。
找到成本最低的路径。 我们现在将覆盖一个类似的算法。
找到成本最低的路径。

统一费用研究

统一费用研究(UUCS)

状态空间图

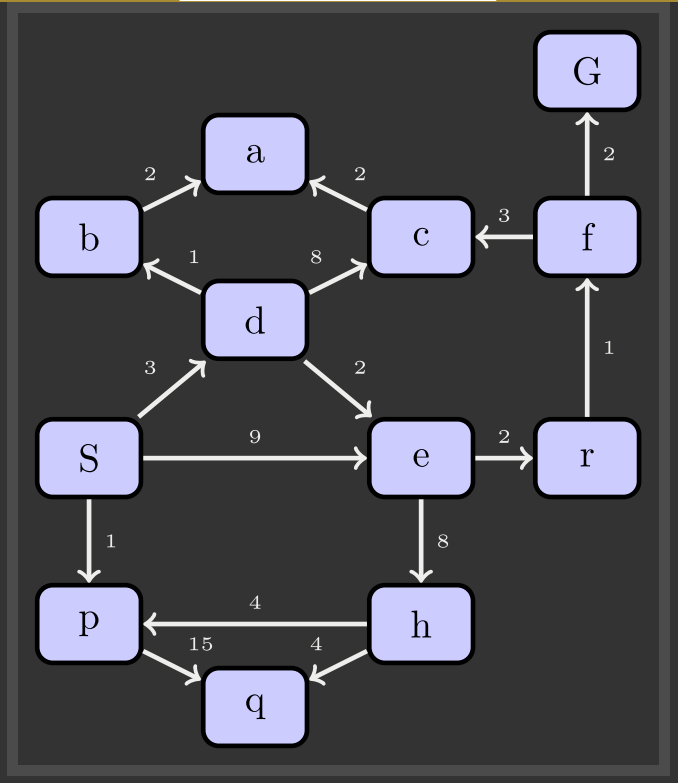
搜索树树

战略:首先扩大最廉价节点

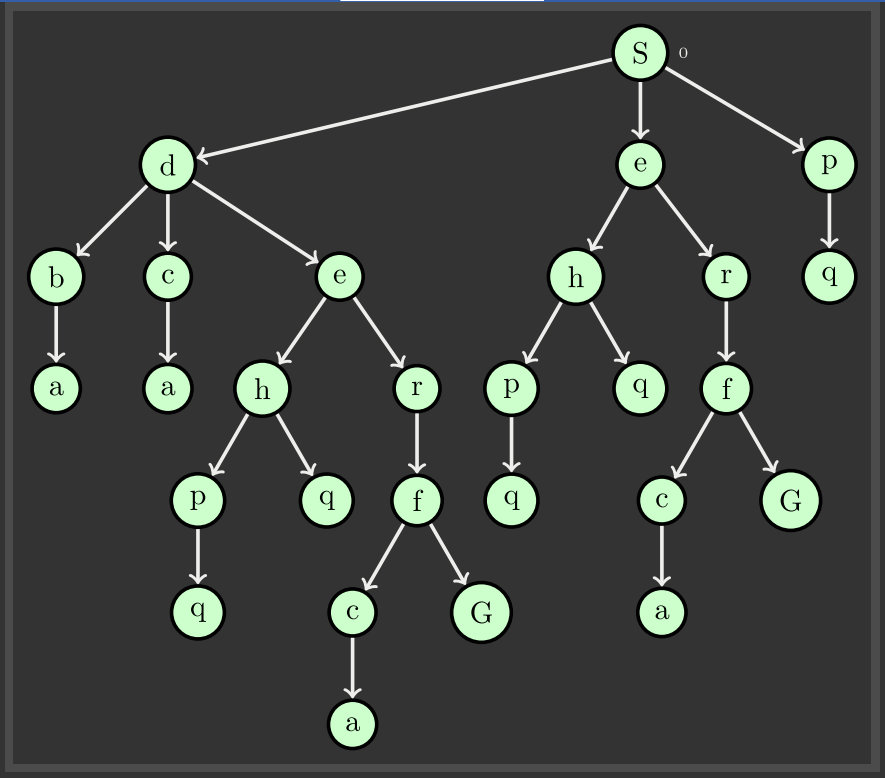
实施:边缘是优先排队(优先:累计费用)

统一费用研究(UUCS)

状态空间图



搜索树树

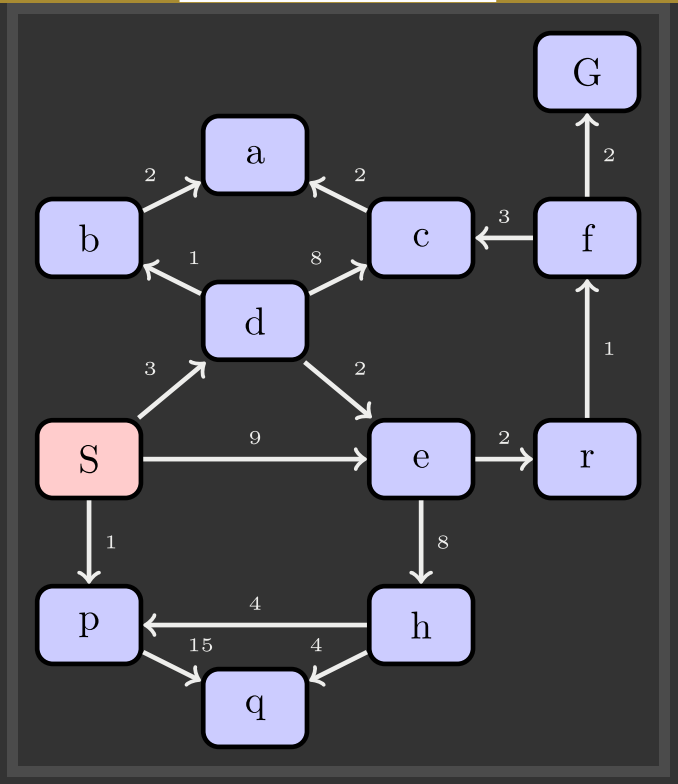


战略:首先扩大最廉价节点

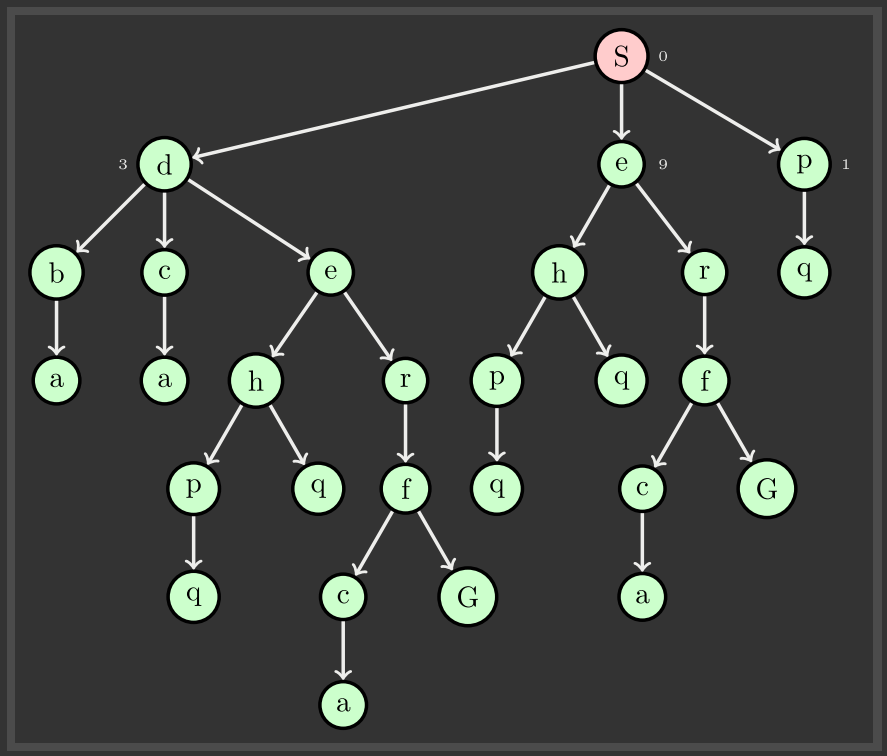
实施:边缘是优先排队(优先:累计费用)

统一费用研究(UUCS)

状态空间图



搜索树树

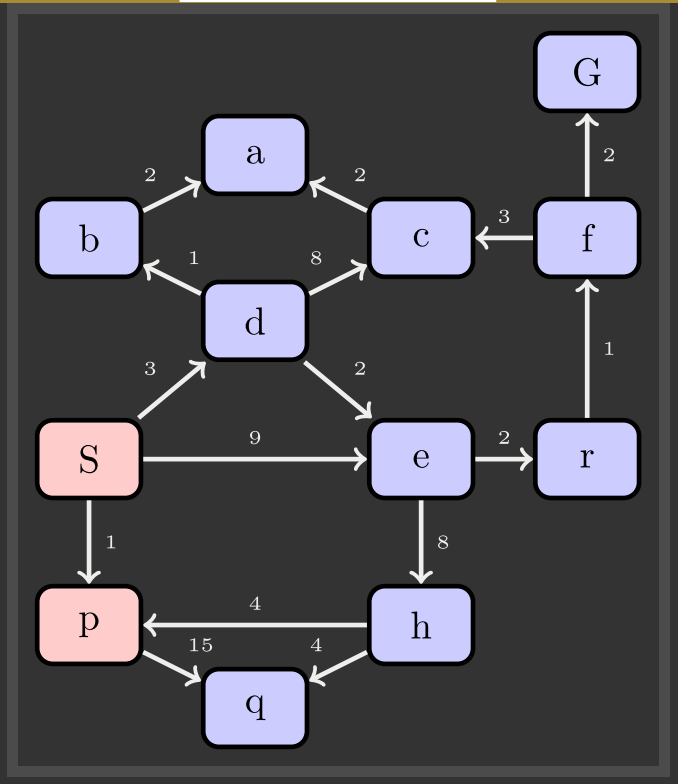


战略:首先扩大最廉价节点

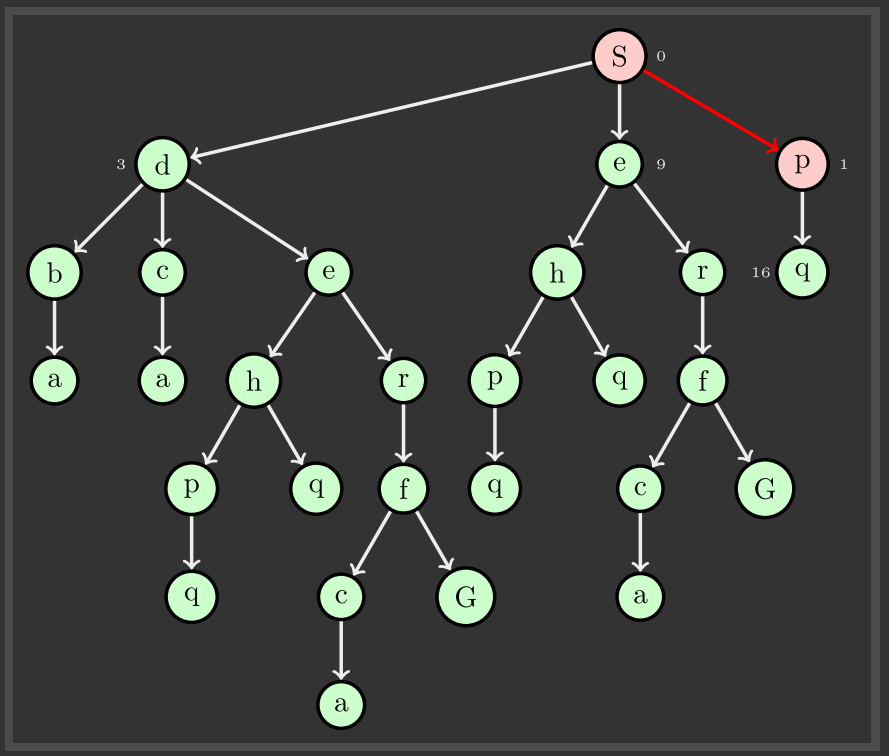
实施:边缘是优先排队(优先:累计费用)

统一费用研究(UUCS)

状态空间图



搜索树树

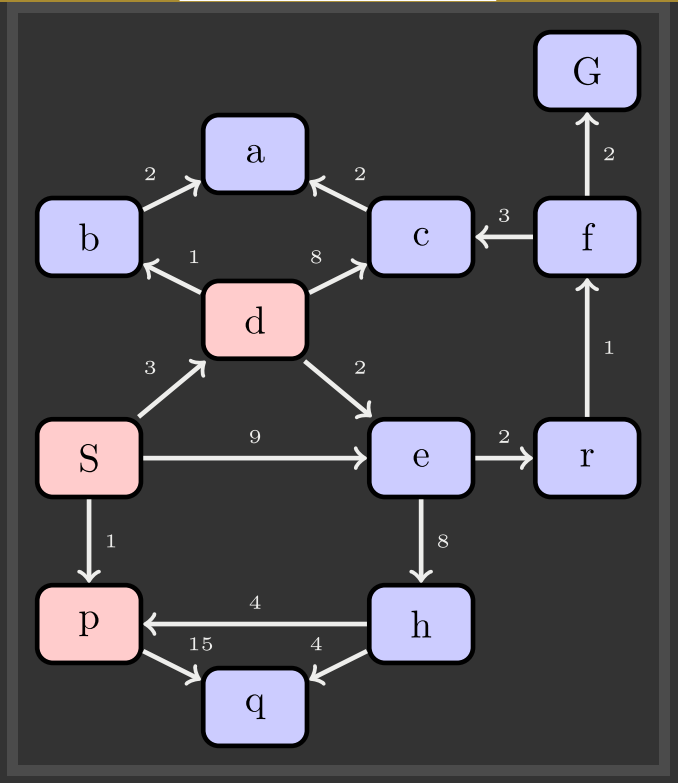


战略:首先扩大最廉价节点

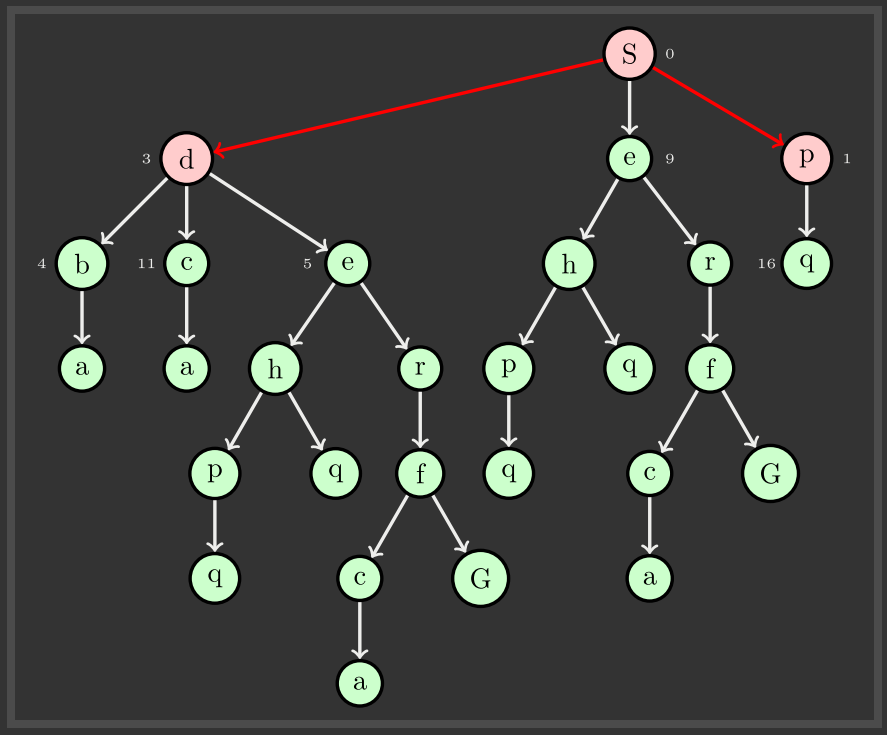
实施:边缘是优先排队(优先:累计费用)

统一费用研究(UUCS)

状态空间图



搜索树树

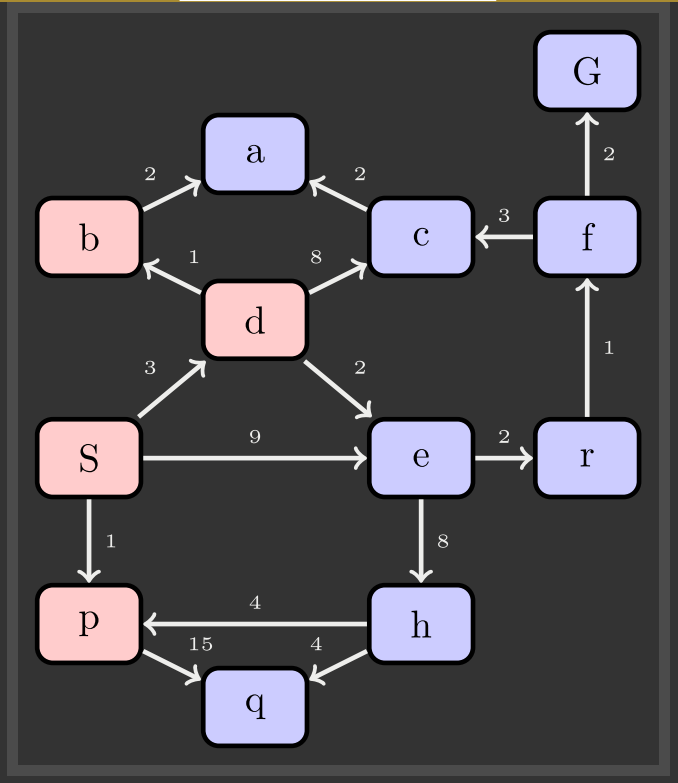


战略:首先扩大最廉价节点

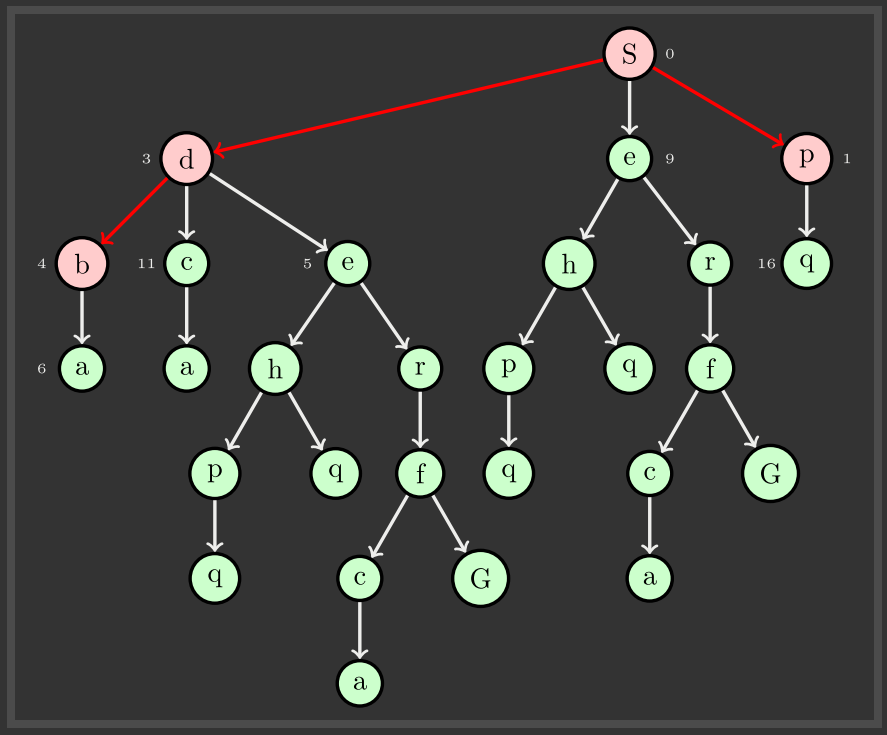
实施:边缘是优先排队(优先:累计费用)

统一费用研究(UUCS)

状态空间图



搜索树树

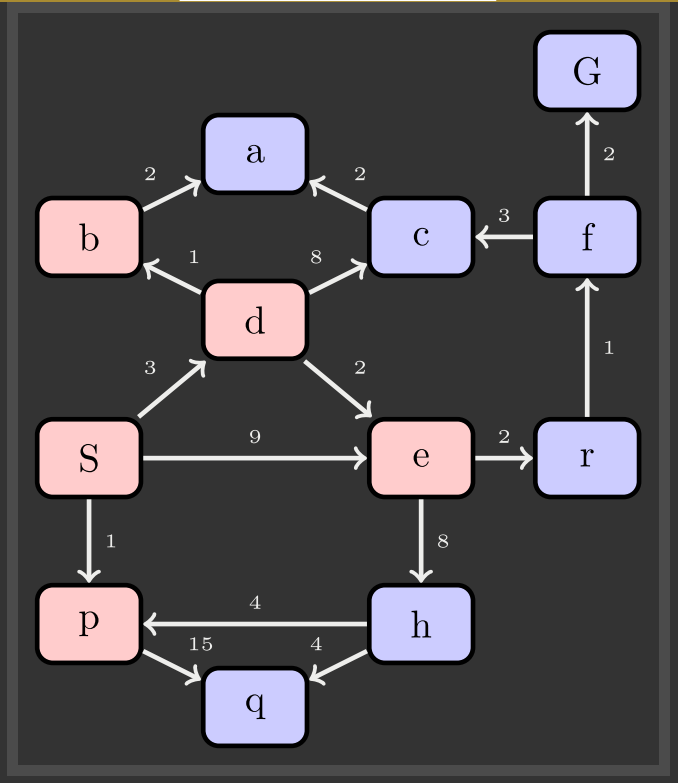


战略:首先扩大最廉价节点

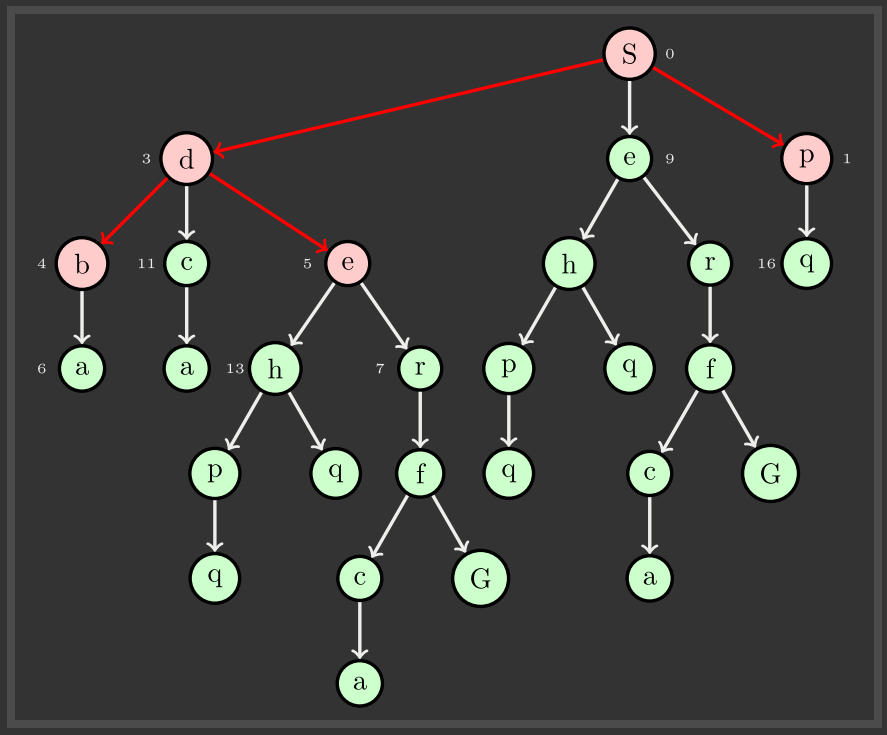
实施:边缘是优先排队(优先:累计费用)

统一费用研究(UUCS)

状态空间图



搜索树树

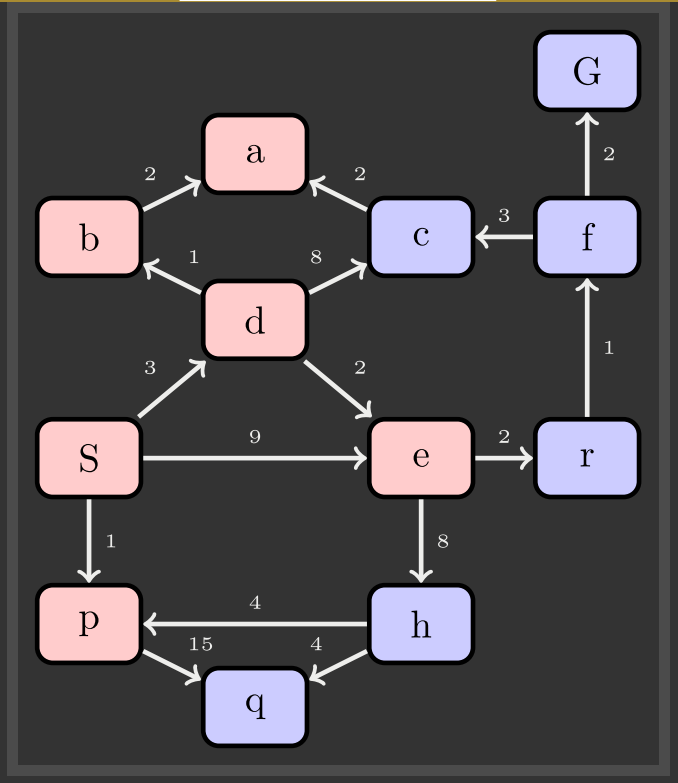


战略:首先扩大最廉价节点

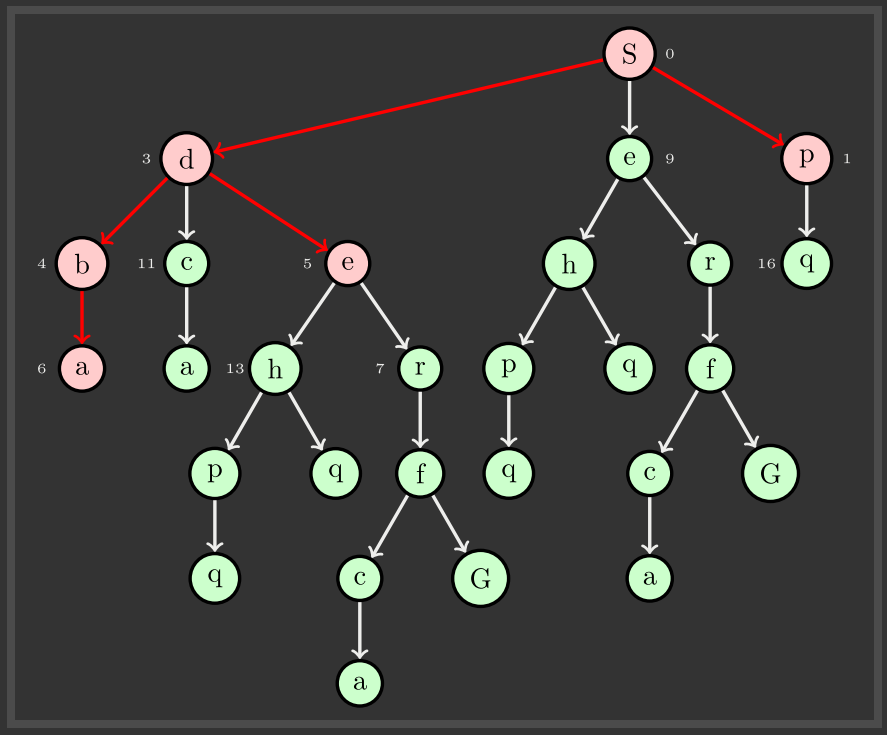
实施:边缘是优先排队(优先:累计费用)

统一费用研究(UUCS)

状态空间图



搜索树树

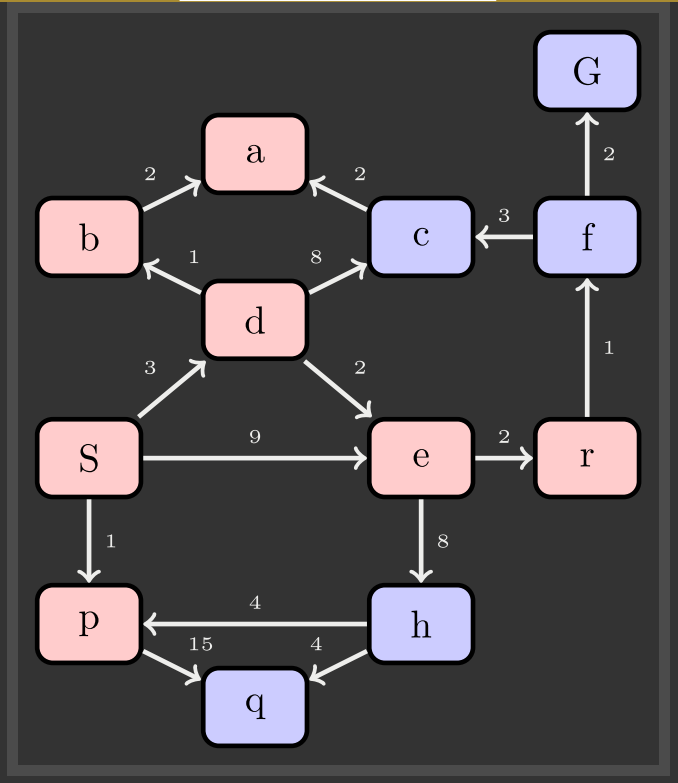


战略:首先扩大最廉价节点

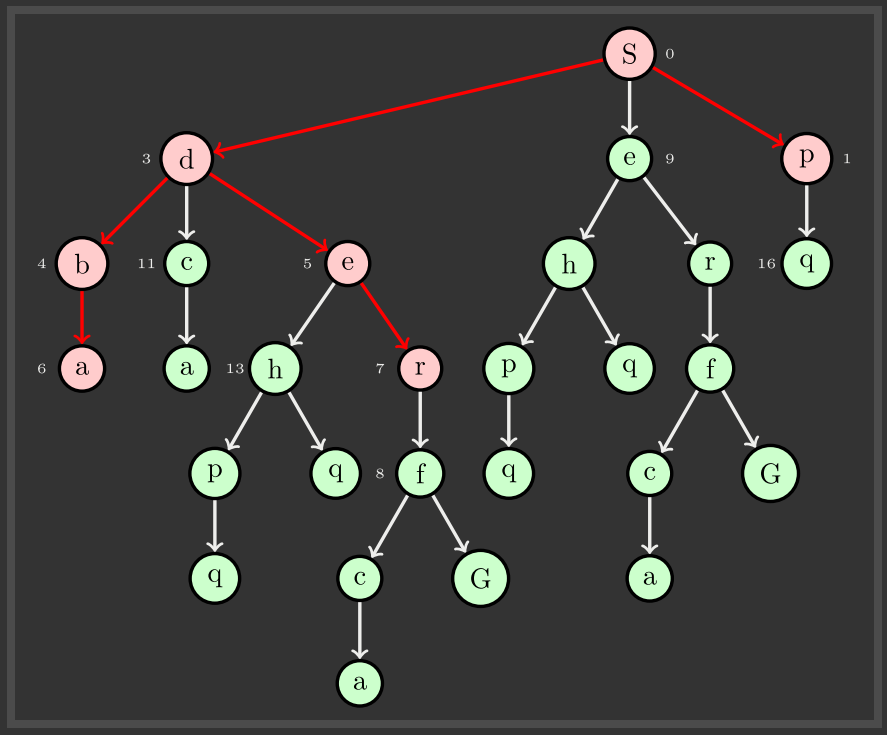
实施:边缘是优先排队(优先:累计费用)

统一费用研究(UUCS)

状态空间图



搜索树树

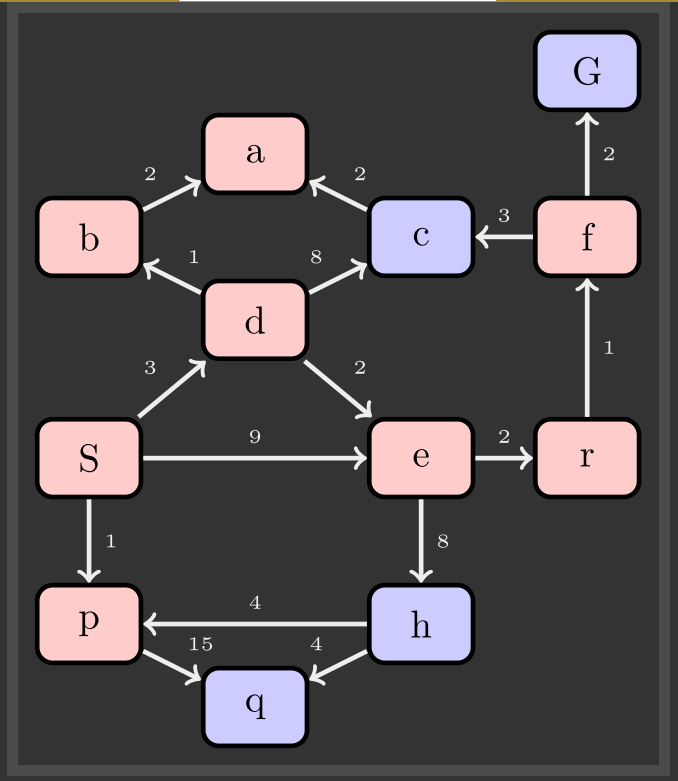


战略:首先扩大最廉价节点

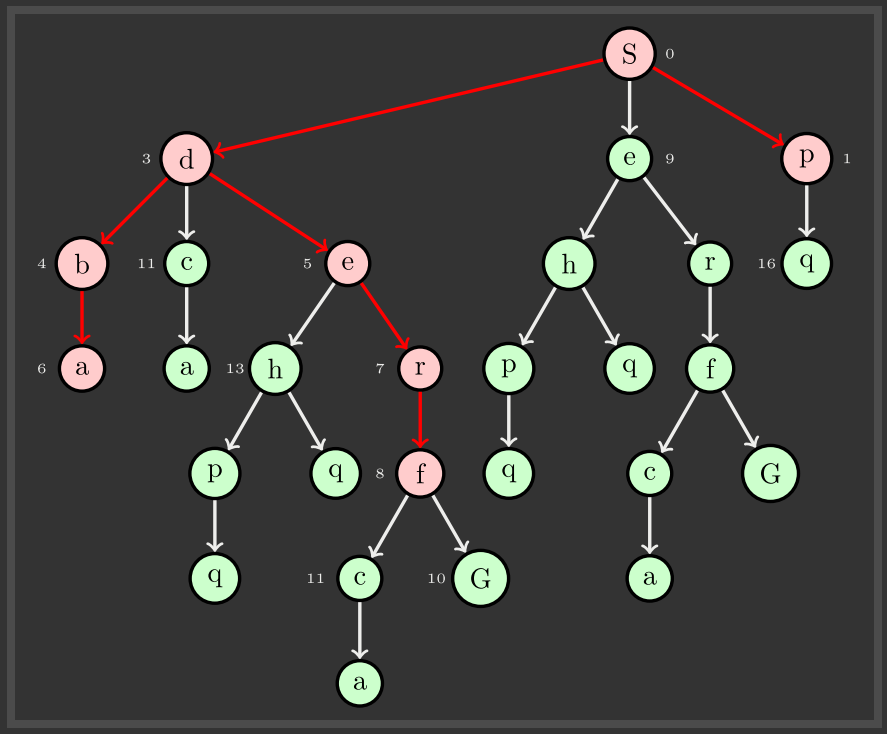
实施:边缘是优先排队(优先:累计费用)

统一费用研究(UUCS)

状态空间图



搜索树树

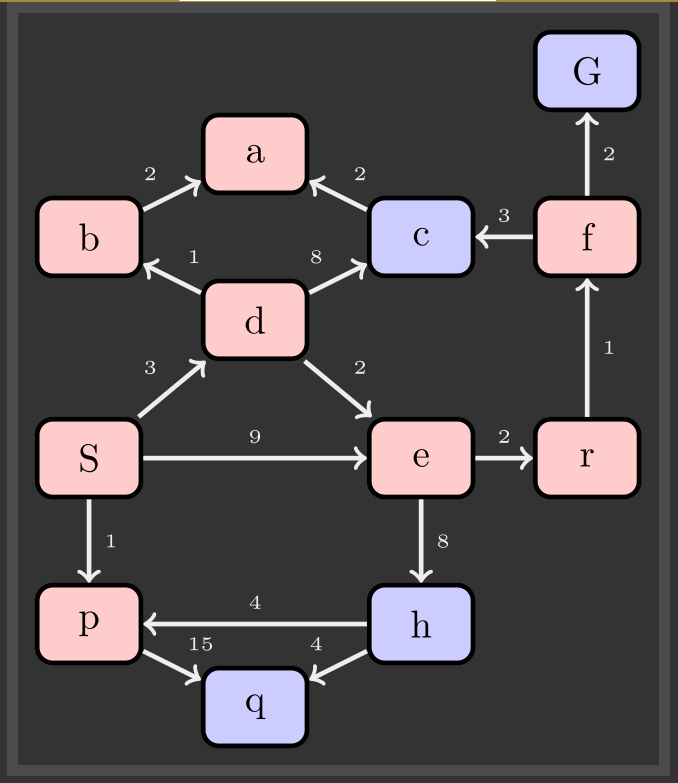


战略:首先扩大最廉价节点

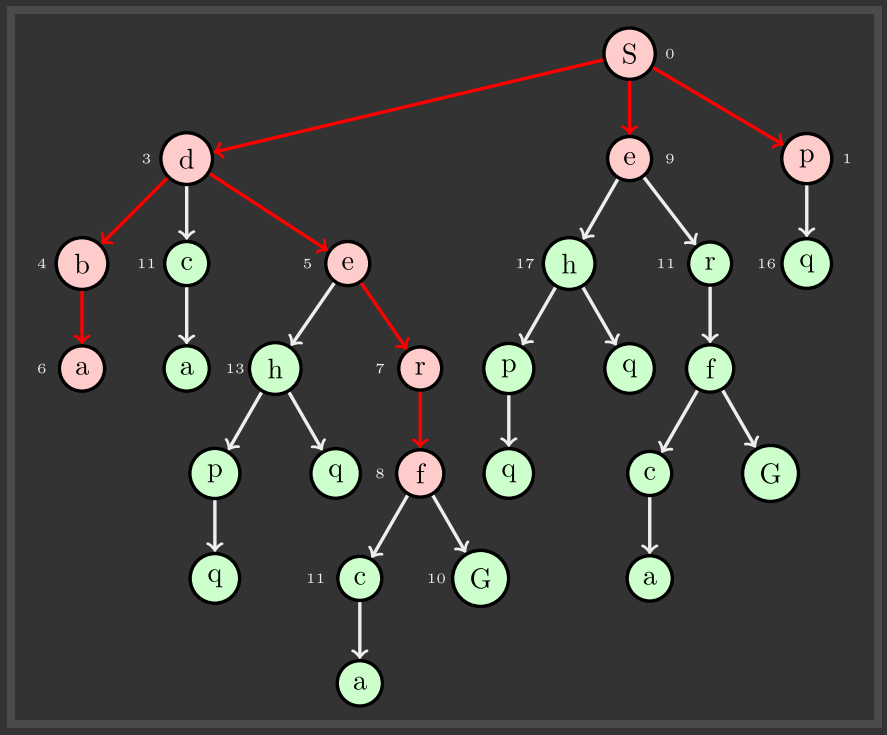
实施:边缘是优先排队(优先:累计费用)

统一费用研究(UUCS)

状态空间图



搜索树树

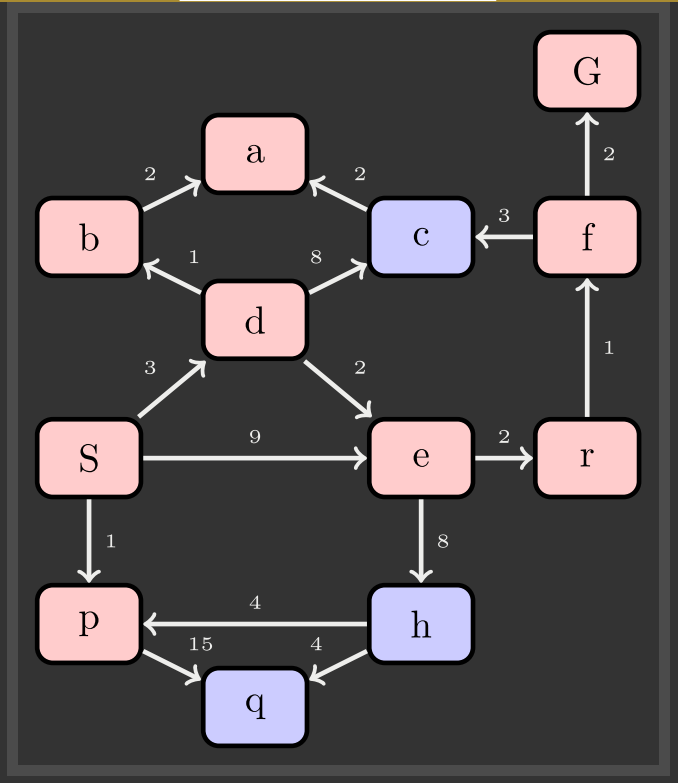


战略:首先扩大最廉价节点

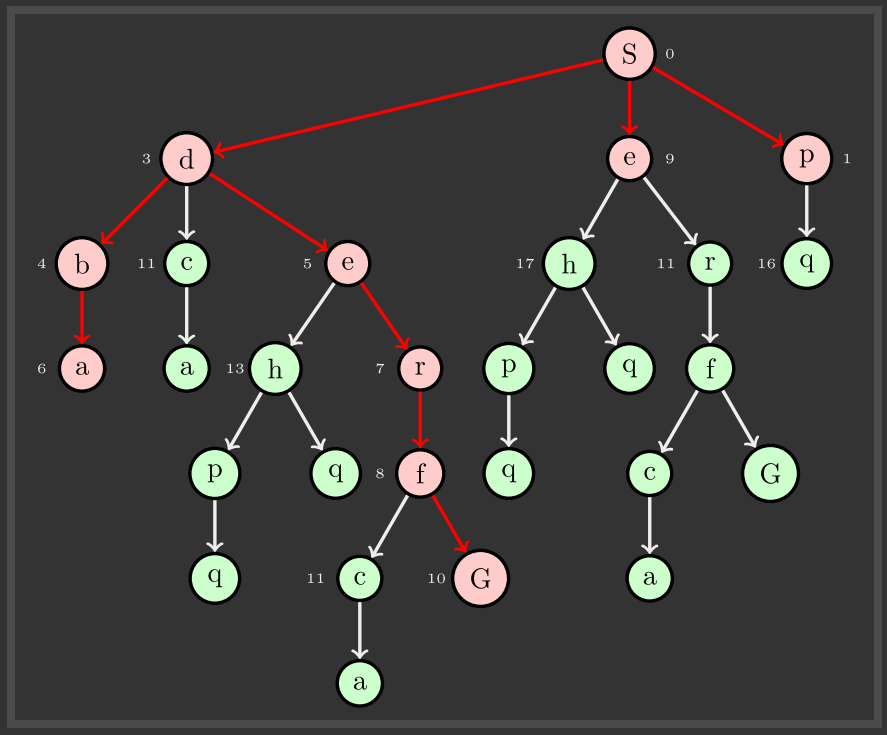
实施:边缘是优先排队(优先:累计费用)

统一费用研究(UUCS)

状态空间图



搜索树树



战略:首先扩大最廉价节点

实施:边缘是优先排队(优先:累计费用)

UCS 财产

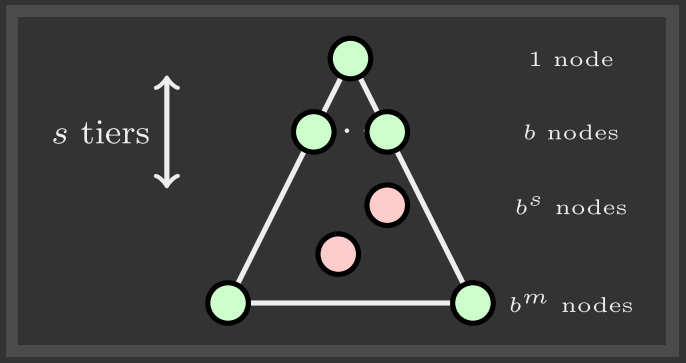
UCS 财产

UCS 扩展的节点是什么?



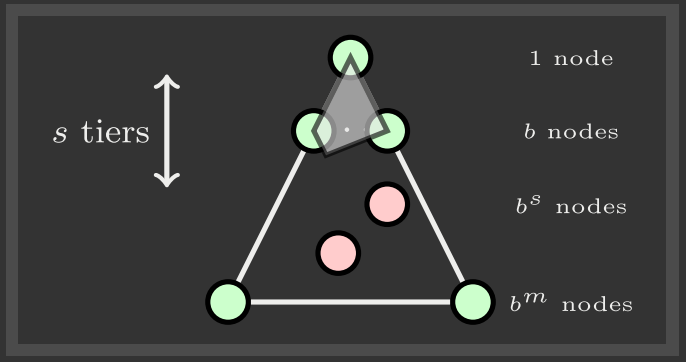
UCS 财产

UCS 扩展的节点是什么?



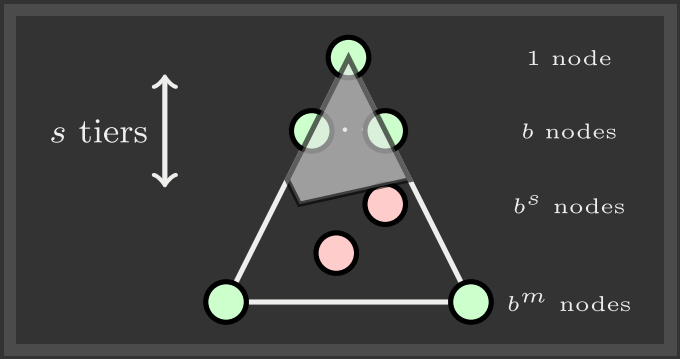
UCS 财产

UCS 扩展的节点是什么?



UCS 财产

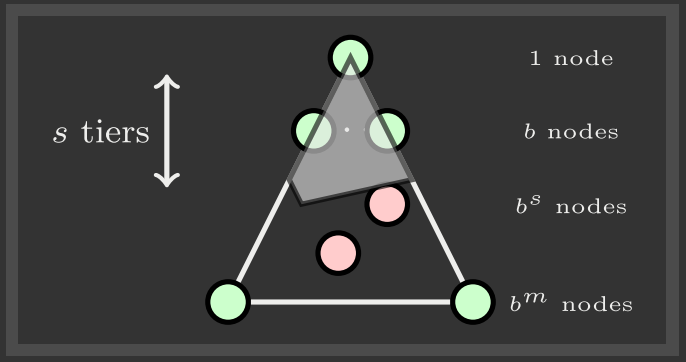
UCS 扩展的节点是什么?



UCS 财产

UCS 扩展的节点是什么？

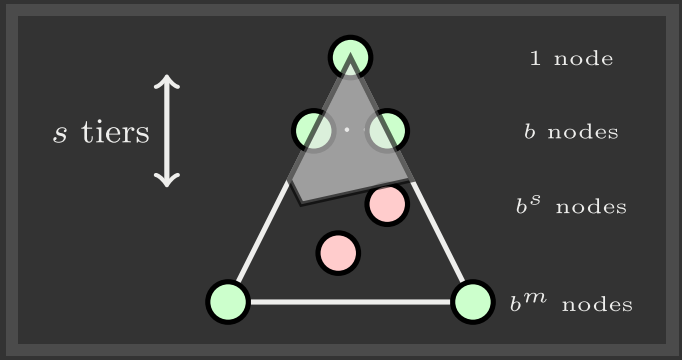
- 处理费用低于最廉价解决办法的所有节点。



UCS 财产

UCS 扩展的节点是什么？

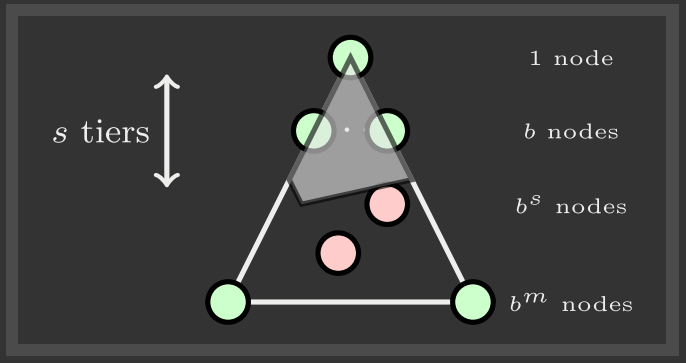
- 处理费用低于最廉价解决办法的所有节点。
- 如果这种解决办法的费用 C^* 和弧至少成本，那么“有效深度”大约是 $\left(\frac{C^*}{\epsilon}\right)$



UCS 财产

UCS 扩展的节点是什么？

- 处理费用低于最廉价解决办法的所有节点。
- 如果这种解决办法的费用 C^* 和弧至少成本，那么“有效深度”大约是 $\left(\frac{C^*}{\epsilon}\right)$
- 花时间 $O(b^{\frac{C^*}{\epsilon}})$（有效深度高）

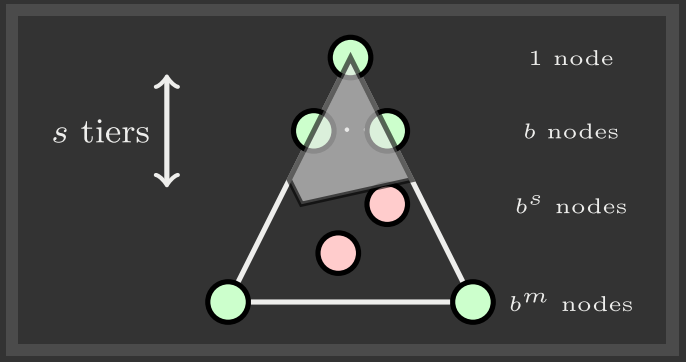


UCS 财产

UCS 扩展的节点是什么？

- 处理费用低于最廉价解决办法的所有节点。
- 如果这种解决办法的费用 C^* 和弧至少成本，那么“有效深度”大约是 $\left(\frac{C^*}{\epsilon}\right)$
- 花时间 $O(b^{\frac{C^*}{\epsilon}})$（有效深度高）

边缘需要多少空间？



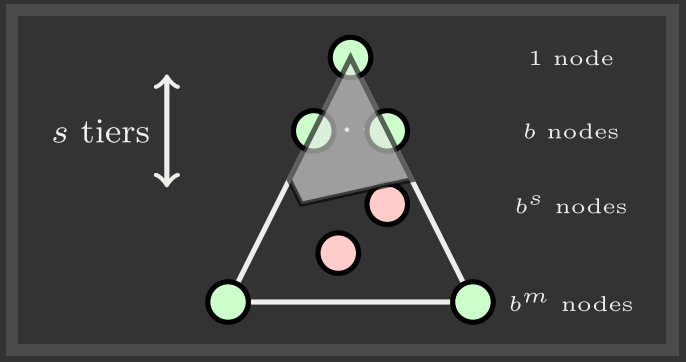
UCS 财产

UCS 扩展的节点是什么？

- 处理费用低于最廉价解决办法的所有节点。
- 如果这种解决办法的费用 C^* 和弧至少成本，那么“有效深度”大约是 $\left(\frac{C^*}{\epsilon}\right)$
- 花时间 $O(b^{\frac{C^*}{\epsilon}})$（有效深度高）

边缘需要多少空间？

- 大约属于最后一级，所以 $O(b^{\frac{C^*}{\epsilon}})$



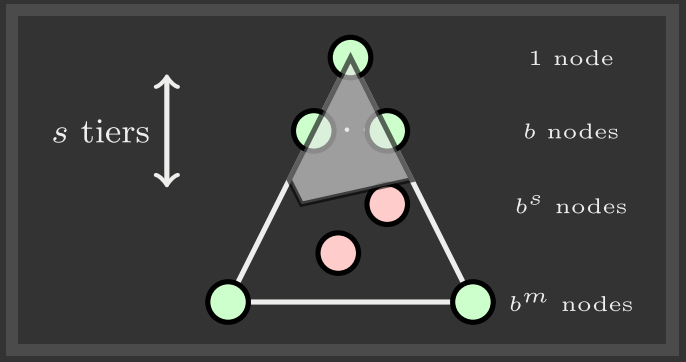
UCS 财产

UCS 扩展的节点是什么?

- 处理费用低于最廉价解决办法的所有节点。
- 如果这种解决办法的费用 C^* 和弧至少成本，那么“有效深度”大约是 $\left(\frac{C^*}{\epsilon}\right)$
- 花时间 $O(b^{\frac{C^*}{\epsilon}})$ (有效深度高)

边缘需要多少空间?

- 大约属于最后一级，所以 $O(b^{\frac{C^*}{\epsilon}})$



完成了吗?

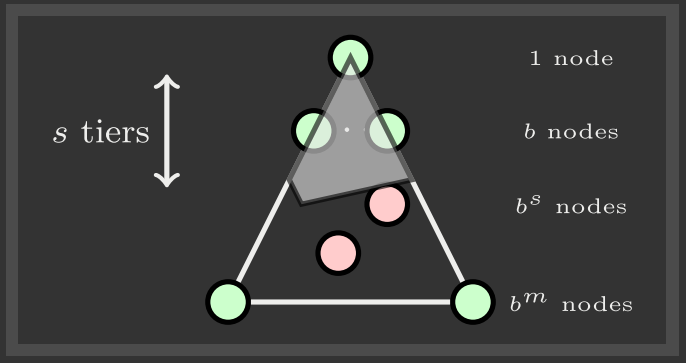
UCS 财产

UCS 扩展的节点是什么?

- 处理费用低于最廉价解决办法的所有节点。
- 如果这种解决办法的费用 C^* 和弧至少成本，那么“有效深度”大约是 $\left(\frac{C^*}{\epsilon}\right)$
- 花时间 $O(b^{\frac{C^*}{\epsilon}})$ (有效深度高)

边缘需要多少空间?

- 大约属于最后一级，所以 $O(b^{\frac{C^*}{\epsilon}})$

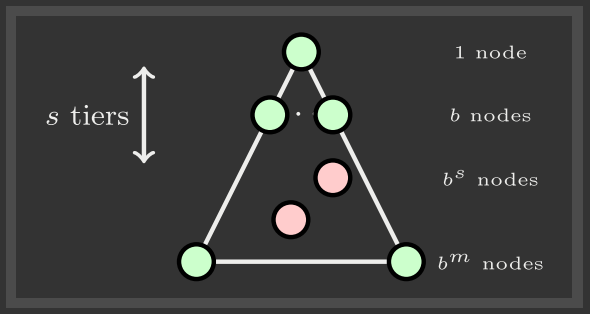


完成了吗?

- 假设最佳解决办法的费用是有限的，最低弧价是正面的，是的!

统一费用问题

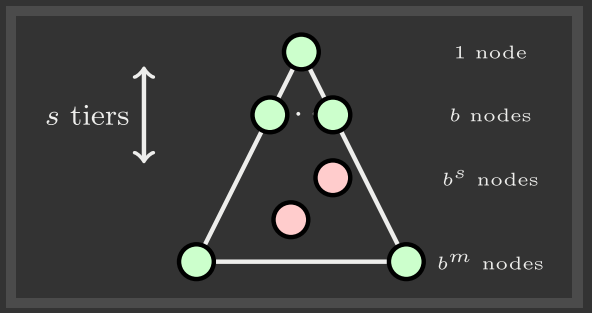
记住：无证证公司探索不断上涨的成本轮廓



统一费用问题

记住:无证证公司探索不断上涨的成本轮廓

善事是: CSC 是完整和最佳的!



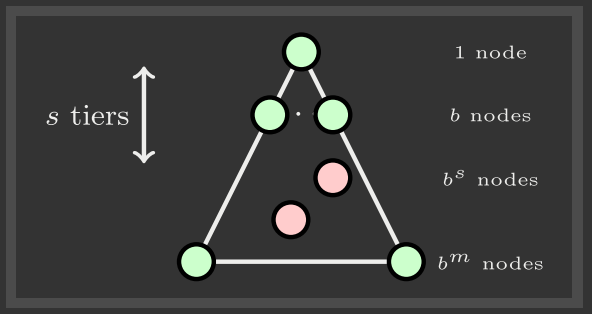
统一费用问题

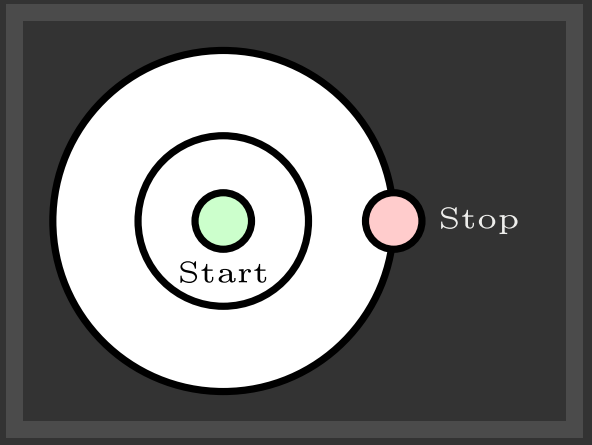
记住：无证证公司探索不断上涨的成本轮廓

善事是：CSC 是完整和最佳的！

坏的：

- 探索每个“方向”的选项
- 没有关于目标地点的信息





统一费用问题

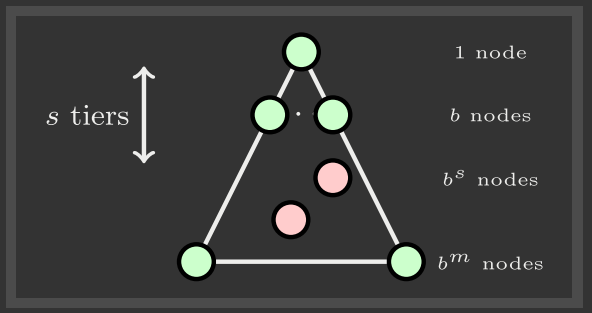
记住：无证证公司探索不断上涨的成本轮廓

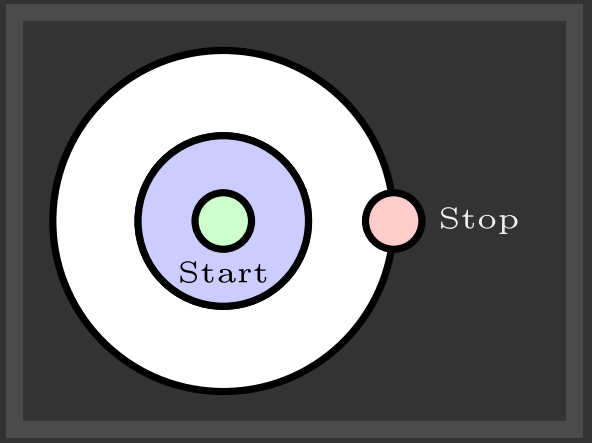
善事是：CSC 是完整和最佳的！

坏的：

- 探索每个“方向”的选项
- 没有关于目标地点的信息

很快将处理。





统一费用问题

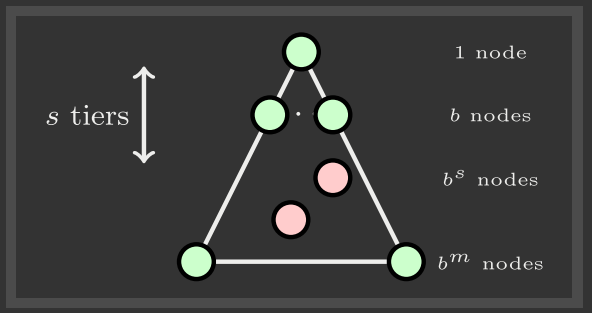
记住：无证证公司探索不断上涨的成本轮廓

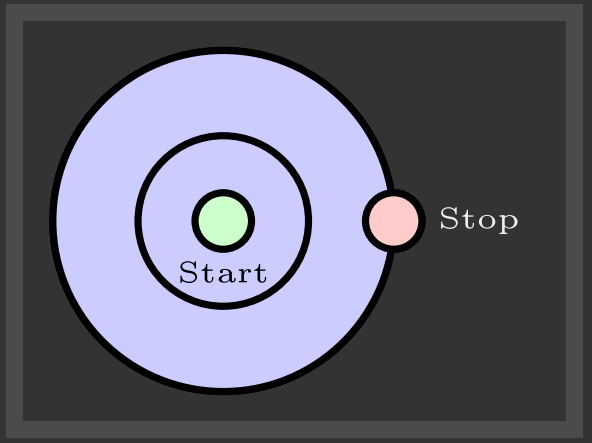
善事是：CSC 是完整和最佳的！

坏的：

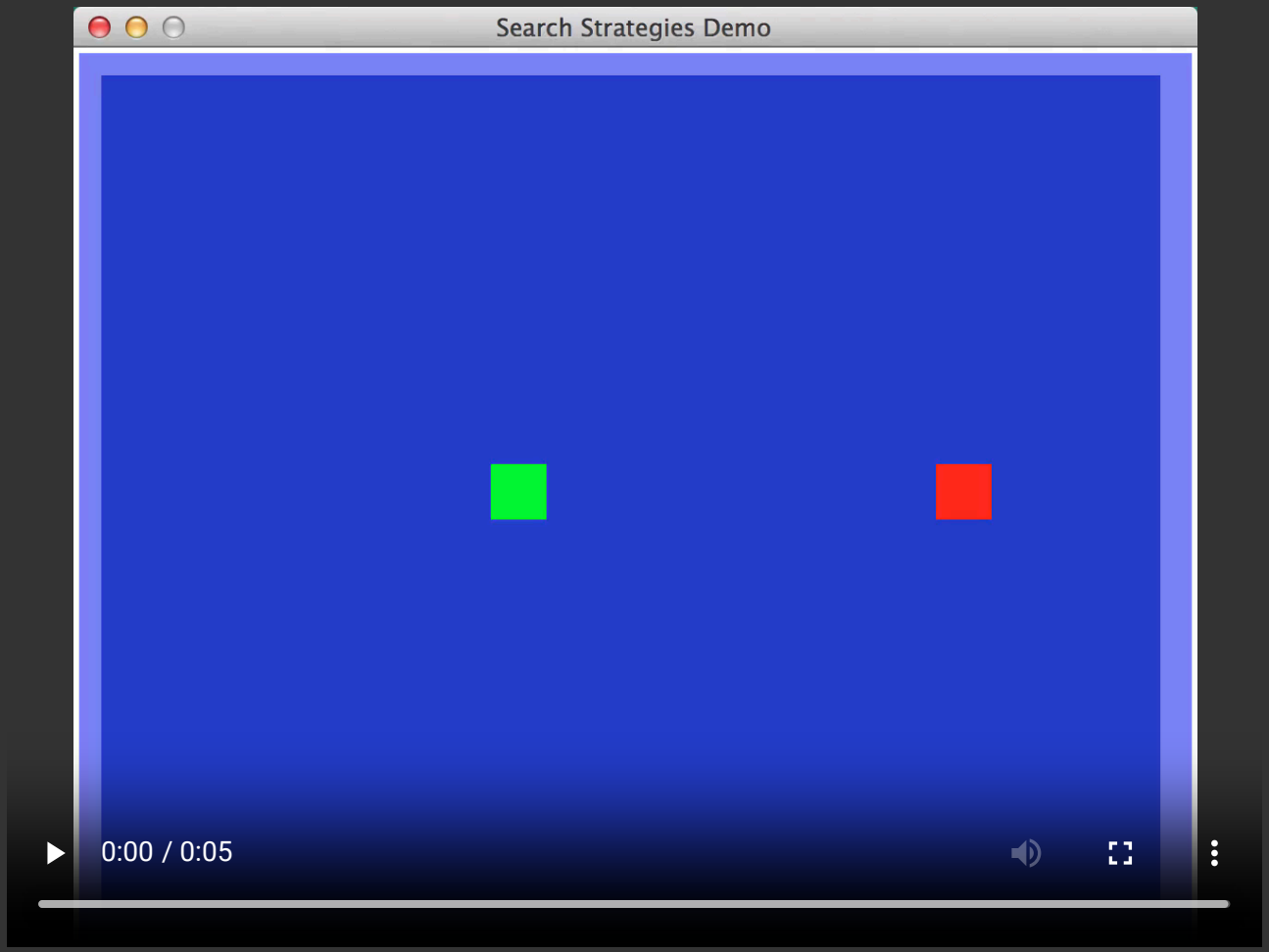
- 探索每个“方向”的选项
- 没有关于目标地点的信息

很快将处理。





UCCS DEDEMO DEMO USCS DEMO DEMO USCS DEMO DEMO DEMO
USCS DEMO DEMO DEMO USCS DEMO DEMO DEMO USCS DEMO
DEMO DEMO DEMO DEMO DEMO DEMO DEMO DEMO DEMO DEMO
DEMO DEMO DEMO DEMO DEMO DEMO DEMO DEMO DEMO DEMO
DEMO DEMO DEMO



搜索和移动

超越世界的模型进行搜索



搜索和移动

超越世界的模型进行搜索

- 代理商实际上没有在真实中尝试所有计划
  世界。

搜索和移动

超越世界的模型进行搜索

- 代理商实际上没有在真实中尝试所有计划
  世界。
- 规划是“模拟”

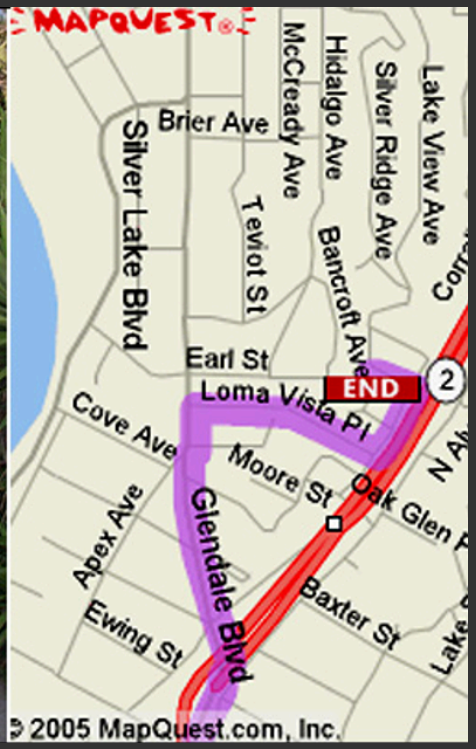
搜索和移动

超越世界的模型进行搜索

- 代理商实际上没有在真实中尝试所有计划
  世界。
- 规划是“模拟”
- 你的搜索只与你的模型一样好

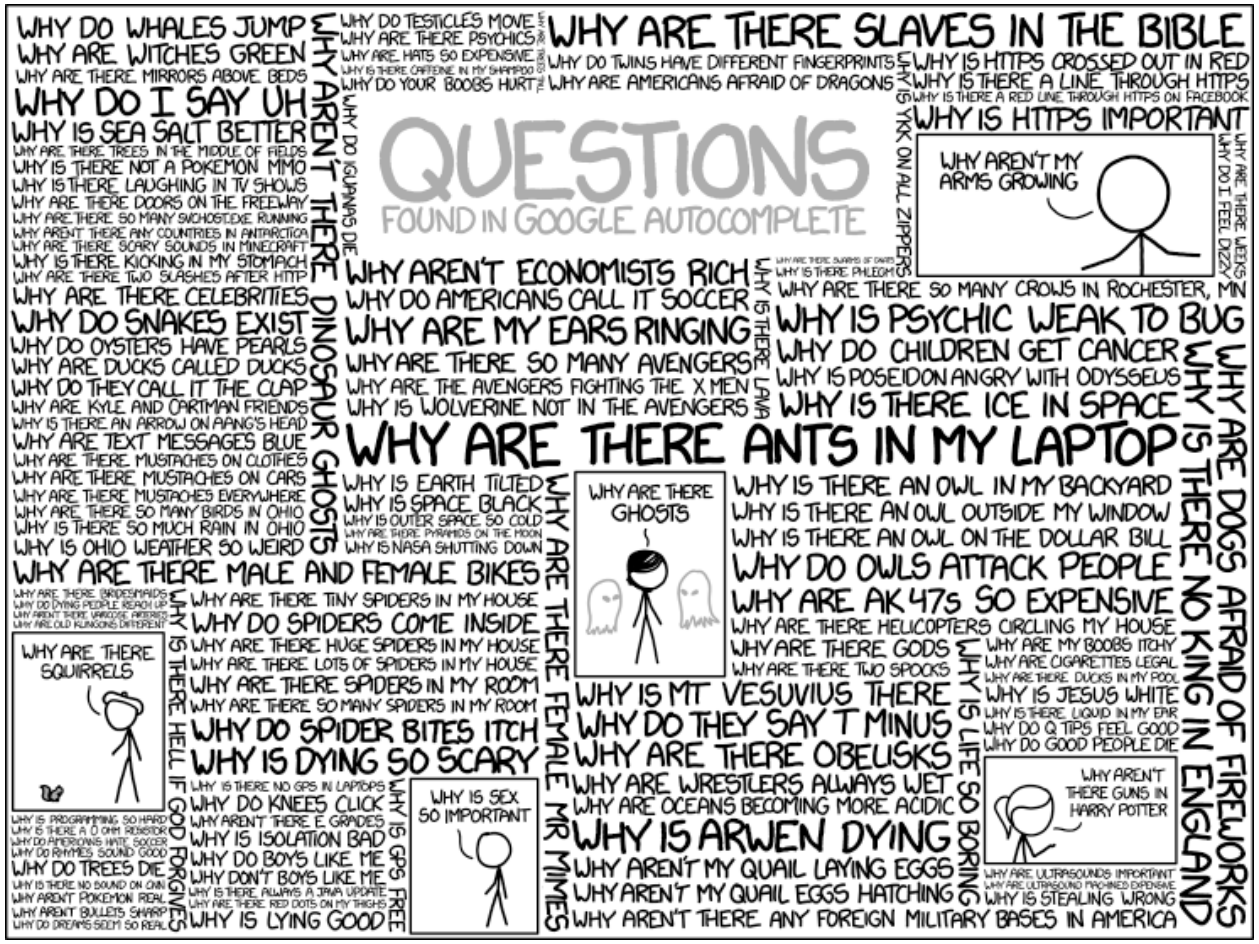
找错人了？


Loma Vista
2200


MAPQUEST
Brier Ave
Silver Lake Blvd
McCready Ave
Tevlot St
Hidalgo Ave
Bancroft Ave
Silver Ridge Ave
Lake View Ave
Earl St
Loma Vista Pl
END
2
Cove Ave
Moore St
Oak Glen
Apex Ave
Glendale Blvd
Baxter St
Ewing St
© 2005 MapQuest.com, Inc.


NORTH
ARCTIC OCEAN
Microsoft MapPoint
ICELAND
End
FINLAND
ATLANTIC OCEAN
Start
SWEDEN
RUSSIA
Helsinki
Tver
Helsingfors
Stockholm
Riga
Smolensk
Växjö
Arhus
Aarhus
Edinburgh
Vilnius
Copenhagen
Bialystok
BELARUS
IRE.
U.K.
Amsterdam
Berlin
POLAND
Kiev
Wrocław
UKRAINE
London
GERMANY
Brussels
CZECH REP.
Chisinau
Paris
Bern
Berne
Vienna
HUNGARY
ROMANIA
Zagreb
FRANCE
ITALY
Bucharest
©2004 Microsoft Corp ©2003 NAVTEQ
WEST
EAST
SOUTH
km
mi
500
1000
200
400
600
Legend
Zoom on map cli
Start: Haugesund, Rogaland, Norway
End: Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway
Total Distance: 2713.2 Kilometers
Estimated Total Time: 47 hours, 31 minutes
nrk.no/alltidmoro

Q & A 问答



XKCD XKCD